

目 录

I 线性代数与矩阵理论	1
引言	2
第 1 章 矩阵及其代数运算	3
1.1 矩阵	3
1.2 矩阵的加法和数乘	4
1.3 矩阵的乘法	5
1.4 矩阵的转置与共轭	7
1.5 矩阵的迹与行列式	8
1.6 矩阵的秩与向量组的线性相关性	9
1.7 逆矩阵	11
1.8 矩阵的初等变换	11
第 2 章 欧氏空间上的线性映射	15
2.1 欧氏空间	15
2.2 基向量与坐标	16
2.3 线性映射	18
2.4 方阵的特征值和相似标准形	20
2.5 矩阵的奇异值分解	21
II 几何学基础	22
引言	23
第 3 章 基本概念	24
3.1 等价关系	24

3.2 集合与映射	25
3.3 拓扑	28
3.4 群	32
3.5 商集合	36
习题 1	39
第 4 章 同调群和基本群	42
4.1 道路与同伦	42
4.2 基本群的计算	46
4.3 链复形和同调群	51
4.4 同调群的计算	53
习题 2	55
第 5 章 曲线和曲面	57
5.1 刚体运动和 Lie 群	57
5.2 曲线	60
5.3 曲面	62
5.4 仿射变换和共形变换	65
5.5 流形和 Riemann 几何	65
习题 3	67
III 积分变换	69
引言	70
第 6 章 复数与复变函数	72
6.1 复数简介	72
6.2 复变量解析函数	76
6.3 复积分	79
6.4 利用留数定理计算定积分	83
习题 4	85
第 7 章 Fourier 变换	88
7.1 有限区间上函数的 Fourier 变换	88
7.2 全空间上函数的 Fourier 变换	90
7.3 离散 Fourier 变换	92

7.4 Fourier 变换的性质	94
习题 5	97
第 8 章 Laplace 变换	98
8.1 Laplace 变换的定义与性质	98
8.2 Laplace 逆变换	103
8.3 z -变换	106
习题 6	107
第 9 章 Dirac-Delta 函数与广义函数	108
9.1 Dirac-Delta 函数	108
9.2 试验函数与弱极限	109
9.3 广义函数的平移、反射和乘子	113
9.4 广义函数的导数和积分变换	114
习题 7	118
第 10 章 应用案例	120
10.1 信号	120
10.2 滤波	121
10.3 电路方程	122
习题 8	124
参考文献	125

草稿，

请勿外传

第 1 部分

线性代数与矩阵理论

引言

随着近年来以人工智能技术为代表的计算机科学的发展，各理工类的行业对从业人员处理海量数据的能力要求越来越高，与计算机科学密切相关的代数学在理工科，甚至管理科学中所起的作用越来越大。矩阵作为代数学的基本工具之一，贯穿于整个线性代数理论的始终。

第1章 矩阵及其代数运算

本章旨在回顾矩阵的基础知识. 简明起见, 本章提及的很多概念和定理, 采用了直观的语言表述, 严格的定义以及定理证明, 可参考线性代数的教科书.

1.1 矩阵

矩阵为19世纪 Cayley¹引入, 是线性代数理论中最基本的概念和工具.

矩阵是由 $m \times n$ 个数、符号或数学表达式, 按顺序排成 m 行 n 列, 并在两旁添加括号后得到的矩形数表. 通常以大写字母 (例如 $\mathbf{A}$) 记矩阵, 此时习惯用对应的小写字母加下标表示其第 i 行第 j 列的元素, 如

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

$m \times n$ 称为矩阵的类型. 在不引起符号混淆的前提下, 还可进一步将上式右端简写为 $(a_{ij})_{m \times n}$ 或 (a_{ij}) .

只有1行或1列的矩阵称为**行矩阵**或**列矩阵**. 单独的一个数可视为 1×1 的矩阵. 所有元素均为零的矩阵称为**零矩阵**, 记为 $\mathbf{0}$.

行数与列数相等的矩阵称为**方阵**. 在 n 阶方阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 中, 自 $\mathbf{A}$ 的左上角到右下角的对角线, 刚好穿过全体行标与列标相同的元素 $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}$, 这条对角线称为方阵 $\mathbf{A}$ 的**主对角线**, 或简称为**对角线**. 除主对角线上的元素外, 其余元素都是零的方阵称为**对角矩阵**, 记为 $\text{diag}(a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn})$. 特别地, 主对角线上的元素都是1的对角矩阵称为 **n 阶单位矩阵**, 记作 $\mathbf{E}_n$, 或简记为 $\mathbf{E}$. 单位阵的 (i, j) -元素记为 δ_{ij} , 称为**Kronecker²符号**. 主对角线上(下)方元素均为零的矩阵, 称为下(上)三角矩阵, 主对角线元素均为1的上(下)三角矩阵, 称为单位上(下)三角矩阵.

矩阵在实际问题中有广泛的应用, 以下给出三个具体例子.

¹全名为 Arthur Cayley (1821–1895), 凯利, 英国数学家.

²全名为 Leopold Kronecker (1823–1891), 克罗内克, 德国数学家.

例 1.1 平面坐标系下, 任何一个向量或点的坐标 (x, y) 都可看作一个 1×2 型的矩阵; 空间坐标系下, 任何一个向量或点的坐标 (x, y, z) 都可看作一个 1×3 型的矩阵. 很多情形下, 坐标也写作列矩阵, 特别是在数学文献中. 出于这种原因, 行矩阵或列矩阵, 常常被笼统地等同 (称) 为向量.

例 1.2 北京、上海、广州三个城市某一天的直飞航班情况如下:

	北京	上海	广州
北京	0	6	7
上海	6	0	8
广州	7	8	0

表中第一列为出发城市, 第一行为抵达城市, 交叉格内的数字为航班架次, 则上表可看作一个 3×3 型的矩阵. 一般地, 如果将三个城市看作三个“点”, 不同的航班看作连结各点之间的不同“路径”, 则上表对应的矩阵就成为一个“图”的邻接矩阵.

例 1.3 某中学某班学生的某次考试的成绩表如下:

	赵	钱	孙	李	周	吴
语文	80	70	85	75	90	95
数学	95	90	80	85	90	85

所有成绩可以看作一个 2×6 型的矩阵. 如果单独看某一科目的成绩, 那么语文、数学的成绩可分别看作一个 1×6 型的行矩阵; 单独一个人的成绩可看作一个 2×1 型的列矩阵. 如果成绩以如下等级计,

	赵	钱	孙	李	周	吴
语文	B	C	B	C	A	A
数学	A	A	B	B	A	B

那么所有成绩也可以看作一个矩阵, 此时矩阵的元素是文字.

1.2 矩阵的加法和数乘

定义 1.1 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$ 为 $m \times n$ 型矩阵, 则矩阵 $(a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$ 称为 A 与 B 的和, 记为 $A + B$; 矩阵 $(-a_{ij})_{m \times n}$ 称为 A 的负矩阵, 记作 $-A$.

定义 1.2 设矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, k 为数, 则矩阵 $(ka_{ij})_{m \times n}$ 称为 k 与 A 的数乘, 记作 kA .

定理 1.1 矩阵加法和数乘满足以下基本性质:

- (1) 交换律: $A + B = B + A$;
- (2) 结合律: $(A + B) + C = A + (B + C)$;
- (3) 有零元: $A + \mathbf{0} = A$;
- (4) 有负元: $A + (-A) = \mathbf{0}$;

$$(5) 1A = A;$$

$$(6) (kl)A = k(lA);$$

$$(7) \text{分配律 I: } (k+l)A = kA + lA;$$

$$(8) \text{分配律 II: } k(A+B) = kA + kB.$$

根据性质 (4), 可定义两个矩阵的减法.

例 1.4 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

求 $A - B$.

解 直接计算可得

$$A - B = A + (-B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & -6 & 3 \end{pmatrix}.$$

定理 1.2 矩阵的加法、数乘满足以下性质:

(1) 消去律: 对任何 A_1, A_2 和 B , 若 $A_1 + B = A_2 + B$, 则 $A_1 = A_2$;

(2) 对任何 A , $0A = 0$, $(-1)A = -A$;

(3) 若 $kA = 0$, 则 $k = 0$ 或 $A = 0$.

若参与加法、数乘的运算的矩阵为行矩阵或列矩阵, 则矩阵的加法数乘, 与向量的加法、数乘完全一致, 这也正是矩阵加法、数乘定义的来源.

1.3 矩阵的乘法

定义 1.3 设 $A = (a_{ij})_{m \times s}$ 为 $m \times s$ 型矩阵, $B = (b_{ij})_{s \times n}$ 为 $s \times n$ 型矩阵, 则以

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj}.$$

为元素的 $m \times n$ 型矩阵 C 称为 A 与 B 的乘积, 记作 $C = AB$.

定理 1.3 矩阵乘法满足以下性质:

(1) 结合律: $(AB)C = A(BC)$;

(2) $k(AB) = (kA)B = A(kB)$;

(3) 分配律: $A(B+C) = AB+AC$, $(B+C)A = BA+CA$;

(4) 有单位元: $EA = AE = A$;

(5) 零矩阵的性质: $0A = A0 = 0$.

以如此方式定义的矩阵乘法, 有十分显著的应用.

例 1.5 设 X 为 $n \times 1$ 型列矩阵, A 为 $m \times n$ 型矩阵, 则 $X \mapsto AX$ 构成了一个从 $n \times 1$ 型列矩阵到 $m \times 1$ 型列矩阵的映射. 根据乘法的运算性质, 该映射满足

$$X_1 + X_2 \mapsto AX_1 + AX_2, \quad kX \mapsto k(AX),$$

及该映射与加法、数乘可交换运算次序, 这样的映射称为**线性映射**, A 称为该**线性映射的矩阵**. 进一步, 若 A 为方阵 (即 $m = n$), 该映射称为**线性变换**.

再设 Y 为 $m \times 1$ 型列矩阵, B 为 $l \times m$ 型矩阵, 则 $Y \mapsto BY$ 构成了一个从 $m \times 1$ 型列矩阵到 $l \times 1$ 型列矩阵的映射, 且可与上一段定义的映射构成复合映射

$$X \mapsto AX \mapsto B(AX).$$

根据矩阵乘法的结合律, $B(AX) = (BA)X$, 即两个线性映射的复合仍为线性映射, 且其矩阵等于各自矩阵的乘积.

线性映射具有重要的几何意义, 将在后面单辟一节详述.

例 1.6 考虑线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (1.1)$$

若记 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$, 称为方程的**系数矩阵**, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$, 方程组 (1.1)

可简写为 $Ax = b$. 在求解方程的过程中, 上述矩阵方程还可进一步简记为 $(A \ b)$, 称为方程对应的**增广矩阵**. 利用矩阵研究线性方程组, 不仅表述简介, 而且结论深刻.

注 1.1 交换律和消去律对矩阵的乘法通常不成立, 即一般情况下, $AB \neq BA$; 若 $A \neq 0$, $AB = AC$, 并不能得到 $B = C$. 例如, 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

则

$$AB = 0, \quad BA = \begin{pmatrix} -6 & -12 \\ 3 & 6 \end{pmatrix},$$

此例中 $AB \neq BA$, 且 $AB = A0 = 0$, $A \neq 0$, 但 $B \neq 0$.

由于矩阵的乘法不满足交换律, 因此在文字描述矩阵相乘时应说明左乘或右乘.

定义 1.4 对于 n 阶方阵 A 及正整数 k , 定义 $A^k = A^{k-1}A$, 称为**方阵的幂**. 这里, 约定 $A^0 = E$.

例 1.7 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^2 和 A^n , 这里 n 为正整数.

解 设 $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 直接计算可得

$$H^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad H^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad H^n = \mathbf{0} (n \geq 4),$$

从而

$$A^2 = (E + H)^2 = E + 2H + H^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A^n = (E + H)^n = E + C_n^1 H + C_n^2 H^2 + C_n^3 H^3 = \begin{pmatrix} 1 & C_n^1 & C_n^2 & C_n^3 \\ 0 & 1 & C_n^1 & C_n^2 \\ 0 & 0 & 1 & C_n^1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} (n \geq 3).$$

注 1.2 本题中因为 E 和 H 满足乘积的交换律, 因而可以使用二项式定理, 当两个矩阵的乘积不可交换时, 二项式定理对矩阵不再成立.

1.4 矩阵的转置与共轭

定义 1.5 设矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, A 的转置是指将 A 的 (i, j) -元素分别变为一个 $n \times m$ 型矩阵的 (j, i) -元素所得的矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

A 的转置记作 A^T .

定理 1.4 矩阵的转置满足以下性质:

- (1) $(A^T)^T = A$;
- (2) $(A + B)^T = A^T + B^T$;
- (3) $(kA)^T = kA^T$;
- (4) $(AB)^T = B^T A^T$.

定义 1.6 设 A 为实矩阵. 若 $A^T = A$, 则称 A 为对称矩阵; 若 $A^T = -A$, 则称 A 为反对称矩阵.

定义 1.7 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 为一个复矩阵, $\bar{a}_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的共轭复数, 则复矩阵 $(\bar{a}_{ij})_{m \times n}$ 称为 A 的共轭矩阵, 记作 $\bar{A}$.

定理 1.5 矩阵的共轭运算满足以下性质:

$$(1) \overline{A+B} = \bar{A} + \bar{B};$$

$$(2) \overline{kA} = k \bar{A};$$

$$(3) \overline{AB} = \bar{A} \bar{B}.$$

注 1.3 对复矩阵, 共轭与转置两种运算经常同时进行, 本书中将 $\overline{A^T}$ 记为 A^H . 若 A 满足 $A^H = A$ (或 $A^H = -A$), 则称 A 为 Hermite¹ 矩阵 (或反 Hermite 矩阵).

1.5 矩阵的迹与行列式

定义 1.8 设 $A = (a_{ij})$ 为一个 n 阶方阵, 则 A 的主对角线上元素的和称为 A 的迹, 记作 $\text{tr } A$, 即

$$\text{tr } A = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

定理 1.6 方阵的迹运算满足以下性质:

$$(1) \text{tr } A + \text{tr } B = \text{tr } (A + B);$$

$$(2) \text{tr } (kA) = k \text{tr } A;$$

$$(3) \text{tr } (AB) = \text{tr } (BA).$$

例 1.8 证明对任意的方阵 A, B 都有 $AB - BA \neq E$.

证明 由于 $\text{tr } (AB - BA) = \text{tr } (AB) - \text{tr } (BA) = 0$, 而 $\text{tr } E = n$, 因此对任意的方阵 A, B 都有 $AB - BA \neq E$. 证毕.

定义 1.9 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶方阵, 则

$$\det A = \sum_{(p_1, p_2, \dots, p_n) \in S_n} \text{sgn}(p_1, p_2, \dots, p_n) a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} \quad (1.2)$$

称为 A 的行列式 ($\det A$ 也可记作 $|A|$), 其中, S_n 表示由 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的所有全排列构成的集合, $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ 取遍 S_n 中的所有全排列, $\text{sgn}(p_1, p_2, \dots, p_n)$ 表示该排列的符号.

注 1.4 式 (1.2) 称为行列式的完全展开, 右端排列的符号通过排列的逆序数定义: 一个排列中, 若存在下标 $i < j$, 使 $p_i > p_j$, 则下标对 (i, j) 称为一个逆序, 当一个排列的逆序数为偶数时, 排列的符号为正; 当逆序数为奇数时, 排列的符号为负.

不难得到, 当 $n \geq 2$ 时, 行列式定义式 (1.2) 满足以下特征:

(1) 求和式的每一项都是 n 个处于 A 的不同行、不同列的元素的积, 共有 $n!$ 项;

(2) 每一项行指标的排列均为 $(1, 2, \dots, n)$, 其符号由列指标排列的奇偶性所决定;

¹全名为 Charles Hermite (1822–1901), 埃尔米特, 法国数学家.

(3) 符号为正的项与符号为负的项的个数相同.

定理 1.7 矩阵的行列式满足以下性质:

$$(1) \det A^T = \det A;$$

$$(2) \det kA = k^n \det A;$$

$$(3) \det AB = \det A \det B;$$

(4) 上(下)三角方阵的行列式恰为主对角线上元素的乘积.

性质(1)(2)和(4)可直接通过行列式的定义证明, 性质(3)的证明需要借助矩阵分块的运算技巧.

定理 1.8 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 去掉 a_{ij} 所在的行与列后所得到的 $(n-1)$ 阶方阵的行列式, 称为元素 a_{ij} 的余子式, 记为 M_{ij} , $(-1)^{i+j}M_{ij}$ 称为 a_{ij} 的代数余子式, 记为 A_{ij} . 此时

$$\det A = \sum_{k=1}^n a_{ik}A_{ik} = \sum_{k=1}^n a_{kj}A_{kj}. \quad (1.3)$$

当 $i \neq j$ 时,

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}A_{jk} = \sum_{k=1}^n a_{ki}A_{kj} = 0.$$

定义式(1.3)称为行列式按行(列)展开, 可以作为行列式等价定义.

定义 1.10 设 $A = (a_{ij})$ 为一个 n 阶方阵, A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式, 矩阵

$$A^* = (A_{ij})^T = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为 A 的伴随矩阵.

根据定理 1.8 的可立即得到下面的定理.

定理 1.9 $AA^* = A^*A = (\det A)E$.

计算行列式, 无论是机器还是手工, 通常都采用初等变换法.

例 1.9 设 A 为 $m \times n$ 型的实矩阵, 试证 $A^T A = 0$ 当且仅当 $A = 0$.

证明 充分性. 若 $A = 0$, 显然有 $A^T A = 0$.

必要性. 若 $A^T A = 0$, 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则 $\text{tr } A^T A = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = 0$, 从而 $a_{ij} = 0$ 对一切

i, j 成立, 即 $A = 0$. 证毕.

注 1.5 矩阵的行列式和迹都是数, 余子式、代数余子式都是行列式, 从而也是数.

1.6 矩阵的秩与向量组的线性相关性

行列式有很好的几何意义. 若将 2 阶方阵的各行(或列)分别看作欧氏平面中的两个向

量的坐标, 则该矩阵的行列式的绝对值恰为这两个向量张成的平行四边形的面积; 若将3阶方阵的各行(或列)分别看作欧氏空间中的三个向量的坐标, 则该矩阵的行列式的绝对值恰为这三个向量张成的平行六面体的体积. 当上述向量组依次构成右(左)手系时, 行列式的值为正(负).

依照这一几何意义, 2阶或3阶方阵的行列式等于零, 充分必要条件是矩阵各行(或列)作为向量, 张成的平行四边形或平行六面体是“退化”的, 即对2阶方阵而言, 对应的两个向量在同一条直线上, 对3阶方阵而言, 对应的三个向量在同一个平面内. 对一般阶数的方阵, 结论是类似的, n 阶方阵的行列式为零, 充分必要条件是矩阵各行(或列)作为向量, 处在一个 r 维($r < n$)空间内, 即它们在 n 维空间中张成的“平行体”是退化的.

上述结论引出了一个重要的概念——矩阵的秩. 对 $m \times n$ 型矩阵 A , 将其按行看作 m 个向量, 则这 m 个向量必定处在某个不超过 m 维的 k 维空间中, 这样的 k 存在一个最小值, 该最小值称为矩阵的**行秩**. 同理, 将矩阵 A 按列看作 n 个向量, 则这 n 个向量必定处在某个不超过 n 维的 l 维空间中, 这样的 l 存在一个最小值, 该最小值称为矩阵的**列秩**. 可以证明, 行秩和列秩实际上是同一个数, 因此可统称为矩阵的**秩**, 记为 $\text{rank } A$. 特别, 单独一个点视为0维空间, 因此零矩阵的秩为0.

“处在一个 r 维($r < n$)子空间内”的说法虽然直观, 但不适合作为严格定义, 也无法用于计算, 通常的教科书对矩阵的秩采用以下的定义方式.

定义 1.11 对矩阵 A , 任选 k 行与 k 列, 得到的公共元素构成一个方阵, 该方阵的行列式称为矩阵 A 的一个 k 阶子式. 矩阵 A 的所有非零子式的最高阶数, 称为 A 的**秩**. 规定零矩阵的秩为0.

利用上述定义计算矩阵的秩, 非常不方便, 最简单的方法需要借助矩阵的初等变换, 将在后文详述.

矩阵的秩有以下基本性质.

定理 1.10 设 A 为矩阵, 则

(1) $\text{rank } A \geq r$ 当且仅当 A 有一个 r 阶非零子式; $\text{rank } A < r$ 当且仅当 A 的所有 r 阶子式全为零;

(2) $\text{rank } A = \text{rank } A^T$;

(3) 若 A 为 $m \times n$ 型矩阵, 则 $\text{rank } A \leq \min\{m, n\}$;

(4) $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank } A + \text{rank } B$;

(5) $\text{rank } AB \leq \min\{\text{rank } A, \text{rank } B\}$;

(6) 若 A 为 $m \times n$ 型矩阵, B 为 $n \times s$ 型矩阵, 且 $AB = 0$, 则 $\text{rank } A + \text{rank } B \leq n$;

(7) $\text{rank } A^H A = \text{rank } A$.

对 k 个 n 维向量, 设其个数为 k , 设它们按行(或列)组成的矩阵秩为 r . 当 $k > r$ 时, 称该组向量是**线性相关**的, 当 $k = r$ 时, 称该组向量是**线性相关**的. 直观上看, k 个 n 维向量线性无关, 当且仅当它们张成一个 k 维空间, 这是非退化的情形, k 个 n 维向量线性相关, 对应了退化的情形.

通常的教科书，对向量组的线性相关，通过以下的等价方式定义。

定义 1.12 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 为 n 维向量，若存在不全为零的数 $l_1, l_2, \dots, l_k$ ，使

$$l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + \dots + l_k \alpha_k = 0,$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性相关；否则，称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性无关。

1.7 逆矩阵

定义 1.13 设 $A = (a_{ij})$ 为一个 n 阶方阵，若存在一个 n 阶方阵 B ，使 $AB = BA = E$ ，则称 A 是可逆的（否则称为不可逆的或退化的），并称 B 为 A 的逆矩阵，记作 A^{-1} 。

下列定理给出了方阵 A 可逆的充分必要条件。

定理 1.11 A 可逆当且仅当 $|A| \neq 0$ ，且 $A^{-1} = |A|^{-1} A^*$ 。

利用定理 1.11 计算逆矩阵，计算量太大，具体计算逆矩阵，通常要借助矩阵的初等变换。

逆矩阵关于矩阵的数乘、乘法、转置和行列式运算有以下性质。

定理 1.12 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵， k 为数，则

- (1) A^{-1} 是可逆的，且 $(A^{-1})^{-1} = A$ ；
- (2) 当 $k \neq 0$ 时， kA 是可逆的，且 $(kA)^{-1} = k^{-1} A^{-1}$ ；
- (3) AB 是可逆的，且 $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ ；
- (4) 对正整数 n ， A^n 可逆，并记 $A^{-n} = (A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$ ；
- (5) A^T 是可逆的，且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ ；
- (6) $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$ 。

1.8 矩阵的初等变换

矩阵的初等变换是计算矩阵行列式、秩、逆矩阵的最基本、最常用的方法，该方法来源于线性方程组的 Gauss¹消元法。

定义 1.14 下列三类变换称为矩阵的初等变换：

- (1) 将第 i, j 两行（或列）对换，记作 $r_i \leftrightarrow r_j$ （或 $c_i \leftrightarrow c_j$ ）；
- (2) 将第 i 行（或列）乘非零数 k ，记作 kr_i （或 kc_i ）；
- (3) 将第 i 行（或列）加上第 j 行（或列）的 k 倍，记作 $r_i + kr_j$ （或 $c_j + kc_i$ ）。

注 1.6 对某个线性方程组对应的增广矩阵实施初等行变换，分别对应了线性方程组的三类同解变形：将两个方程互换；将某个方程两边同乘一个非零常数；将某个方程加另一个方程的常数倍。其中后两种同解变形正是求解线性方程组的本质、关键的步骤。

对矩阵实施三种初等行（列）变换分别等价于对矩阵左（右）乘三类初等矩阵：

¹全名为 Carl Friedrich Gauss (1777–1855)，高斯，德国数学家。

$$(1) E(i, j) = E - (e_i - e_j)(e_i - e_j)^T = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & & \ddots & \\ & 1 & & 0 & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \text{第 } j \text{ 行} \\ \\ \end{matrix};$$

$$(2) E(i(k)) = E + (k-1)e_i e_i^T = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & k & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{第 } i \text{ 行;} \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$(3) E(i, j(k)) = E + k e_i e_j^T = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & k & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \text{第 } j \text{ 行} \\ \\ \end{matrix} \quad \text{这里 } e_i \text{ 为单位矩阵 } E \text{ 的第 } i \text{ 列.}$$

第 i 列.

对矩阵实施初等变换与乘初等矩阵的对应关系为:

(1) $A \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} B$ 当且仅当 $E(i, j)A = B$; $A \xrightarrow{c_i \leftrightarrow c_j} B$ 当且仅当 $AE(i, j) = B$;

(2) $A \xrightarrow{k r_i} B$ 当且仅当 $E(i(k))A = B$; $A \xrightarrow{k c_i} B$ 当且仅当 $AE(i(k)) = B$;

(3) $A \xrightarrow{r_i + k r_j} B$ 当且仅当 $E(i, j(k))A = B$; $A \xrightarrow{c_i + k c_j} B$ 当且仅当 $AE(i, j(k))^T = B$.

初等变换与行列式、秩之间满足以下定理.

定理 1.13 对矩阵实施任何初等变换, 均不改变矩阵的秩.

定理 1.14 设 A 为方阵, 则

(1) 对 A 施行第一类初等变换, 行列式变为 $-\det A$;

(2) 对 A 施行第二类初等变换, 行列式变为 $k \det A$;

(3) 对 A 施行第三类初等变换, 行列式不变.

由上述定理, 计算矩阵的秩或行列式, 只须通过初等变换, 将矩阵变为非常便于计算秩

或行列式的形式即可.

定义 1.15 行阶梯形矩阵是满足下列条件的矩阵:

- (1) 若有全零行, 则全零行都在全部非零行的下面;
- (2) 每个非零行的第一个非零元的列指标大于上一行第一个非零元的列指标.

矩阵的非零行的第一个非零元素简称为该行的**非零首元**.

行最简形矩阵是满足下列条件的行阶梯形矩阵:

- (1) 非零行的非零首元都是 1;
- (2) 非零行的非零首元所在列的其余元素都是 0.

由于行阶梯矩阵的特殊形式, 容易发现, 其非零行作为向量, 必定线性无关, 于是有下面的结论.

定理 1.15 行阶梯矩阵的秩恰为非零行数.

由于通过第三类初等行变换, 可将矩阵中任何一个非零元所在列的其他元变为零, 因此利用这一思想方法, 不难将一个矩阵通过有限次行变换变为行阶梯形矩阵. 为得到行最简形矩阵, 只需要再对每一个非零行实施第二类初等变换, 将非零首元变为 1 即可. 特别, 有下面的定理成立.

定理 1.16 任意矩阵都可以经过有限次初等行变换变成行阶梯形矩阵或行最简形矩阵, 其中行最简形矩阵唯一.

通过初等行变换, 不仅可以求出矩阵的秩, 还能判断出矩阵的哪些列是线性无关的. 特别, 将一个矩阵变成行阶梯形后, 其非零首元所在列必定线性无关, 可以证明原矩阵的相应列也必定线性无关. 又因为非零首元的个数恰为矩阵的秩, 因此在原矩阵中, 不可能找出更多的列线性无关, 这组线性无关的向量称为一个**极大线性无关组**.

对于方阵而言, 上三角矩阵就是一种特殊的行阶梯形矩阵, 因此为计算方阵的行列式, 只须借助初等变换, 将方阵变为上三角矩阵即可. 同样, 方阵的行标准型矩阵就是单位矩阵, 因此为求方阵的逆矩阵, 只须对方阵和单位矩阵操作相同的初等行变换, 当原方阵变为单位矩阵时, 相应的单位矩阵就变为原方阵的逆矩阵.

易见, 矩阵的初等变换都是可逆的, 且其逆变换是同一类型的初等变换; 相应地, 初等矩阵也都是可逆的, 且其逆是同一类型的初等矩阵. 因此对矩阵 A 实施 n 次初等行变换得到 B , 相当于对矩阵 A 左乘有限个初等矩阵 P_k ($1 \leq k \leq n$) 后得到 B , 即

$$B = P_n \cdots P_2 P_1 A. \quad (1.4)$$

若记 $P = P_n \cdots P_2 P_1$, 则 P 是一个可逆矩阵. 反之, 若存在可逆阵 P , 使得 $B = PA$, 则 P 必可经过有限次初等行变换变为单位阵, 则 P 的逆矩阵可写为有限个初等矩阵的乘积, 进而 P 可写为有限个初等矩阵的乘积. 简言之, 有下述定理.

定理 1.17 矩阵 A 可经过有限次初等行变换变为 B , 充分必要条件是存在可逆阵 P , 使得 $B = PA$.

由于矩阵的行和列, 地位是平等的, 因此如将上述方法、定理中的“行”全部改为“列”, “左乘”改为“右乘”, 相应的结论同样是正确的, 这里不再赘述. 在计算矩阵的

秩与行列式时，行、列变换还可结合进行，特别地，有下面的定理.

定理 1.18 设 $m \times n$ 型矩阵 A 的秩为 r ，则 A 可经过有限次初等行、列变换，变为 $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，该形式称为 A 的等价标准形. 等价地，存在可逆阵 P 和 Q ，使 $PAQ = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

需要注意的是，在矩阵求逆的过程中，只能采用行变换或列变换其中之一，不能混合使用两种变换.

对线性方程的增广矩阵实施初等行变换，等价于对方程实施同解变形，特别第三类初等行变换，其本质就是 Gauss 消元法（加减消元法）. 增广矩阵的秩，则刻画了方程组中相互独立的方程的个数. 因此，借助初等行变换和矩阵的秩，可给出线性方程组是否有解的充分必要条件.

定理 1.19 设 A 为 $m \times n$ 型矩阵，则

- (1) 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充分必要条件是 $\text{rank } A < n$;
- (2) 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分必要条件是 $\text{rank } A = \text{rank } (A \ b)$ ，且当 $\text{rank } A = \text{rank } (A \ b) = n$ 时，有唯一解；当 $\text{rank } A = \text{rank } (A \ b) < n$ 时，有无穷多解.

将线性方程组的增广矩阵通过初等行变换化为行最简形，本质就是将方程组中不独立的方程消掉，并把独立的方程尽可能地化简，上述定理中矩阵的秩刻画的恰是方程组中相互独立的方程个数，(1) 中的条件刻画了方程组不会导出矛盾的等式. 在方程组有解的前提下，若独立的方程个数与未知数的个数相等，则解唯一，否则解有无穷多个.

在利用矩阵求解线性方程组的过程中，初等列变换是没有对应意义的，因此不能对增广矩阵实施初等列变换.

关于如何求解线性方程，将在后续章节中详述.

第2章 欧氏空间上的线性映射

2.1 欧氏空间

欧氏空间是研究几何、物理学的重要工具，其基本思想是借助正交坐标系来刻画并计算位置、距离等信息。

以 $\mathbf{R}^n$ 记 n 维欧氏空间，在实践中 $n = 2, 3$ 是最普遍的情形。以 $n \times 1$ 型的实矩阵记点或向量的坐标（在后续章节中均采用这一约定），则矩阵的加法和数乘恰好对应了向量的加法和数乘，除此之外，欧氏空间中还有一种重要的运算——向量的内积。

定义 2.1 设 $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)^T$ ， $\mathbf{y} = (y_1 \ y_2 \ \cdots \ y_n)^T$ ，则 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 的内积 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 定义为

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^T \mathbf{y} = \sum_{k=1}^n x_k y_k = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n. \quad (2.1)$$

定理 2.1 向量的内积是实数，且满足以下性质：

- (1)（正定性）对任何 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$ ， $(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \geq 0$ ，等号成立当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ；
- (2)（对称性）对任何 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n$ ， $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{y}, \mathbf{x})$ ；
- (3)（双线性性）对任何 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbf{R}^n$ ， $k, l \in \mathbf{R}$ ， $(k\mathbf{x} + l\mathbf{y}, \mathbf{z}) = k(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + l(\mathbf{y}, \mathbf{z})$ 。

由向量的内积可以导出向量的范数。

定义 2.2 $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{(\mathbf{x}, \mathbf{x})} = \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ 称为向量 $\mathbf{x}$ 的范数。

对 2 维和 3 维情形，向量的范数就是初等几何中的欧氏长度。

定理 2.2 向量 $\mathbf{x}$ 的范数满足以下性质：

- (1)（正定性）对任意 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$ ， $\|\mathbf{x}\| \geq 0$ ，等号成立当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ；
- (2)（齐次性）对任意 $k \in \mathbf{R}$ ， $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$ ， $\|k\mathbf{x}\| = |k| \cdot \|\mathbf{x}\|$ ；
- (3)（三角不等式）对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n$ ， $\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| \geq \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|$ ，等号成立当且仅当 $\mathbf{x} = k\mathbf{y}$ ($k \geq 0$)。

定理 2.3 (Cauchy 不等式) 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n$ ，有

$$|(\mathbf{x}, \mathbf{y})| \leq \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|,$$

等号成立当且仅当 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 线性相关。

根据 Cauchy 不等式，可以定义向量间的夹角。

定义 2.3 对任意两个向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n$, 其夹角 θ 定义为

$$\theta = \arccos \frac{(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{\|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|}. \quad (2.2)$$

特别地, 当 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ 时, 称向量 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 正交.

对 2 维和 3 维情形, 如此定义的向量夹角就是初等几何中的夹角.

设向量 $\mathbf{n} \in \mathbf{R}^n$ 的范数为 1 (这样的向量称为单位向量), 则对任意 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$, 记 θ 为 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{n}$ 的夹角, 根据两个向量夹角的定义式 (2.2), 有

$$(\mathbf{x}, \mathbf{n}) = \|\mathbf{x}\| \cos \theta, \quad (2.3)$$

即任何一个向量与单位向量的内积, 等于该向量在单位向量方向上的投影的有向长度.

若 V 是欧氏空间 $\mathbf{R}^n$ 的一个非空子集, 且 V 中向量关于加法、数乘运算都是封闭的, 则该子集称为 $\mathbf{R}^n$ 的一个子空间. 例如在 $\mathbf{R}^2$ 中, 任何一条过原点的直线, 就可看作 $\mathbf{R}^2$ 的 1 维子空间; 在 $\mathbf{R}^3$ 中, 任何一条过原点的直线或过原点的平面, 可分别看作 $\mathbf{R}^3$ 的 1 维或 2 维子空间.

子空间也可以通过一组已知的向量定义. 设 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的一组向量, 则可以证明, 存在唯一包含这组向量的最低维数的子空间, 称为由这组向量张成的子空间. 例如, 在 3 维空间中, 处在同一平面但不共线的一组向量, 它们张成的子空间就是这个平面, 但若这组向量还是共线的, 那么它们张成的子空间就是这条直线了, 因为直线的维数为 1, 平面的维数为 2, 直线的维数更低.

2.2 基向量与坐标

任取 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$, 设 $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)^T$, 则

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + \cdots + x_n \mathbf{e}_n,$$

这里

$$\mathbf{e}_1 = (1 \ 0 \ 0 \ \cdots \ 0)^T, \mathbf{e}_2 = (0 \ 1 \ 0 \ \cdots \ 0)^T, \mathbf{e}_n = (0 \ 0 \ \cdots \ 0 \ 1)^T, \quad (2.4)$$

为沿每个坐标轴方向的单位向量, 称为一组基向量. 这一组坐标基向量具备以下特点:

- (1) 极大线性无关 (秩恰为 n), 从而可以唯一形式地线性表示 $\mathbf{R}^n$ 中的一切向量;
- (2) 每个基向量都是单位向量, 且两两正交.

需要注意的是, 在同一个空间中, 建立欧氏坐标系的方式并不唯一. 例如在平面上, 若抛弃物理背景, 所谓的“水平”和“竖直”方向 (或者“东西”和“南北”方向), 与其他方向相比, 并无特殊性. 即便在物理问题中, 有时出于计算的简便, 也会选择非水平、竖直方向作为坐标轴的坐标系. 因此, 同一个列矩阵, 在不同坐标系下, 通常表示了不同的向量; 同一向量, 在不同坐标系下, 坐标也是不同的. 于是, 同一向量, 在不同坐标系下的坐标之间有什么关系, 就是一个非常自然且重要的问题.

设 $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$ 也是一组基向量, 于是对任意 $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)^T$, $\mathbf{x}$ 可被 $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$ 线

性表示, 即存在 $\mathbf{y} = (y_1 \ y_2 \ \cdots \ y_n)^T$, 使得

$$\mathbf{x} = y_1 \mathbf{f}_1 + y_2 \mathbf{f}_2 + \cdots + y_n \mathbf{f}_n. \quad (2.5)$$

设 $\mathbf{v}_j = (t_{1j} \ t_{2j} \ \cdots \ t_{nj})^T$, 则上式转化为

$$\mathbf{x} = T\mathbf{y}, \quad (2.6)$$

其中 $T = (t_{ij})$ 为 n 阶方阵, 此时 $\mathbf{y}$ 就是原向量在以 $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \cdots, \mathbf{f}_n$ 为基向量的坐标系下的坐标, 式 (2.6) 称为坐标变换公式, T 称为从 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \cdots, \mathbf{e}_n$ 到 $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \cdots, \mathbf{f}_n$ 的过渡矩阵. 由此可知, 为使 $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \cdots, \mathbf{f}_n$ 成为基向量, T 必为可逆矩阵, $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \cdots, \mathbf{f}_n$ 必定线性无关. 从几何直观上看, 它们张成空间体必须非退化, 即它们组成的方阵 T 的行列式必定非零, 即 T 是可逆的.

由上述论证可以看出, 一组向量要成为基向量, 只需要它们在所在空间中是极大线性无关的, 向量是否为单位向量, 相互之间是否正交并不是必要的, 但以相互正交的单位向量为基向量 (称为标准正交基) 的坐标系, 相比一般的坐标系, 性质更优. 这是因为, 对一般的坐标系, 求坐标 $\mathbf{y}$, 需要解线性方程 (2.6), 而对以标准正交基建立的坐标系, 通过在式 (2.5) 两端与 $\mathbf{f}_k$ 作内积, 即可得到坐标分量 $y_k = (\mathbf{x}, \mathbf{f}_k)$.

对一个由一组向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \cdots, \mathbf{v}_k$ 张成的子空间 (设这组向量的秩为 r , 并不失一般性, 假定这组向量都是非零向量), 则该子空间的基向量可以如下方式从这组向量中选取:

- (1) 将 $\mathbf{v}_1$ 选为第 1 个基向量;
- (2) 依次在 $\mathbf{v}_2, \cdots, \mathbf{v}_k$ 中考查哪个向量与 $\mathbf{v}_1$ 线性无关, 选取第 1 个满足条件的向量为第 2 个基向量;
- (3) 若前 i 个基向量已经选定, 并设第 i 个基向量为 $\mathbf{v}_{k_i}$, 则依次在下标大于 k_i 的向量中考查哪个向量与前 i 个向量构成的向量组线性无关, 并选取第 1 个满足条件的向量为第 $i+1$ 个基向量.

需要注意的是, 基向量的选取方式并不唯一, 例如将 $\mathbf{v}_1$ 与后续某个向量交换次序, 就很可能得到一组不含 $\mathbf{v}_1$ 的基向量.

如果将向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \cdots, \mathbf{v}_k$ 和全空间的任意一组基向量 $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \cdots, \mathbf{f}_n$ 罗列在一起, 构成一个新的向量组, 并按照上一段的方法选择一组极大线性无关组, 因新向量组的秩显然为 n , 于是该极大无关组构成全空间的基向量组, 而根据上段的选取方法, 前 r 个向量恰为前文选取的子空间的基向量. 这样的一组基向量, 称为由子空间的基向量扩充得到的全空间的基向量.

从任何一组线性无关的向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \cdots, \mathbf{v}_k$ 出发, 可以通过 Schmidt¹ 正交化法, 得到一组

¹全名为 Erhard Schmidt (1876–1959), 施密特, 德国数学家.

两两正交的向量 $f_1, f_2, \dots, f_k$, 使得这两组向量张成相同的子空间. 具体操作步骤如下:

$$\begin{aligned} f_1 &= v_1, \\ f_2 &= v_2 - \frac{(v_2, f_1)}{(f_1, f_1)} f_1, \\ &\vdots \\ f_k &= v_k - \frac{(v_k, f_1)}{(f_1, f_1)} f_1 - \frac{(v_k, f_2)}{(f_2, f_2)} f_2 - \dots - \frac{(v_k, f_{k-1})}{(f_{k-1}, f_{k-1})} f_{k-1}. \end{aligned} \quad (2.7)$$

$f_1, f_2, \dots, f_k$ 的正交性可通过直接计算验证, 由于这两组向量可以相互线性表示, 因此它们张成的子空间相同. 若要得到一组两两正交的单位向量组, 只须再令 $\tilde{f}_i = \frac{f_i}{\|f_i\|}$ ($i = 1, \dots, k$) 即可 (这一步称为向量的单位化).

Schmidt 正交化法有很好的几何直观: f_1 选为 v_1 ; f_2 为 v_2 减去 v_2 在 f_1 方向上的正交投影, 于是 f_1, f_2 自然是正交的, 且与 v_1, v_2 张成的平面相同; f_3 为 v_3 先后减去 v_3 在 f_1, f_2 方向上的正交投影, 于是 f_3 与 f_1, f_2 都正交, 且 f_1, f_2, f_3 与 v_1, v_2, v_3 张成相同的 3 维空间. 以此类推, 便得到一般维数的结果.

由标准正交基到标准正交基的过渡矩阵, 极具特殊性, 直接根据过渡矩阵的构造方式和标准正交基的定义, 即可得到下面的结论.

定理 2.4 若 P 是标准正交基到标准正交集的过渡矩阵, 则 $P^{-1} = P^T$ (满足这一条件的矩阵称为正交矩阵); 反之若从标准正交基出发的过渡矩阵为正交矩阵, 则新的基向量组必定为标准正交基.

2.3 线性映射

上一章的例 1.5 指出, 由矩阵乘法构造的映射 $x \mapsto Ax$ 可以视为空间向量之间的线性映射. 有了上一节的准备, 就可以给出这种映射的几何解释.

设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 上的坐标基向量 (此时并不需要这组基向量是标准正交的), A 为 $m \times n$ 型矩阵, 则对任意 $x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T \in \mathbf{R}^n$, 将 Ax 视为 $\mathbf{R}^m$ 上的某个向量 (设 $\mathbf{R}^m$ 上的坐标基向量为 $f_1, f_2, \dots, f_m$, 这里同样不要求这组基是标准正交的), 则 $x \mapsto Ax$ 定义了 $\mathbf{R}^n$ 到 $\mathbf{R}^m$ 的一个映射, 记该映射为 $\mathcal{A}$. 考虑 $\mathcal{A}e_1, \mathcal{A}e_2, \dots, \mathcal{A}e_n$, 直接计算可得 $\mathcal{A}e_j$ 恰为矩阵 A 的第 j 列, 即若将矩阵 A 按列视为向量组, 则 A 恰为 $\mathbf{R}^n$ 的基向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 在映射 $\mathcal{A}$ 下的像.

先考虑一个简单的情形, $\mathcal{A}e_1, \mathcal{A}e_2, \dots, \mathcal{A}e_n$ 是线性无关的 (此时显然需要 $m \geq n$), 即 $\text{rank } A = m$, 则 $\mathcal{A}e_1, \mathcal{A}e_2, \dots, \mathcal{A}e_n$ 构成 $\mathbf{R}^m$ 中某个 n 维子空间的一组坐标基 (通常不是标准正交的, 即便 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是标准正交的). 由对任意 $x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T$,

$$\mathcal{A}(x) = Ax = x_1 Ae_1 + x_2 Ae_2 + \dots + x_n Ae_n = x_1 \mathcal{A}(e_1) + x_2 \mathcal{A}(e_2) + \dots + x_n \mathcal{A}(e_n),$$

这说明 $\mathcal{A}(x)$ 在基 $\mathcal{A}e_1, \mathcal{A}e_2, \dots, \mathcal{A}e_n$ 下的坐标与 x 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的坐标完全相同. 由

此可见, 如果将 $\mathcal{A}e_1, \mathcal{A}e_2, \dots, \mathcal{A}e_n$ 取为 $\mathbf{R}^m$ 基向量的一部分, 例如将基向量取为

$$\mathcal{A}e_1, \mathcal{A}e_2, \dots, \mathcal{A}e_n, v_{n+1}, \dots, v_m,$$

那么 $\mathcal{A}e_1, \mathcal{A}e_2, \dots, \mathcal{A}e_n$ 在这组基下的坐标将变为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

上述矩阵显然比矩阵 A 的各列简单得多. 设从基 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 到基 $\mathcal{A}e_1, \mathcal{A}e_2, \dots, \mathcal{A}e_n, v_{n+1}, \dots, v_m$ 的过渡矩阵为 P , 则根据坐标变换公式 (2.6), 有

$$A = P \begin{pmatrix} E_m \\ \mathbf{0} \end{pmatrix},$$

等价地,

$$P^{-1}Ax = \begin{pmatrix} E_m \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} x.$$

一般地, 若 $\mathcal{A}e_1, \mathcal{A}e_2, \dots, \mathcal{A}e_n$ 不是线性无关的, 即 $\text{rank } A = r < n$ (此时它们张成的子空间是 r 维的), 于是可以找出其中 r 个向量线性无关, 先设前 r 个向量线性无关, 此时选取 $\mathcal{A}e_1, \mathcal{A}e_2, \dots, \mathcal{A}e_r, v_{r+1}, \dots, v_m$ 为 $\mathbf{R}^m$ 的一组基向量, P 为从基 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 到基 $\mathcal{A}e_1, \mathcal{A}e_2, \dots, \mathcal{A}e_r, v_{r+1}, \dots, v_m$ 的过渡矩阵, 于是

$$P^{-1}A = \begin{pmatrix} E_r & F \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix},$$

上式右端的矩阵是特殊的行最简形矩阵. 一般的情形下, 可通过上节的方式在 $\mathcal{A}e_1, \mathcal{A}e_2, \dots, \mathcal{A}e_n$ 中选取一个极大线性无关组, 并在此基础上扩充为全空间的基, 此时, 上式右端的矩阵就是一般的行最简形矩阵. 这也是一个矩阵可以通过初等行变换变为行最简形矩阵的几何解释.

如果再适当重新选取 $\mathbf{R}^n$ 的基, 该线性映射的表达式还能进一步简化. 由于存在可逆阵 Q 使得,

$$A = P \begin{pmatrix} E_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q,$$

因此

$$Ax = P \begin{pmatrix} E_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Qx.$$

若令 $y = Qx$, 则

$$P^{-1}Ax = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} y.$$

根据坐标变换公式(2.6), 上式左边为向量 Ax 在 $\mathbf{R}^m$ 的某组基下的坐标, P 为从 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 到这组基的过渡矩阵; y 可视为向量 x 在 $\mathbf{R}^n$ 的某组基下的坐标, Q 为这组基到 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的过渡矩阵, 映射 $x \mapsto Ax$ 在两组新的坐标基下便表示为

$$y \mapsto \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} y.$$

需要注意的是, 在很多教科书上出现较多的线性变换, 是线性映射在 $m = n$ 时特殊情形, 即映射 $x \mapsto Ax$ 中的矩阵 A 为方阵, 该映射成为由 $\mathbf{R}^n$ 到其自身的映射. 此时, 若要将该映射的表达式通过行最简形矩阵甚至等价标准形来表示, 需要在 $\mathbf{R}^n$ 中选取两组不同的基, 一组基用于表示映射的原像 x , 另一组基用于表示映射的像 Ax , 这种做法容易引起混淆, 在很多情况下, 原像和像使用同一组基向量下的坐标. 若设 P 为 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到某组基的过渡矩阵, 则映射 $x \mapsto Ax$ 在新的坐标基便表示为

$$P^{-1}x \mapsto P^{-1}Ax,$$

若记 $y = P^{-1}x$, 则上述映射可写为

$$y \mapsto P^{-1}APy.$$

因此寻求一组基, 使得线性变换的表达式更简明, 等价于寻求一个可逆阵 P , 使得方阵 $P^{-1}AP$ 具有简明的形式, 这就是矩阵在相似变换下的标准形问题. 这一问题的一般结论将在下一节中详述.

2.4 方阵的特征值和相似标准形

考虑 $\mathbf{R}^n$ 上的线性变换 (即 $\mathbf{R}^n$ 到其自身的线性映射) $x \mapsto Ax$, 这里 A 为 n 阶方阵, 一个自然的问题是, 是否存在一组基向量, 使得该线性变换在这组基下, 表现为

$$y \mapsto \Lambda y.$$

从几何上看, 如果这样一组基向量存在, 那么这组基向量的映像的方向保持不变, 由此引出了以下定义.

定义 2.4 对 n 阶方阵 A , 若参数 λ 满足关于 x 的线性方程组 $Ax = \lambda x$ 存在非零解, 则称 λ 为方阵 A 的**特征值**, x 称为 A 的关于特征值 λ 的**特征向量**.

线性变换能否通过对角矩阵表示, 转化为以下两个问题:

- (1) 矩阵的特征值及特征向量是否存在;
- (2) 线性无关的特征向量是否足够多, 使得可以选择特征向量构成空间的一组基向量.

关于问题 (1), 根据 Cramer 法则, 线性方程组 $Ax = \lambda x$ 存在非零解的充分必要条件是 $|\lambda E - A| = 0$. 记 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$, 这是一个关于 λ 的 n 次多项式, 称为 A 的**特征多项式**.

2.5 矩阵的奇异值分解

草稿，
请勿外传

第 2 部分

几何学基础

引 言

人工智能是当前计算机科学中的重要方向，该方向的学习和研究，需要很好的数学基础。在数学诸多分支中，几何学作为研究图形的学科，历史悠久，地位显著。要教会机器认识图形，就必须对几何学有全面的了解。本篇就是为同济大学计算机科学专业的学生，开设计算机科学中的几何学课程而编写的。

人脑对图形的认识具有相当高的水平。普通人对一张肖像照片浏览 1 分钟，就能掌握这张照片中人物的主要特点，并可以在未来准确地识别照片中的人物。这一过程的背后，涉及的数学问题并不简单。首先，照片是在一个特定角度下拍摄的，同一个人不同角度下拍出的照片通常不相同。其次，照片是在一个特定时间拍摄的，同一个人不同时间拍出的照片，通常也不会相同。人脑能够将上述不同的视觉信息，识别为同一个人，说明人脑抓住了隐藏在不同图像信息背后的不变量。如何使机器掌握这种不变量，正是图像识别需要解决的核心问题。

研究图形在变换下的不变量，正是几何学的本质。几何学家对不变量的研究，经历了相当漫长的过程。在古典几何学中，数学家就明确给出了全等、相似的三角形的不变量。在之后的 2000 年中，人类对图形的认识，几乎陷入了停滞，直到微积分工具出现后，人们对曲线、曲面的研究，终于踏上了一个新的台阶，微分几何学由此产生。在同一时期，随着矩阵的出现，数学家对变换的刻画有了有效的工具，对变换的认识也有了突破，拓扑学应运而生。这部讲义，就是围绕拓扑学和微分几何学的最基本的内容而展开的。

本篇共分三章。第 1 章介绍最基本的概念，包括集合、群和拓扑空间。第 2 章介绍拓扑学中的基本群和同调群。第 3 章介绍微分几何学中的曲线论和曲面论。上述内容，单独展开都足以各自成书，作为 34 学时的课程讲义，必须做很大程度的精简。同时，很多数学定义和定理，若要叙述严谨，需要相当的篇幅，读者要理解抽象的语言，需要花费大量的思考。为精简篇幅，便于理解，势必要更多地强调直观，并牺牲一定的严谨性。因此，本讲义在很多环节中都做了一定的技术处理，不能算作一部数学讲义，读者若要了解准确的数学定义或严谨的细节内容，可以参考书末列出的文献。

本篇中包含了大量体现作者本人理解的文字，限于作者的水平，这些内容中的错误与不当在所难免，欢迎同行与读者指正。

第3章 基本概念

3.1 等价关系

在数学中，同一范畴下的两个对象之间，经常可以定义某种数学关系。例如：两个实数之间，存在大小关系；两个集合之间存在基数的大小关系。对同一范畴¹下，两个数学对象通过“数学条件”规定的关系，统称为二元关系。这里强调“数学条件”，是为了保证两个数学对象“是否有关系”，必须能通过定义的条件明确判定。以下是一些例子。

例 3.1 在集合范畴中，对两个集合 A 与 B ，如果 $A \subset B$ ，则称 A 与 B 有关系。

例 3.2 在三角形范畴中，对 $\triangle ABC$ 和 $\triangle EFG$ ，如果 $\triangle ABC$ 和 $\triangle EFG$ 全等，则称 $\triangle ABC$ 和 $\triangle EFG$ 有关系。

例 3.3 在方阵范畴中，对两个方阵 A 和 B ，如果 A 和 B 相似，则称 A 和 B 有关系。

例 3.4 在整数集合中，若两个整数的差为偶数，则称这两个整数有关系。

上述例子出现的关系，都是“合法”的二元关系，而下面例子中提及的关系，就不是一个合法的二元关系。

例 3.5 在函数的范畴中，对函数 f 和 g ，如果函数 f 比 g 性质更好，则称函数 f 和 g 有关系。这种关系不是合法的二元关系，这是因为“函数 f 比 g 性质更好”在数学上没有明确定义，不能算作一个数学条件。

在二元关系中，有两种二元关系——序关系和等价关系，在数学上特别有用。

定义 3.1 将某范畴中的 a 和 b 有关系记为 aRb 。若该二元关系满足以下条件：

(1) (自反性) 对任何 a ， aRa ；

(2) (反对称性) 若 aRb 且 bRa ，则 $a = b$ ；

(3) (传递性) 对任何 a, b, c ，若 aRb ， bRc ，则必有 aRc ，

则称该二元关系 R 为一个偏序关系。进一步，若还有

(4) 对任何 a, b ，必有 aRb 或 bRa ，

则称该二元关系 R 为一个全序关系。

集合间的包含关系是一种偏序关系，实数间的小于等于关系是一种全序关系。

¹范畴是一个代数概念，读者可以笼统地认为按照某种定义得到的数学对象全体，可以构成范畴。范畴不能用集合代替，例如，所有的集合，构成集合范畴，但不构成集合。区别于集合，集合的成员称为元素，范畴的成员称为对象。

定义 3.2 将某范畴中的 a 和 b 有关系记为 aRb . 若该二元关系满足以下条件

- (1) (自反性) 对任何 a , aRa ;
- (2) (对称性) 若 aRb , 则 bRa ;
- (3) (传递性) 若 aRb , bRc , 则必有 aRc ,

则称该二元关系 R 为一个**等价关系**. 等价关系通常简记为 $\sim$.

数的相等关系、三角形的全等与相似关系、矩阵的相似与合同关系等, 都是等价关系. 再例如, 在单人照片之间, 规定同一个人的照片相互间是有关系的, 则这种关系就是一个等价关系.

利用等价关系, 可以将范畴内的对象进行完全分类. 具体来说, 假定 $\sim$ 是某个范畴上的一个等价关系, 则可将所有相互等价的对象归为一类, 不同的类之间必定互不相交 (没有公共的对象). 这是因为, 根据对称性, 等价关系必定是相互的; 根据自反性, 同一类中任何两个对象 (哪怕是两个相同的对象) 也是相互等价的; 根据传递性, 假如某个对象属于两个类, 那么这两个类中的对象也应该相互等价, 于是这两个类必定完全相同.

之所以提出等价关系下的分类问题, 是因为在图像识别涉及的问题中, 大部分情况下, 需要识别的并不是某个对象, 而是对象所在的等价类. 例如人脸识别, 就需要将同一个人不同时间、不同角度下的照片识别到人.

定义了某种等价关系后, 如何判别两个对象是等价的, 是非常重要的问题. 例如三角形的全等与相似关系的判别、矩阵的相似与合同关系的判别, 就分别是平面几何与线性代数中的基本问题之一. 解决这一问题的关键, 就是要挖掘等价关系背后的不变量, 这一过程通常是不平凡的. 例如两个三角形全等, 等价于两个三角形的三条边和三个角对应相等, 这是平面几何学的基本定理之一; 两个矩阵相似, 等价于两个矩阵的 **Jordan** 标准形相同, 这是线性代数的基本定理之一. 要解决图像识别的问题, 同样需要寻找图像范畴中, 等价关系背后的不变量, 而对人工智能下的图像识别问题, 还需要进一步研究几何不变量的机器算法. 18 世纪以来发展的近现代几何学, 给出了很多种等价关系下的不变量, 本部分的后续内容, 将围绕这一问题展开.

3.2 集合与映射

图像首先可以看作点的集合, 因此可以将图像作为集合来研究, 为此需要了解集合的基本知识.

集合论是数学理论体系的基础, 严格的定义要通过公理化的方式, 非常抽象且繁冗. 这里仅仅指出, 集合的定义方式不能太过任意, 读者只需知道, 哪些集合的定义方式是“合法”的.

首先, 所有的整数、有理数、实数、复数分别构成集合, 分别记为 $\mathbf{Z}$ 、 $\mathbf{Q}$ 、 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{C}$, 这是熟知的. 对某个集合 S 中, 满足某个数学条件 P 的元素全体构成集合, 称为集合 S 的子

集, 以如下方式表示

$$\{x \in S : P\}.$$

例 3.6 全体正整数 $\{n \in \mathbf{Z} : n > 0\}$ 构成集合, 是 $\mathbf{Z}$ 的子集, 记作 $\mathbf{Z}^+$.

由上述集合中的元素构成的有序组、矩阵或序列全体构成集合, 这种集合的构造方式称为笛卡尔直积.

例 3.7 由两个实数构成有序数对全体 $\{(x, y) : x, y \in \mathbf{R}\}$ 构成的集合, 通常记为 $\mathbf{R}^2$ 或 $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$, 由 n 个实数构成有序数组全体构成的集合记为 $\mathbf{R}^n$. 平面图像就可以看作 $\mathbf{R}^2$ 的子集, 3 维图像则可看作 $\mathbf{R}^3$ 的子集.

例 3.8 全体实数列 $\{x_n\} : x_n \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{Z}^+\}$ 构成集合.

一个集合 S 的所有子集全体构成集合, 称为该集合的幂集, 记为 2^S .

例 3.9 设 $S = \{0, 1\}$, 则 $2^S = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, S\}$.

对给定的两个集合 S 和 T , 如果对任何 $s \in S$, 有唯一确定的 $t_s \in T$ 与之对应, 这种对应关系就称为自 S 到 T 的映射. 若以 f 作为该映射的名称, 则该映射通常记为

$$\begin{aligned} f: S &\rightarrow T \\ s &\mapsto t_s \end{aligned} \quad (3.1)$$

注 3.1 自 S 到 T 的映射全体构成集合.

例 3.10 映射 $\text{id}_S : S \rightarrow S$ 称为 S 上的恒同映射, 简记为 id .
 $s \mapsto s$

函数是数集到数集的映射, 是最常见的一种映射, 此时需要注意, 若用 (3.1) 的形式描述函数, 则 S 必须为函数 f 的定义域, 但 T 不必为函数 f 的值域.

例 3.11 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 f 的表达式为 $f(x) = x + 2$, 该映射关系可记为

$$\begin{aligned} f: \mathbf{R} &\rightarrow \mathbf{R} \\ x &\mapsto x + 2 \end{aligned}$$

定义 3.3 对映射 $f: S \rightarrow T$ 和 $g: T \rightarrow R$, 映射
 $x \mapsto f(x)$ $t \mapsto g(t)$

$$\begin{aligned} g \circ f: S &\rightarrow R \\ s &\mapsto g(f(s)) \end{aligned}$$

称为映射 g 与 f 的复合.

关于映射, 有下面几个重要的概念.

定义 3.4 对映射

$$\begin{aligned} f: S &\rightarrow T \\ s &\mapsto f(s) \end{aligned}$$

若对任何 $s_1 \neq s_2$, 都有 $f(s_1) \neq f(s_2)$, 则称映射 f 为单射; 若对任何 $t \in T$, 都存在 $s \in S$, 使得 $f(s) = t$, 则称映射 f 为满射; 若 f 既是单射又是满射, 则称映射 f 为双射.

容易得到下面的定理.

定理 3.1 在集合范畴上, 定义集合 A 与 B 有关系, 如果存在双射 $f: A \rightarrow B$, 记为 $A \sim B$. 上述关系 $\sim$ 是集合范畴上的等价关系.

定义 3.5 对双射 f , 若 $f^{-1}: T \rightarrow S$ 满足 $f^{-1} \circ f = \text{id}_S$, 则 f^{-1} 称为 f 的逆映射.

定义 3.6 设 f 为自 S 到 T 的映射, S_1 和 T_1 分别为 S 和 T 的子集, 称集合

$$f(S_1) = \{f(s) : s \in S_1\}$$

为 S_1 关于映射 f 的像集, 称集合

$$f^{-1}(T_1) = \{s : f(s) \in T_1\}$$

为 T_1 关于映射 f 的完全原像集.

注 3.2 在完全原像集的定义中, f^{-1} 在此处不表示 f 的逆映射, 故 f 并不要求为双射.

定义 3.7 对集合 A 与 B , 若 $A \sim B$, 则称 A 与 B 有相同的基数或势, 记为 $\bar{A} = \bar{B}$. 若存在自 A 到 B 的单射, 则称 A 的基数不大于 B 的基数, 记为 $\bar{A} \leq \bar{B}$.

显而易见, 集合的基数是关系 $\sim$ 下的不变量, 以基数可以对集合作分类.

基数实质上描述的就是集合元素的个数. 一般地, 若集合中的元素个数有限, 则该集合称为有限集, 否则称为无限集. 特别, 用有限集的元素个数来记有限集的基数.

例 3.12 设 $S = \{0, 1\}$, 则 $\bar{S} = 2$, $2^{\bar{S}} = 4$.

一般地, 有下面的定理.

定理 3.2 若 S 为有限集, 则 $2^{\bar{S}} = 2^{\bar{S}}$.

由上述定理可以看出用 2^S 作为幂集记号的原因.

显然, 两个有限集的基数相同, 当且仅当这两个有限集的元素个数相同, 两个无限集是否有相同的基数, 则是一个非常有趣且基本的问题. 特别, 两个无限集有可能基数不同.

定理 3.3 任何集合的基数一定小于其幂集的基数.

若记 $\mu = \bar{S}$, 则其幂集的基数记为 2^μ , 则上述定理结论可简单描述为 $\mu < 2^\mu$. 该定理的证明可参考 [14].

对无限集, 通过基数, 可以做更细致的分类. 记 $a = \bar{\mathbf{Z}}^+$ (称为可列基数), $c = 2^a$ (称为连续统势), 则有 $\bar{\mathbf{Z}} = \bar{\mathbf{Q}} = a$, $\bar{\mathbf{R}} = \bar{\mathbf{C}} = \bar{\mathbf{R}}^n = c$. 换言之, 正整数集、整数集和有理数集有相同的基数; 实数集、复数集、2 维空间的点集、3 维空间的点集乃至 n 维空间的点集具有相同的更大的基数, 该基数恰为正整数的幂集的基数. 相关的证明和更多的结论, 可参考文献 [14] 的 1.4 节.

集合的基数大小关系是一种序关系, 其依据是下述定理.

定理 3.4 (Bernstein) 若 $\bar{S} \leq \bar{T}$ 且 $\bar{T} \leq \bar{S}$, 则 $\bar{S} = \bar{T}$.

Bernstein 定理的证明可参考文献 [14] 的 1.4 节. 根据 Bernstein 定理, 可进一步规定, 若存在自集合 S 到 T 的单射, 但不存在 T 到 S 的单射, 则称集合 S 的基数小于 T 的基数, 记为 $\bar{S} < \bar{T}$. 特别, 有下面的定理.

注 3.3 还可以进一步证明, 两个集合基数的大小关系是集合范畴上的一个全序关系,

该结论的证明需要用到集合的良序公理，此处不再展开。

无限集的基数中，是否存在介于 a 和 c 之间的基数，特别，实数集是否存在子集的基数介于 a 和 c 之间，是数学的著名问题之一，称为连续统假设，前者在上世纪 40 年代被以一种惊人的结论得以回答，后者至今尚无结论。

几何图像作为点集，确实可以基数相等关系作为图像分类的一个依据，但利用基数对图像进行分类，是非常粗糙的。这是因为基数是基于两个集合之间存在双射关系定义的，没有体现图像的几何性质（例如某点附近有哪些点，点与点之间的距离等），为此需要进一步挖掘体现几何性质的等价关系和不变量。

3.3 拓扑

几何图像区别与集合的属性是点与点之间存在位置关系。要刻画集合中元素之间的位置关系，就需要为该集合定义拓扑。定义拓扑需要先从邻域开始。

定义 3.8 对 $x \in \mathbf{R}^n$ ， $\delta > 0$ ，称

$$V(x, \delta) = \{y \in \mathbf{R}^n : \|y - x\| < \delta\}$$

为 x 的 δ -邻域，这里 $\|y - x\|$ 为 x 到 y 的欧氏距离。

直观上看，邻域描述了一个点的“附近”有哪些点。借助邻域，可以进一步定义内点和开集。

定义 3.9 设 $E \subset \mathbf{R}^n$ ，若对任何 $x \in E$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得 $V(x, \delta) \subset E$ ，则称 x 为 E 的一个内点。若 $\mathbf{R}^n$ 的某子集的一切点均为内点，则称该集合为 $\mathbf{R}^n$ 上的开集。

定理 3.5 $\mathbf{R}^n$ 上的全体开集满足以下性质：

- (1) 空集 $\emptyset$ 和 $\mathbf{R}^n$ 都是开集；
- (2) 若 O_1, O_2 为开集，则 $O_1 \cap O_2$ 为开集；
- (3) 若 $O_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 均为开集，则 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$ 为开集。

证明 (1) 由于空集中没有点不是内点，故空集是开集。 $\mathbf{R}^n$ 是开集是显然的。

(2) 不妨设 $O_1 \cap O_2 \neq \emptyset$ 。任取 $x \in O_1 \cap O_2$ ，由 O_1, O_2 为开集得，存在 $\delta_1, \delta_2 > 0$ ，使得 $V(x, \delta_1) \subset O_1, V(x, \delta_2) \subset O_2$ 。令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ ，则 $V(x, \delta) \subset O_1 \cap O_2$ ，故 $O_1 \cap O_2$ 为开集。

(3) 不妨设 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$ 不为空集。任取 $x \in \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$ ，则存在 $\lambda \in \Lambda$ ，使得 $x \in O_\lambda$ 。由 O_λ 为开集，故存在 $\delta > 0$ ，使得 $V(x, \delta) \subset O_\lambda$ ，从而 $V(x, \delta) \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$ ，故 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$ 为开集。

所谓拓扑，就是一个集合上的所有开集全体构成的集合，其严格的定义如下。

定义 3.10 对一个非空集合 X ，若 $\mathcal{T}$ 是由 X 的某些子集构成的集合，且满足

- (1) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$ ；
- (2) 若 $O_1, O_2 \in \mathcal{T}$ ，则 $O_1 \cap O_2 \in \mathcal{T}$ ；
- (3) $O_\lambda \in \mathcal{T}, \lambda \in \Lambda$ ，则 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \in \mathcal{T}$ ，

则 $\mathcal{T}$ 称为 X 上的拓扑， $\mathcal{T}$ 中元素称为 X 上的开集， $(X, \mathcal{T})$ 称为一个拓扑空间。在明确拓扑定义的前提下，也可以简称 X 为拓扑空间。

注 3.4 根据定义 3.10，一个集合上可以定义多种不同的拓扑。再根据定理 3.5， $\mathbf{R}^n$ 上全体开集构成的集合构成 $\mathbf{R}^n$ 上的一个拓扑，称为 $\mathbf{R}^n$ 上的**通常拓扑**，后续章节中但凡涉及到的 $\mathbf{R}^n$ 上的拓扑都是指这一种。

注 3.5 拓扑可以定义在任意一个集合上，是一个非常一般的概念。在一个集合上定义了拓扑，相当于规定了一个元素的“附近”有哪些元素。从这个意义上说，拓扑刻画了集合元素之间的某种位置关系。需要注意的是，单纯的开集并没有包含度量信息，要刻画两个元素之间“有多远”，需要在拓扑之外添加度量。

与开集相对的概念是闭集。

定义 3.11 设 $(X, \mathcal{T})$ 是拓扑空间， $F \subset X$ ，若 $F^c \in \mathcal{T}$ （即 F^c 为 X 上的开集），则 F 称为 X 上的**闭集**。

定理 3.6 设 $(X, \mathcal{T})$ 是拓扑空间，则 X 上的全体闭集满足以下性质：

- (1) 空集 $\emptyset$ 和 X 都是闭集；
- (2) 若 F_1, F_2 为闭集，则 $F_1 \cup F_2$ 为闭集；
- (3) 若 $F_\lambda (\lambda \in \Lambda)$ 为闭集，则 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} F_\lambda$ 为闭集。

证明留作习题。

例 3.13 在 $\mathbf{R}$ 上，开区间是开集，闭区间（包括一端为闭，一端为无穷的区间）是闭集，有限点集是闭集。

注 3.6 开集和闭集不是互斥的概念，某个集合可能既是开集也是闭集，例如空集和全集；也可能既不是开集也不是闭集，例如 $\mathbf{R}$ 上的有限半开半闭区间 $[a, b)$ 。

当考虑的全空间为 $\mathbf{R}^n$ 的子集时，通常利用 $\mathbf{R}^n$ 上的拓扑，定义子集上的拓扑。

定理 3.7 若 $X \subset \mathbf{R}^n$ ，则 $\mathcal{T} = \{O \cap X : O \text{ 为 } \mathbf{R}^n \text{ 上的开集}\}$ 为 X 上的拓扑，称为 $\mathbf{R}^n$ 上的拓扑在 X 上的**诱导拓扑**。

证明留作习题。

推论 3.8 若 $X \subset \mathbf{R}^n$ ，其上拓扑取诱导拓扑，则 E 为 X 上的闭集当且仅当存在 $\mathbf{R}^n$ 上的闭集 F 使得 $E = F \cap X$ 。

本课程中，不做特殊说明，考虑的都是通常拓扑下的 $\mathbf{R}^n$ 或其诱导拓扑下的子空间。

定义 3.12 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间， $S \subset X$ ，称 $\bar{S} = \bigcap \{S \subset F : F \text{ 为 } X \text{ 上的闭集}\}$ 为 S 的**闭包**。

由定义易见， $\bar{S}$ 是包含 S 的最小闭集。

例 3.14 有理数集 $\mathbf{Q}$ 在 $\mathbf{R}$ 上的闭包 $\bar{\mathbf{Q}} = \mathbf{R}$ 。这是因为对于任意实数 y 的任意邻域，总包含有理数，于是 y 不会是包含 $\mathbf{Q}$ 的闭集的补集中的点。

集合一旦赋予了拓扑，就可以谈论集合之间映射的连续性。

定义 3.13 设 X 与 Y 为拓扑空间，映射 $f : X \rightarrow Y$ 称为**连续的**，如果对任何 Y 上的开集 O ， $f^{-1}(O)$ 是 X 上的开集。若 $D \subset X$ ，映射 $g : D \rightarrow Y$ 称为**连续的**，如果对任何 Y 上的开集 O ， $g^{-1}(O)$ 是 D 作为 X 的子空间上的开集。

可以证明，当 $X = \mathbf{R}^m$ ， $Y = \mathbf{R}^n$ 时，上述连续映射的定义与数学分析中以极限的方式定

义的连续性等价.

对连续映射, 下面的结论是容易得到的.

定理 3.9 若 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ 均为定义在拓扑空间间的连续映射, 则复合映射 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 也是连续的.

定义 3.14 设 X 与 Y 为拓扑空间. 若存在连续的双射 $f: X \rightarrow Y$, 且逆映射 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 也是连续的, 则称 X 与 Y 同胚, 映射 f 称为一个同胚映射.

由定义立即得到下面的结论.

例 3.15 拓扑空间 X 上的恒同映射

$$\begin{aligned} 1_X: X &\rightarrow X \\ x &\mapsto x \end{aligned}$$

是 X 到其自身的同胚.

定理 3.10 拓扑空间 X 与 Y 同胚, 当且仅当存在连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 与 $g: Y \rightarrow X$, 使得 $g \circ f = 1_X$, $f \circ g = 1_Y$.

定理 3.11 同胚是拓扑空间范畴上的等价关系.

顾名思义, 两个拓扑空间是同胚的, 即表示这两个拓扑空间可以被同一块“胚”制成. 如果将“胚”想象成“橡皮泥”, 则两个空间可以被同一块橡皮泥制成, 但在制作过程中, 不允许“切割”和“粘接”. 这是因为, “切割”将一个点变成了两个点; “粘接”则将两个点变成了一个点.

以下列举几个空间同胚的例子.

例 3.16 任何两个开区间都是同胚的.

证明 只须证明任何开区间与 $(0, 1)$ 同胚. 分三种情形证明.

(1) 有限开区间 (a, b) 与 $(0, 1)$ 同胚. 此时, $f(t) = a(1-t) + bt$ 是 $(0, 1)$ 到 (a, b) 的同胚.

(2) $(-\infty, +\infty)$ 与 $(0, 1)$ 同胚. 此时, $f(t) = \tan x$ 是 $(0, \frac{\pi}{2})$ 到 $(-\infty, +\infty)$ 的同胚, 而 $(0, \frac{\pi}{2})$ 与 $(0, 1)$ 同胚, 故 $(-\infty, +\infty)$ 与 $(0, 1)$ 的同胚.

(3) $(a, +\infty)$ 与 $(0, 1)$ 同胚. 此时, $f(t) = \frac{a}{x}$ 是 $(a, +\infty)$ 到 $(0, 1)$ 的同胚.

例 3.17 凸多边形 (边界) 和圆 (周) 同胚; 凸多面体 (表面) 和球 (面) 同胚¹.

证明 易见任意两个圆 (周) 同胚, 任意两个球 (面) 同胚.

在凸多边形内部任意取定一点, 记为 O , 以 O 为圆心, 充分大的半径作圆, 使得凸多边形位于圆的内部. 于是, 对圆周上任意一点 A , 连接 AO , 则线段 AO 必与凸多边形交于唯一一点, 记该点为 $P(A)$, 则 $P: A \mapsto P(A)$ 是圆周到凸多边形边界的同胚. 要将该同胚延拓到圆内, 只须对 OA 上任意一点 Y , 令 $P(Y) = \frac{|Y|}{|X|} \frac{P(X)}{|P(X)|}$, 这里 $|\cdot|$ 表示向量的长度.

凸多面体 (表面) 到球 (面) 的同胚构造是类似的. 证毕.

¹ 凸多边形是指, 该多边形位于任何一条边所在直线的同一侧; 凸多面体是指, 该多面体位于任何一个面所在平面的同一侧.

通过上述例子可以看出, 同胚关系体现了几何属性, 因此比基数相同关系“细致”, 但同胚关系没有体现所有的几何属性, 例如同胚映射并不需要保持空间的度量关系 (即同胚映射对点与点的距离没有任何要求), 确切地说, 同胚与度量完全无关. 这是因为, 同胚的定义只需要借助拓扑, 而拓扑是独立于度量的概念. 即便如此, 同胚关系保持的几何不变量已经非常丰富, 判断两个一般的拓扑空间是否同胚, 是拓扑学中核心且困难的问题.

接下来, 介绍三个重要的拓扑不变量的定义.

定义 3.15 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, $S \subset X$. 若开集簇 $\{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 满足 $S \subset \bigcup \{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$, 则称 $\{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 为 S 的一个开覆盖. 若对 S 的任何一个开覆盖 $\{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$, 都存在有限集 $\Delta \subset \Lambda$, 使得 $\{O_\lambda : \lambda \in \Delta\}$ 也是 S 的开覆盖 (称为原开覆盖的子覆盖), 则称 S 为 X 上的紧集.

下述定理给出了 $\mathbf{R}^n$ 的子集为紧集的等价刻画.

定理 3.12 (Borel) $\mathbf{R}^n$ 上的子集 S 是紧的当且仅当 S 为有界闭集.

定义 3.16 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, $S \subset X$. 若存在两个不交开集 O_1, O_2 且满足 $O_1 \cap S \neq \emptyset, O_2 \cap S \neq \emptyset, S \subset O_1 \cup O_2$, 则称 S 为不连通的, 否则称 S 为连通的.

直观上看, 连通的集合, 是不能被两个不交开集“分离”的. 下面的定理给出了连通的等价刻画.

定理 3.13 S 为拓扑空间 X 上的连通集, 当且仅当 X 在 S 的诱导拓扑中, 仅有空集和 S 是既开且闭的.

比连通更加直观的定义是道路连通.

定义 3.17 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, $S \subset X$. 若对于任何 $x, y \in S$, 存在连续映射 $f : [0, 1] \rightarrow S$, 使得 $x = f(0), y = f(1)$, 则称 S 为道路连通的, f 为连接 x, y 的一条道路.

一个集合是道路连通的, 直观上看, 该集合上的任意两个点, 都可以被一条落在该集合内的连续曲线连接起来. 该连续曲线, 就是上述定义中“道路”的像集.

道路连通和连通有关系, 但不等价.

定理 3.14 若 S 为拓扑空间 X 上的道路连通集, 则 S 为 X 上的连通集.

上述定理的逆定理不成立, 反例参见 [6].

紧性、连通性和道路连通性在连续映射下, 都是保持的, 这就是下面的定理.

定理 3.15 设 X, Y 是拓扑空间, $D \subset X, f : D \rightarrow Y$ 为连续映射, 则

- (1) 若 D 是紧的, 则 $f(D)$ 也是紧的;
- (2) 若 D 是连通的, 则 $f(D)$ 也是连通的;
- (3) 若 D 是道路连通的, 则 $f(D)$ 也是道路连通的.

推论 3.16 若 X, Y 是拓扑空间且是同胚的, 则若其中一个空间是紧的 (或连通的, 或道路连通的), 则另一个空间也必定是紧的 (或连通的, 或道路连通的).

注 3.7 类似紧性、连通性、道路连通性这种在同胚变换下保持不变的性质, 统称为拓扑性质或拓扑不变量.

例 3.18 $(0, 1)$ 和 $[0, 1]$ 不同胚. 这是因为 $[0, 1]$ 是有界闭集, 从而是紧的, 但 $(0, 1)$ 不是

有界闭集, 从而不是紧的.

例 3.19 $[-1, 1]$ 和正方形 $[-1, 1] \times [-1, 1]$ 不同胚. 若不然, 设 $f: [-1, 1] \rightarrow [-1, 1] \times [-1, 1]$ 是同胚映射, 则 $[-1, 1] \setminus \{0\}$ 和 $[-1, 1] \times [-1, 1] \setminus \{f(0)\}$ 也是同胚的, 前者不连通, 后者是道路连通的, 从而连通, 矛盾.

从上述两个例子可以看出, 如果两个拓扑空间某个拓扑不变量不同, 则两个空间就不会同胚. 但对两个一般的拓扑空间, 仅从紧性、连通性、道路连通性, 仍然不足以判别其是否同胚, 还需要挖掘更多的拓扑不变量.

好的拓扑不变量, 如同生物的 DNA. 生物的 DNA 具有可检测性, 且几乎可以完全准确地判断生物之间的亲缘关系. 如果存在一种拓扑不变量, 是可计算的, 且可以完全判定两个拓扑空间是否同胚, 这种拓扑不变量就是好的不变量, 后续章节提及的基本群和同调群就是两种比较好的拓扑不变量.

几何图像可以看作拓扑空间, 同胚关系是拓扑空间范畴上最基本的一种等价关系. 这种等价关系是一种较为粗糙的等价关系, 同胚的图像之间可以有完全不同的“形状”, 因此同胚关系背后的不变量是很本质的特征, 挖掘、刻画这种不变量具有相当的难度.

3.4 群

如果说元素之间的位置关系是集合的几何属性, 那么元素之间的运算关系就是一种集合的代数属性. 很多集合带有自然的运算关系, 其中群就是一类基本的代数对象. 群在后续章节中有两处重要应用: 拓扑空间的两个重要的拓扑不变量都是群, 分别称为基本群和同调群; 拓扑空间的自同胚全体构成群.

定义 3.18 设 G 是一个集合, $m: G \times G \rightarrow G$ 为映射, 且满足以下 3 条性质:

- (1) 结合律: 对任意 $x, y, z \in G$, $m(m(x, y), z) = m(x, m(y, z))$;
- (2) 左单位元: 存在 $e \in G$, 使得对任意 $x \in G$, $m(e, x) = x$;
- (3) 左逆元: 对任意 $x \in G$, 存在 $x^{-1} \in G$, 使得 $m(x^{-1}, x) = e$,

此时 (G, m) 称为一个群, m 称为群 G 上的乘法运算 (或称 G 关于运算 m 构成群), $m(x, y)$ 简记为 xy . 进一步, 若乘法运算还满足

- (4) 交换律: 对任意 $x, y \in G$, $xy = yx$,

则 (G, m) 称为一个 Abel 群或交换群.

注 3.8 可以证明, 群的左单位元必定也是右单位元, 即对一切群元素 g , 都有 $ge = g$; 任何一个元素的左逆元, 必定是右逆元, 即对一切群元素 g , 都有 $g^{-1}g = gg^{-1} = e$. 因此, 左单位元可简称为单位元, 左逆元可简称为逆元.

注 3.9 可以证明, 群中任何元素 g 的逆元是唯一的, 于是 $(g^{-1})^{-1} = g$.

例 3.20 单独一个元素, 构成群. 此时, 该元素本身就是单位元. 这种群简记为 0.

例 3.21 整数集 $\mathbf{Z}$ 关于加法运算构成 Abel 群, 称为整数加群.

例 3.22 $\mathbf{Z}_m$ 关于加法运算构成 Abel 群.

注 3.10 将群上的运算叫做“乘法”仅仅是一个名称，将其称为“加法”也是可以的。习惯上，若群运算满足交换律（即对 Abel 群），群运算记为加法，对非 Abel 群，群运算记为乘法。

例 3.23 设 S 为非空集合，则由 S 到 S 的全体双射构成的集合，关于映射的复合运算，构成群，称为作用在 S 上的**置换群**。当 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 时，作用在其上的置换群记为 S_n ，该群中的每一个元素称为 S 上的一个**置换**。容易验证，对一切 $n > 2$ ， S_n 都不是交换群。有一类特殊的置换，其映射规则为：对 $a_1, a_2, \dots, a_k \in S$ ，

$$a_1 \mapsto a_2, a_2 \mapsto a_3, \dots, a_{k-1} \mapsto a_k, a_k \mapsto a_1,$$

而将其他 S 中的元素，映射为自身，这种双射称为 S 上的**轮换**，记作 $(a_1 a_2 \dots a_k)$ 。可以证明，任何一个置换均可表示为有限个无公共元素的轮换的复合。进一步，只涉及两个元素的轮换，称为**对换**。可以证明，任何一个置换均可表示为有限个对换的复合。

例 3.24 n 阶可逆实（复）矩阵全体构成的集合关于矩阵乘法构成群，该群称为**一般线性群**，记作 $\text{GL}(n, \mathbf{R})$ （对复情形，记为 $\text{GL}(n, \mathbf{C})$ ）。

例 3.25 n 阶行列式为 1 的实（复）矩阵全体构成的集合关于矩阵乘法构成群，该群称为**特殊线性群**，记作 $\text{SL}(n, \mathbf{R})$ （对复情形，记为 $\text{SL}(n, \mathbf{C})$ ）。

例 3.26 n 阶正交矩阵（即满足 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{E}$ 的实矩阵）全体构成的集合关于矩阵乘法构成群，该群称为**正交线性群**，记作 $\text{O}(n)$ 。所有行列式为 1 的 n 阶正交矩阵（这类矩阵称为**第一类正交矩阵**）全体构成的集合关于矩阵乘法构成群，该群记作 $\text{SO}(n)$ 。

例 3.27 设 S 为非空集合， G 为全体自 S 到其自身的双射构成的集合，则 G 关于映射的复合运算构成群。容易验证，映射的复合运算满足结合律，恒同映射为单位元，任何映射的逆元为该映射的逆映射。

例 3.28 在直积集合 $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ 上定义加法运算

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2),$$

则 $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ 关于上述定义的加法构成 Abel 群，该群通常记作 $\mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z}$ ，称为两个整数加群的**直和**。对两个一般的群 G_1 和 G_2 （不必是 Abel 群），同样可以上述方式定义它们的直积集合 $G_1 \times G_2$ 上的群运算

$$(x_1, y_1)(x_2, y_2) = (x_1 x_2, y_1 y_2),$$

该群称为群 G_1 和 G_2 的**直积**，通常记作 $G_1 \otimes G_2$ 。

将群按照集合的元素个数，可分为有限群和无限群两类，上述的例子中， $\mathbf{Z}_m$ 和 S_n 是有限群，剩余的均为无限群。而在无限群中， $\mathbf{Z}$ 、 $\mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z}$ 都是可数的，在群分类中属于**离散群**， $\text{GL}(n, \mathbf{R})$ 、 $\text{SL}(n, \mathbf{R})$ 、 $\text{O}(n)$ 、 $\text{SO}(n)$ 等则具有连续统势，在群分类中属于**连续群**（在后续章节将进一步指出，这些群具有很好的几何结构，统称为**Lie 群**）。

定义 3.19 设 G 关于运算 m 构成群， H 作为集合是 G 的非空子集，且关于运算 m 也构成群，则群 H 称为 G 的**子群**。

定理 3.17 若 G 为群， H 作为集合是 G 的非空子集，且对任何 $a, b \in H$ ，有 $ab^{-1} \in H$ ，则 H 为 G 的子群。

证明 首先, 单位元 $e \in H$. 事实上, 由于 H 非空, 可取 $g \in H$, 于是 $e = gg^{-1} \in H$. 其次, 若 $g \in H$, 则 $g^{-1} \in H$. 事实上, $g^{-1} = eg^{-1} \in H$. 最后, 对任何 $a, b \in H$, 有 $ab \in H$. 这是因为 $b^{-1} \in H$, 进而 $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$. 综上, H 关于 G 的乘法运算封闭, 自然满足乘法结合律; H 包含单位元; H 中任何一个元素的逆元都在 H 中, 故 H 为 G 的子群.

例 3.29 对任何一个群 G , $\{e\}$ 与 G 都是 G 的子群, 这两个子群是平凡的.

例 3.30 $SL(n, \mathbf{R})$ 和 $SO(n)$ 都是 $GL(n, \mathbf{R})$ 的子群, 而 $SO(n)$ 又是 $SL(n, \mathbf{R})$ 的子群.

由集合到其自身的映射称为该集合上的一个变换, 而任何一个群都可以看作某个集合上的一类变换. 事实上, 对群 G , 可以看作定义在其自身上的一类变换.

例 3.31 (群上的平移) 对任意 $g \in G$, 定义映射

$$\begin{aligned} L_g: G &\rightarrow G & R_g: G &\rightarrow G \\ h &\mapsto gh & h &\mapsto hg \end{aligned}$$

分别称为群 G 上的左平移与右平移. 不难证明, 任何群 G 上的平移都是双射, 且对任意 $g_1, g_2 \in G$,

$$L_{g_1 g_2} = L_{g_1} \circ L_{g_2}, R_{g_1 g_2} = R_{g_2} \circ R_{g_1},$$

特别, 当 $|G| = n$ 时, G 中元素可以左平移的方式看作 G 上的置换.

例 3.32 (群的共轭变换) 对任意 $g \in G$, 定义映射

$$\begin{aligned} C_g: G &\rightarrow G \\ h &\mapsto ghg^{-1} \end{aligned}$$

称为群 G 上的一个共轭变换. 不难证明,

$$C_g = L_g \circ R_{g^{-1}}, C_{g_1 g_2} = C_{g_1} \circ C_{g_2},$$

于是当 $|G| = n$ 时, G 中元素可以共轭变换的方式看作 G 上的置换. 若 H 为 G 的子群, 且对任何 $h \in H$, $g \in G$, 都有 $C_g(h) = ghg^{-1} \in H$, 则称 H 为 G 的不变子群 (即在共轭变换下, 像集为自身, 于是在共轭变换下保持不变) 或正规子群. 特别, Abel 群的子群必为正规子群.

注 3.11 当 $g_1 \neq g_2$ 时, 必有 $L_{g_1} \neq L_{g_2}$, 所以当 $|G| = n$ 时, G 可以左平移的方式整体地看作 S_n 的子群, 但 $C_{g_1} \neq C_{g_2}$ 未必成立, 故 G 不能以共轭变换的方式, 看作 S_n 的子群.

例 3.33 $GL(n, \mathbf{R})$ 中的元素, 可看作 $\mathbf{R}^n$ 上的线性变换.

注 3.12 群是一个相对抽象的概念, 然而某个集合上的变换则是一个相对直观的概念, 上述的做法都将群元素看作某个集合上的变换, 且这种对应方式还保持了群的运算关系, 上述对应称为群的表示. 群的表示是群理论的一个重要内容, 是研究群结构的重要方法.

定义 3.20 设 G_1 和 G_2 为群, 映射 $\sigma: G_1 \rightarrow G_2$ 满足对任何 $g, h \in G_1$, $\sigma(gh) = \sigma(g)\sigma(h)$, 则称 σ 为群 G_1 到 G_2 的同态. 进一步, 若 σ 为双射, 则称 σ 为群 G_1 到 G_2 的同构.

定理 3.18 同构关系是群范畴上的等价关系.

群的同构, 顾名思义, 指两个群的“结构”相同. 具体地说, 两个群有相同的元素个数 (或基数), 且群的运算关系本质上也是相同的, 差别仅仅是两个群的元素和运算用了不同

的记法. 因此, 对两个同构的群, 完全可以视为等同. 由此衍生出一个重要的问题: 群有多少种本质不同的结构? 所谓群的结构, 就是该群能与何种典型的群, 或者某些典型的群的运算同构.

例 3.34 设 G 有所有形如 na ($n \in \mathbf{Z}$) 的元素构成的 Abel 群, 且对任何非零整数 m , 都有 $ma \neq 0$, 这里 a 是一个文字符号, G 上的法加运算定义为

$$ma + na = (m + n)a.$$

易见 G 同构于整数加群.

上面的例子可以推广到以下的一般情形.

定义 3.21 设 G 为 Abel 群, 群运算记为加法, 且存在 G 中元素 $g_1, g_2, \dots, g_k$, 使得 G 中所有元素均可表示为如下形式

$$g = m_1g_1 + m_2g_2 + \dots + m_kg_k \quad (m_1, m_2, \dots, m_k \in \mathbf{Z}),$$

这里 m_kg_k 表示 $|m_k|$ 个 g_k (若 m_k 为正) 或 $-g_k$ (若 m_k 为负) 连加的和, 则该群称为有限生成的, $g_1, g_2, \dots, g_k$ 称为 G 的一组生成元. 若

$$m_1g_1 + m_2g_2 + \dots + m_kg_k = 0$$

当且仅当 $m_1 = m_2 = \dots = m_k = 0$, 则称该群为由 $g_1, \dots, g_k$ 生成的自由 Able 群.

下面的定理是明显的.

定理 3.19 由 n 个文字符号生成的自由 Abel 群, 必定同构于必同构于

$$\underbrace{\mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z} \oplus \dots \oplus \mathbf{Z}}_{m \text{ 个}}.$$

不难发现, 上述定义与 n 维线性空间十分类似, 此时系数矩阵 $(m_1 \dots m_k)^T$ 也称为 g 在生成元组 $g_1, \dots, g_k$ 下的坐标. 如将系数所在的数集由整数集改为数域 $\mathbf{F}$, 就变成了数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, 该线性空间关于加法当然构成 Abel 群, 该群同构于 k 个加法群 $\mathbf{F}$ 的直和.

由有限个文字符号, 也可以生成非交换的群, 这类群在后续章节中也会见到.

例 3.35 考虑由 a, b, a^{-1}, b^{-1} 任意排列而成的有限字符串构成的集合 G (不包含任何字符的字符串视为空字符串, 记为 1, 也包含在该集合中), 并规定字符串中如出现相邻的 a, a^{-1} 或 b, b^{-1} 须消去, 两个字符串的乘法, 规定为将两个字符串按先后次序连接后的字符串. 例如

$$(aba^{-1}b^{-1})(baba) = aba^{-1}b^{-1}baba = aba^{-1}aba = abba,$$

又例如

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = abb^{-1}a^{-1} = aa^{-1} = 1.$$

对字符串中, 多个连续的相同字符, 可用幂的形式简记, 例如连续 m 个 a 简记为 a^m , 连续 n 个 b^{-1} 简记为 b^{-n} . 易见, G 在上述乘法下构成群, 空字符串 1 为单位元, 该群是不交换的, 记为 $\mathbf{Z} * \mathbf{Z}$.

例 3.35 可以推广到多个文字符号生成的群 (仅有一个文字符号, 以例 3.35 的方式生成的群是交换的, 同构于整数加群).

同态与同构的概念可以推广的更多的代数范畴上. 例如两个线性空间之间, 也可以定义

同态, 只要该映射保持线性空间的运算 (即该映射和线性空间的运算次序是可交换的).

定义 3.22 若 $f: G \rightarrow H$ 为同态, 则记 $\text{im } f = f(G)$, 称为 f 的像, 称 H 中单位元的完全原像集为 f 的核, 记为 $\ker f$.

在上述定义中, 若 G 和 H 为群, 且群的单位元记为 e , 则 $\ker f = f^{-1}(\{e\})$; 若 G 和 H 为线性空间, 则 $\ker f = f^{-1}(\{0\})$.

3.5 商集合

借助集合上的等价关系, 可以定义一种新的集合, 即本节将要介绍的商集合. 借助商集合不仅可以定义某些重要的群, 还可以直观地得到某些拓扑空间.

设 $\sim$ 是定义在非空集合 S 上的等价关系, 则对任何 $a \in S$, 定义 $\bar{a}$ 为所有与 a 等价的元素构成的集合, 即

$$\bar{a} = \{s \in S : s \sim a\},$$

称为元素 a 所在的等价类. 不难证明对任何 $a, b \in S$,

- (1) 若 $a \sim b$, 当且仅当 $\bar{a} = \bar{b}$;
- (2) 若 a 与 b 不等价, 当且仅当 $\bar{a} \cap \bar{b} = \emptyset$.

进而 S 可以表示为互不相交的等价类的并集, 这些互不相交的等价类所构成的集合, 称为 S 关于等价关系 $\sim$ 的商集合, 记作 $S/\sim$.

注 3.13 商集合中的元素是等价类, 当该等价类包含不止一个元素的时候, 该等价类就有多种不同的表达方式. 例如对例 3.4 中的关系, 则 $\bar{1}$ 和 $\bar{3}$ 就代表了同一个等价类.

直观上看, 商集合是将集合中具有等价关系的所有元素看作一个元素.

当一个集合同时还具有其他属性的时候, 相应的商集合就会衍生出更多的内涵.

利用拓扑空间上的等价关系定义的商集合, 可以构造新的拓扑空间.

定理 3.20 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, $\sim$ 为 X 上的一个等价关系, 映射 p 定义如下

$$\begin{aligned} p: X &\rightarrow X/\sim \\ x &\mapsto \bar{x} \end{aligned}$$

称为商映射. 进一步规定 $\mathcal{T}/\sim = \{O \subset X/\sim : p^{-1}(O) \in \mathcal{T}\}$, 则 $\mathcal{T}/\sim$ 是 $X/\sim$ 上的一个拓扑, 称为商拓扑, 商映射 p 是拓扑空间 X 到 $X/\sim$ 的连续映射.

拓扑空间的商空间, 直观上看, 是将具有等价关系的点, 粘到一起, 形成的新空间.

例 3.36 在正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上定义等价关系 $\sim: (x, 0) \sim (x, 1), (0, y) \sim (1, y)$, 则该商拓扑空间同胚于 $\mathbf{R}^3$ 中的环面.

例 3.37 在正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上定义等价关系 $\sim: (0, y) \sim (1, 1 - y)$, 该商拓扑空间同胚与 $\mathbf{R}^3$ 中的 Möbius¹ 带.

上述两个例子可以看出, 利用商集合定义环面和 Möbius 带比借助参数方程定义更简洁、

¹全名为 August Ferdinand Möbius (1790–1868), 莫比乌斯, 德国数学家.

直观. 这是因为, 参数方程着重反应曲面在欧氏空间中的位置信息, 而作为拓扑空间而言, 只关心其拓扑, 即每个点“附近”有哪些点, 因此某个点具体的位置信息, 对研究拓扑空间而言是无关紧要的. 下面的例子更加体现商集合的优点.

例 3.38 在正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上定义等价关系 $\sim$: $(x, 0) \sim (x, 1)$, $(0, y) \sim (1, 1 - y)$, 该商拓扑空间称为 Klein¹ 瓶.

上例的粘接方式在现实世界中是无法实现的, 事实上, 可以证明不存在 $\mathbf{R}^3$ 的子空间与 Klein 瓶同胚 (即 Klein 瓶无法在 3 维欧氏空间中“造”出来), 但在 4 维欧氏空间中, Klein 瓶是可以实现的. 本例说明, 仅仅通过 $\mathbf{R}^3$ 中的解析几何工具而不借助商集合, 很多拓扑空间就无法被描述或发现.

利用群上的等价关系得到的商集合, 可以构造出新的群.

定理 3.21 设 G 为群, $\sim$ 为其上的一个等价关系. 若对一切 $a \sim a'$, $b \sim b'$ 都有 $ab \sim a'b'$, 则 $\overline{ab} = \overline{a}\overline{b}$ 是商集合 $G/\sim$ 上的乘法运算, $G/\sim$ 在该运算下构成群.

条件“对一切 $a \sim a'$, $b \sim b'$ 都有 $ab \sim a'b'$ ”非常重要, 如若不然, $\overline{ab}$ 和 $\overline{a'b'}$ 不是同一个等价类, 从而就不能以 $\overline{ab}$ 作为 $\overline{a}\overline{b}$ 的定义 (即商集合中的定义不应依赖于等价类代表元的选取方式). 在这一前提下, 商集合关于乘法运算构成群是容易验证的, 留做习题.

定理 3.22 设 G 是 Abel 群, H 为其子群, 则 $a \sim b$ 当且仅当 $a - b \in H$ 是 G 上满足定理 3.21 条件的等价关系. 此时商群 $G/\sim$ 也记作 G/H .

证明 设 $a \sim a'$, $b \sim b'$, 于是 $a - a' \in H$, $b - b' \in H$, 从而

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b') \in H,$$

即 $a + b \sim a' + b'$. 证毕.

当 G 非 Abel 群, H 为 G 的子群时, 若仍定义 $a \sim a'$ 当且仅当 $a'a^{-1} \in H$, 定理 3.21 的条件一般不再成立, 因为当群运算非交换时, 通常

$$(a'b')(ab)^{-1} \neq (a'a^{-1})(b'b^{-1}),$$

从而 ab 和 $a'b'$ 可能不属于同一个等价类. 但若 H 为正规子群时,

$$(a'b')(ab)^{-1} = a'b'b^{-1}a^{-1} = (a'a^{-1})(a(b'b^{-1})a^{-1}) \in H,$$

于是 ab 和 $a'b'$ 属于同一个等价类, G/H 构成群.

直观上, 商群 G/H 是将 G 中形如 H 的元素全部等同于单位元后得到的群.

当 G 和 H 都是有限生成的自由 Abel 群时, 商群 G/H 的同构形式是容易计算的.

例 3.39 设 G 是由文字符号 a 和 b 生成的自由 Abel 群, H 为由 $2b$ 自由生成的 Abel 群, 则 $G/H \cong \mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z}_2$.

一般地, 有如下算法². 设 G 为由 $g_1, \dots, g_k$ 生成的自由 Abel 群, $h_1, \dots, h_l$ 为 H 的一组生成元 (无须为自由生成元), 将 H 的每个生成元的坐标依次排列构成一个 $k \times l$ 型的整数矩

¹全名为 Felix Klein (1849-1925), 克莱因, 德国数学家.

²了解方阵的 Jordan 标准形的 λ -矩阵方法的读者, 可以发现下面的内容与 λ -矩阵的标准形理论及算法高度相似, 事实上这两种模型都对应了代数中的同一种结构, 主理想整环上的有限生成模 (参见参考文献 [7]).

阵 A , 此时

$$(h_1 \cdots h_l) = (g_1 \cdots g_k)A.$$

对矩阵 A 实施初等变换 (这里初等变换相应的初等矩阵及其逆矩阵必须都是整数矩阵, 即第二类初等变换只允许对某行或列同乘 ± 1 , 第三类初等变换只允许对某行或列加另一行或列的整数倍), 可以证明, 对任何整数矩阵, 都可经过有限次初等变换变为如下标准形

$$\begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $D = \text{diag}(d_1, \cdots, d_r)$ 为 r 阶对角阵 (显然 r 为矩阵 A 的秩), 且满足 $d_1 | d_2 | \cdots | d_r$. 这一结论可以通过如下算法实现. 考虑矩阵 A 的首行首列元素 a_{11} , 且不妨设其为 A 的所有非零元素中绝对值最小的正数 (否则可通过第一类初等变换将绝对值最小的非零数换到首行首列, 如该数为负, 则再通过第二类初等变换, 将首行元素乘以 -1 即可), 若 a_{11} 不能整除 A 的其余元素, 则必定满足以下三种情形之一.

情形 1, 存在与 a_{11} 同列的某个元素 a_{i1} 不能被 a_{11} 整除. 不失一般性, 设 $i = 2$ 且 $a_{21} = qa_{11} + r$, 其中 $r < a_{11}$ (即将 a_{21} 关于 a_{11} 作带余除法), 经过下列两次初等变换, 可将首行首列元素变为更小的正数.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots \\ a_{21} & \cdots \\ \vdots & \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - qr_1} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots \\ r & \cdots \\ \vdots & \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} r & \cdots \\ a_{11} & \cdots \\ \vdots & \end{pmatrix}.$$

情形 2, 存在与 a_{11} 同行的某个元素 a_{1j} 不能被 a_{11} 整除. 此时只须将情形 1 中的初等行变换变为相应的初等列变换, 即可将首行首列元素变为更小的正数.

情形 3, 所有与 a_{11} 所在行或列的元素均可被 a_{11} 整除, 但存在某个既不在首行也不在首列的元素 a_{ij} 不能被 a_{11} 整除. 不失一般性, 设 $i = j = 2$, 且 $a_{21} = qa_{11}$, 则经过下列两次初等变换,

$$A \xrightarrow{r_i - qr_1} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots \\ 0 & a_{22} - qa_{12} & \cdots \\ \vdots & \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_i} \begin{pmatrix} a_{11} & (1-q)a_{12} + a_{22} & \cdots \\ 0 & a_{22} - qa_{12} & \cdots \\ \vdots & \end{pmatrix},$$

与 a_{11} 同行的 $(1-q)a_{12} + a_{22}$ 不能被 a_{11} 整除, 转化为情形 2. 重复情形 2 的步骤, 即可将首行首列元素变为更小的正数.

综上所述, 若 a_{11} 不能整除 A 的其余元素, 则必定可通过有限次初等变换, 将矩阵的首行首列元素变为更小的正数. 而 1 整除一切整数, 于是必可经过有限次初等变换, 使得矩阵的首行首列元素可以整除其余所有元素, 从而通过第三类初等变换, 可将第一行第一列其余元素变为零, 且此时矩阵首行首列的元素仍然整除其余所有元素. 再由归纳法, 可将矩阵 A 变为标准形.

由于矩阵 A 的初等行变换等价于对 A 左乘一个初等矩阵 P , 等价于对 G 的生成元做了一次等价变换 P^{-1} (即将 G 的一组生成元变为另一组等价的生成元, 类似于线性空间的基变

换), 矩阵的初等列变换等价于对 A 右乘一个初等矩阵 Q , 等价于对 H 的生成元做了一次等价变换 Q , 即若 $B = PAQ$, 则

$$(h_1 \cdots h_l)Q = (g_1 \cdots g_k)P^{-1}PAQ = (g_1 \cdots g_k)P^{-1}B.$$

令

$$(g'_1 \cdots g'_k) = (g_1 \cdots g_k)P^{-1}, (h'_1 \cdots h'_l) = (h_1 \cdots h_l)Q,$$

因此若系数矩阵 B 为标准形, 则选取 $(g'_1 \cdots g'_k)$ 为 G 的生成元, 则 $h'_s = d_s g'_s (1 \leq s \leq r)$, $h'_{r+1} = \cdots = h'_l = 0$, 且 $(h'_1 \cdots h'_r)$ 为 H 的生成元, 进而有下面的定理.

定理 3.23 (有限生成 Abel 群的分类) 任何有限生成 Abel 群 G 必同构于

$$\underbrace{\mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbf{Z}}_{m \text{ 个}} \oplus \mathbf{Z}_{d_1} \oplus \cdots \oplus \mathbf{Z}_{d_r},$$

这里 $m = k - r$ 称为群 G 的 **Betti 数**, 整数 $d_1 | d_2 | \cdots | d_r$, 称为群 G 的 **挠系数**.

非 Abel 群的商群, 无论是描述还是结构, 都要复杂得多. 即便是有限生成的自由群, 其子群与商群也与 Abel 群不同.

例 3.40 设 G 为由 3 个文字符号 a, b, c 生成的自由群, H 为由 a 生成的自由群, 显然 H 为 G 的子群, 但却不是正规子群 (例如 $bab^{-1} \notin H$), 于是商集合 G/H 不构成群.

一般地, 对 n 个文字符号生成的自由群 G , 经常通过添加“关系组”构造商群. 所谓关系组, 是指群 G 的某个子集, 规定将该子集中的所有元素都与单位元等价.

例 3.41 设 $G = \langle a, b \rangle$ 为由 2 个文字符号 a, b 生成的自由群, 关系组为 $\{aba^{-1}b^{-1}\}$, 于是商群中 $aba^{-1}b^{-1} = e$, 从而 $ab = ba$, 故商群 $G/\sim$ 同构于 $\mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z}$.

在上例中, 相互等价的群元素远不止 $aba^{-1}b^{-1} \sim 1$, 例如 $a(aba^{-1}b^{-1}) \sim a$, $ab \sim ba$ 等都是相互等价的元素. 通俗地说, 只要在字符串中出现的“片段” $aba^{-1}b^{-1}$ 均可去掉 (视为单位元, 即空字符串). 这种商群当然也可以写作 G/H 的形式, 只是此时 H 元素的一般形式远不如表达关系组简单 (事实上, H 是包含关系组的最小正规子群).

习题 1

1. 指出并证明以下二元关系是否为等价关系.

(1) 对给定的正整数 p , 在整数范畴中, 定义两个整数有关系, 如果这两个整数关于 p 同余;

(2) 在平面三角形范畴中, 定义两个三角形有关系, 如果这两个三角形相似, 且相似比属于区间 $(\frac{1}{2}, 2)$;

(3) 在实数范畴中, 定义两个实数有关系, 如果这两个实数的差为有理数;

(4) 在集合范畴中, 定义两个集合 A 和 B 有关系, 如果 $A \setminus B$ 或 $B \setminus A$ 为单元素集;

(5) 在方阵范畴中, 定义两个方阵有关系, 如果他们的乘积可交换.

2. 若某范畴中有二元关系 R ，但不为等价关系，以该关系 R 对范畴中的对象分类（即规定若两个对象 A 和 B 有关系，则 B 属于 A 所在的类），有什么缺点？
3. 是否可以基数区分以下两个集合，即以下两个集合基数是否相同？
 - (1) 整数集和实数集； (2) $[0, 1]$ 和 $(0, 1)$ ；
 - (3) $(0, 1)$ 和 $\mathbf{R}$ ； (4) 有理数集和无理数集。
4. 取 $X = [0, 1] \subset \mathbf{R}$ ， X 上的拓扑取诱导拓扑，则下列集合是否为 X 上的开集或闭集？
 - (1) $[0, 1]$ ； (2) $\{0\}$ ； (3) $[0, \frac{1}{2})$ ； (4) $(0, 1)$ 。
5. 对整数集、有理数集分别取 $\mathbf{R}$ 的诱导拓扑，试描述上述拓扑空间上的开集，并由此说明上述两个拓扑空间不同胚。
6. 证明定理 3.6。
7. 证明定理 3.7 和推论 3.8。
8. 证明定理 3.9。
9. 证明定理 3.15。
10. 以下两个拓扑空间是否同胚？
 - (1) 平面和球面； (2) 三维空间和闭球体；
 - (3) 椭圆和正方形； (4) 抛物线和直线。
11. 设 G 是一个有限群（即 $|G|$ 为有限数），其上运算为乘法。证明对任何 $g \in G$ ，存在正整数 k ，使得 g^k 为单位元。进一步设 k 为满足条件的最小正整数（称为 g 的阶数），证明 $k \mid |G|$ 。
12. 考虑置换群 S_n 。
 - (1) 求 S_n 作为集合的基数。
 - (2) 证明对一切正整数 $k \leq n$ ， S_n 中存在一个 k 阶的轮换。
 - (3) 若 $n < k \leq |S_n|$ ， S_n 中是否一定存在一个 k 阶的置换。
13. 考虑一副含 54 张牌的扑克，将前 27 张牌依次记为 $A_1, A_2, \dots, A_{27}$ ，后 27 张牌依次记为 $B_1, B_2, \dots, B_{27}$ ，将这 54 张牌由 $A_1, A_2, \dots, A_{27}, B_1, B_2, \dots, B_{27}$ 重新排序为

$$A_1, B_1, A_2, B_2, \dots, A_{27}, B_{27}$$
 称为一次完全洗牌。证明必定可经过有限次完全洗牌，54 张扑克牌还原到初始排列次序，并求出最少需要多少次完全洗牌，可使 54 张扑克牌还原到初始排列次序。
14. 证明由例 3.4 中等价关系得到的商群同构于 $\mathbf{Z}_2$ 。
15. (1) 证明 $\mathbf{Z}_6 \cong \mathbf{Z}_2 \oplus \mathbf{Z}_3$ 。
 (2) $\mathbf{Z}_4 \cong \mathbf{Z}_2 \oplus \mathbf{Z}_2$ 成立吗？说明理由。

- (3) $\mathbf{Z}_{12} \cong \mathbf{Z}_2 \oplus \mathbf{Z}_2 \oplus \mathbf{Z}_3$ 和 $\mathbf{Z}_{12} \cong \mathbf{Z}_4 \oplus \mathbf{Z}_3$ 哪个正确? 说明理由. 由此能否猜出关于 $\mathbf{Z}_n$ 的一般结论?
16. (1) 设 G 是由文字符号 a 和 b 生成的自由 Abel 群, H 为由 $a + b$ 生成的自由 Abel 群. 证明: $G/H \cong \mathbf{Z}$.
- (2) 设 G 是由文字符号 a, b, c 生成的自由 Abel 群, H 为由 $a + 2b$ 和 $2b - 4c$ 生成的子群. 试求 G/H 的同构形式 (即求其 Betti 数和挠系数).
17. 设 G 是由文字符号 a 和 b 生成的自由群, 定义等价关系 $aba^{-1}b^{-1} \sim 1$, 这里 1 为单位元. 证明: $G/\sim \cong \mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z}$.
18. 试用商拓扑空间的方式刻画圆周和 8 字形.
19. 在正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上定义等价关系: 所有边界点相互等价, 每个内点只与自身等价. 试问该商拓扑空间与哪个相对直观的拓扑空间同胚?
20. (1) 在单位圆周 S^1 上定义等价关系: 每个点与自身等价, 同一条直径上的两个点之间相互等价, 商空间 $S^1/\sim$ 记为 $\mathbf{RP}^1$, 称为 **1 维射影空间**. 该空间与 S^1 是否同胚?
- (2) 在单位球面 S^2 上定义等价关系: 每个点与自身等价, 同一条直径上的两个点之间相互等价, 商空间 $S^2/\sim$ 记为 $\mathbf{RP}^2$, 称为 **2 维射影空间**. 直观上该空间能否在 $\mathbf{R}^3$ 中实现?
21. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为拓扑空间之间的连续映射, $\sim$ 是 X 上的一个等价关系. 若对任意 $x \in X$, 以 $[x]$ 记 x 所在的等价类, 都有对任何 $x_1, x_2 \in [x]$, $f(x_1) = f(x_2)$, 证明:

$$\begin{aligned} \bar{f}: X/\sim &\rightarrow Y \\ [x] &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

是商空间 $X/\sim$ 到 Y 的连续映射, 且满足 $\bar{f} \circ p = f$, 其中 $p: X \rightarrow X/\sim$ 为商映射. 指出该结论的直观意义, 以及该命题的条件的必要性.

第4章 同调群和基本群

为了更深入地刻画拓扑空间的性质，需要进一步挖掘除连通、道路连通、紧致以外的拓扑不变量。基本群和同调群就是其中的代表。

4.1 道路与同伦

基本群和同调群，基本思想都来自于拓扑空间上的闭道路。为此，首先介绍道路相关的概念与定理。

定义 4.1 设 X 是一个拓扑空间，连续映射 $f: [0, 1] \rightarrow X$ 是称为 X 上的一条道路， $f(0)$ 和 $f(1)$ 称为该道路的起点和终点。若 $f(0) = f(1)$ ，则该道路称为一条闭道路， $f(0) = f(1)$ 称为该闭道路的基点。

例 4.1 像集为一个点的映射 $f: [0, 1] \rightarrow \{x_0\} \subset X$ 称为常值映射，常值映射必定是连续的，可以看作一条“退化”的闭道路。

例 4.2 若 f, g 都是拓扑空间 X 上的道路，且 $f(1) = g(0)$ ，则

$$(f * g)(t) = \begin{cases} f(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ g(2t - 1), & \frac{1}{2} < t \leq 1, \end{cases}$$

也是一条道路。直观上看， $f * g$ 是先沿 f 走到 $f(1)$ ，再沿 g 走到 $g(1)$ 的道路。若 f, g 是具有相同基点的闭道路，则 $f * g$ 是先沿 f 绕一圈，再沿 g 绕一圈形成的闭道路。需要注意的是， $f * g$ 和 $g * f$ 是不同的道路。

直观上看，道路作为映射，刻画了一个点从起点到终点的变化过程，其像集是一条连接起点和终点的连续曲线。需要注意的是，道路与连续曲线并不等同，同一条连续曲线可以对应不同的道路。例如 C 是一条连接点 a 与 b 的曲线，动点由 a 沿曲线 C 移动到 b ，与动点由 b 沿曲线 C 移动到 a ，以及动点由 a 沿曲线 C 移动到 b 后再沿曲线 C 返回到 a ，就对应了三条不同的道路，但动点沿着三条道路运动的轨迹完全相同。再例如，两个动点同由 a 沿曲线 C 移动到 b ，一个动点是在 $\frac{1}{4}$ 时刻到达 c ，另一个动点是在 $\frac{1}{3}$ 时刻到达 c ，对应的也是不同的道路。下面的例子说明的也是这个问题。

例 4.3 若 f, g, h 都是拓扑空间 X 上的道路，且 $f(1) = g(0)$ ， $g(1) = h(0)$ ，则 $(f * g) * h$ 和

$f*(g*h)$ 都是道路, 这两条闭道路的像集相同, 但是不同的道路. 这是因为对道路 $(f*g)*h$, 当自变量 $t = \frac{1}{2}$ 时, 对应的映射值为 $g(1)$, 对道路 $f*(g*h)$, 当自变量 $t = \frac{1}{2}$ 时, 对应的映射值为 $f(1)$.

例 4.4 若 f 是拓扑空间 X 上的道路, 则 $g(t) = f(1-t)$ 也是一条道路. 直观上看, g 是沿 f 的反向形成的道路.

如果将上面例子中的 “ $*$ ” 看作道路间的一种运算, 这种运算的性质并不很好, 首先, 如果两条道路不是首尾相接的, 就不能做这种运算. 其次, 因为 $(f*g)*h$ 和 $f*(g*h)$ 不相同, 故这种运算不满足结合律. 造成这一现象的重要原因是, 两条相同的道路, 作为映射必须完全相同, 即若将这一映射视作动点的移动过程, 则要求动点不仅运动轨迹须完全相同, 而且每时每刻动点的位置也必须相同. 这一要求过于苛刻, 试想在日常生活中, 我们称两个人从 A 地到 B 地走了同一条路, 不仅允许两个人的行走轨迹有一定差别, 而且对行走速度也没有特别的限制, 为了体现这种思想, 就需要在道路之间定义等价关系 (即需要将一些没有本质差别的道路视为同一条道路).

定义 4.2 已知 f, g 均为由拓扑空间 X 到 Y 的连续映射, 若存在一个连续映射 $H: [0, 1] \times X \rightarrow Y$ 使得对一切 $x \in X$ 有

$$H(0, x) = f(x), \quad H(1, x) = g(x),$$

则称映射 f, g 同伦.

两个映射 f, g 同伦, 直观上看, 是指 f 可以在 Y 上连续地变化到 g , 若这里的映射为道路, 这种关系体现的正是将没有本质差别的道路视为等同的思想.

易见, 映射的同伦关系, 是等价关系. 以下关于道路同伦的定理可以通过同伦的定义直接得到, 证明略去.

引理 4.1 若 f_1, f_2, g_1, g_2 都是拓扑空间 X 上的道路, 且 $f_1 \sim f_2, g_1 \sim g_2, f_1(1) = g_1(0), f_2(1) = g_2(0)$, 则 $f_1 * g_1 \sim f_2 * g_2$.

引理 4.2 若 f, g, h 都是拓扑空间 X 上的道路, 且 $f(1) = g(0), g(1) = h(0)$, 则 $(f*g)*h \sim f*(g*h)$.

引理 4.3 若 f 是拓扑空间 X 上的道路, e_1, e_2 分别为以 $f(0)$ 和 $f(1)$ 为基点的常值道路, 则 $e_1 * f \sim f * e_2$.

引理 4.4 若 f 是拓扑空间 X 上的道路, $g(t) = f(1-t)$, 则 $f*g$ 和 $g*f$ 分别同伦于以 $f(0)$ 和 $f(1)$ 为基点的常值道路.

对道路的同伦关系, 为避免过于平凡 (否则对道路连通的拓扑空间, 任何两条道路都是同伦的), 需要对起点和终点添加限制条件.

定义 4.3 已知 $f, g: [0, 1] \rightarrow X$ 为拓扑空间 X 上的道路, 且 $f(0) = g(0) = a, f(1) = g(1) = b$. 若存在一个连续映射 $H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$ 使得对一切 $t \in [0, 1]$ 有

$$H(0, t) = f(t), \quad H(1, t) = g(t),$$

以及 $H(s, 0) = a, H(s, 1) = b$, 则称道路 f, g 相对于起点 a 和终点 b 同伦.

直观上, 上述相对于起点和终点的道路同伦关系, 指的是道路 f 可在空间 X 上连续的变化到 g , 且保持起点、终点不改变. 这一做法是非常自然的, 试想假如我们将两条起点终点都不完全相同的道路也视作等同, 确实不够合理. 以下将上述同伦关系简记为 $\sim$.

定理 4.5 在拓扑空间 X 上所有以 a 为起点, b 为终点的道路构成的集合上, 相对于起点和终点的同伦关系为等价关系.

考虑拓扑空间 X 上, 以 $x_0 \in X$ 为基点的闭道路全体构成的集合, 以道路相对于基点的同伦作为等价关系, 进而得到商集合 $\pi(X, x_0)$. 由前面的引理, 立即得到下面的结论.

定理 4.6 $(\pi(X, x_0), *)$ 构成群.

证明 由于所有道路具有相同的基点, 因此任何两条道路都可以作 $*$ 运算. 由引理 4.1, $*$ 诱导了商集合 $\pi(X, x_0)$ 上的运算. 引理 4.2 保证了该运算满足结合律, 引理 4.3 说明常值道路是单位元, 引理 4.4 说明了逆元的存在. 证毕.

通过道路的运算, 复杂的闭道路, 就可以进一步表示成简单闭道路的运算. 例如若 u 表示以某点为基点的闭道路, $u^2 = u * u$ 就是沿同样路径重复两圈的闭道路.

当 X 道路连通时, 还有更好的结论.

定理 4.7 若拓扑空间 X 道路连通, 则对任何 $x_0, x_1 \in X$, 群 $\pi(X, x_0)$ 与 $\pi(X, x_1)$ 同构.

证明 取 f 为由 x_0 到 x_1 的道路, $f_{-1}(t) = f(1-t)$ 为反向的道路. 则映射

$$\begin{aligned} f_{\#} : \pi(X, x_1) &\rightarrow \pi(X, x_0) \\ [u] &\mapsto [f * u * f_{-1}] \end{aligned}$$

是群同态. 事实上, 对任何 $[u], [v] \in \pi(X, x_1)$,

$$f * u * v * f_{-1} \sim f * u * e * v * f_{-1} \sim f * u * f_{-1} * f * v * f_{-1},$$

从而

$$f_{\#}([u * v]) = [f * u * v * f_{-1}] = [f * u * f_{-1}] * [f * v * f_{-1}] = f_{\#}([u]) * f_{\#}([v]).$$

同理

$$\begin{aligned} f_{-1\#} : \pi(X, x_0) &\rightarrow \pi(X, x_1) \\ [u] &\mapsto [f_{-1} * u * f] \end{aligned}$$

也是群同态. 易见 $f_{-1\#} \circ f_{\#} = \text{id}_{\pi(X, x_1)}$, $f_{\#} \circ f_{-1\#} = \text{id}_{\pi(X, x_0)}$, 故 $f_{\#}$ 是群同构. 得证.

上述定理指出, 道路连通的拓扑空间, 每个基点的群 $\pi(X, x_0)$ 都是同构的, 即 $\pi(X, x_0)$ 与基点 x_0 的选择无关 (同构的群, 视为等同), 从而可简记为 $\pi(X)$, 称为拓扑空间 X 的**基本群**. 通过这一方式, 拓扑空间就和群就联系起来了.

以下考虑两个拓扑空间之间的连续映射, 下面的定理指出, 这样的映射将诱导基本群之间的同态.

定理 4.8 设 $f : X \rightarrow Y$ 是拓扑空间之间的连续映射, 则映射

$$\begin{aligned} f_* : \pi(X, x_0) &\rightarrow \pi(Y, f(x_0)) \\ [u] &\mapsto [f \circ u] \end{aligned}$$

是群同态.

证明 首先证明映射 f_* 定义的合理性. 这是因为, 当以 x_0 为基点的道路 $u \sim v$ 时, 即存在连续映射 $H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$, 使得

$$H(0, t) = u(t), \quad H(1, t) = v(t), \quad H(s, 0) = H(s, 1) = x_0,$$

于是复合映射 $f \circ H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow Y$ 连续且满足

$$f \circ H(0, t) = f \circ u(t), \quad f \circ H(1, t) = f \circ v(t), \quad f \circ H(s, 0) = f \circ H(s, 1) = f(x_0),$$

即以 $f(x_0)$ 为基点的道路 $f \circ u \sim f \circ v$, 从而 $f_*([u])$ 不依赖代表元 u 的选择, 即 f_* 定义合理.

再证明 f_* 是同态, 即证明 $f_*([u * v]) = [f \circ u] * [f \circ v]$. 事实上, $f_*([u * v]) = [f \circ (u * v)]$, 而 $f \circ (u * v) = (f \circ u) * (f \circ v)$, 故 f_* 是同态. 证毕.

由此立即得到, 基本群是同胚变换下的不变量.

定理 4.9 若拓扑空间 X 与 Y 同胚, 则 $\pi(X)$ 与 $\pi(Y)$ 同构.

证明 设 $f: X \rightarrow Y$ 为同胚映射, g 为相应的逆映射, 于是 $f \circ g = 1_Y$, $g \circ f = 1_X$, 从而 $(f \circ g)_* = (1_Y)_*$, $(g \circ f)_* = (1_X)_*$. 而 $(f \circ g)_* = f_* \circ g_*$ 和 $(1_Y)_* = \text{id}_{\pi(Y)}$ 是明显成立的, 于是 $f_* \circ g_* = \text{id}_{\pi(Y)}$. 同理 $g_* \circ f_* = \text{id}_{\pi(X)}$. 故 F_* 是群同构. 证毕.

需要注意的是, 同胚只是基本群同构的充分条件而不是必要条件. 事实上, 当两个拓扑空间同伦时, 相应的基本群就是同构的 (参见 [6]), 目前发现的, 包括基本群、同调群在内的很多拓扑不变量都是同伦不变量. 空间同伦的定义如下.

定义 4.4 拓扑空间 X 和 Y 称为同伦的, 如果存在连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow X$ 使得 $g \circ f \sim 1_X$, $f \circ g \sim 1_Y$.

显然, 同胚的两个空间一定同伦. 反之, 同伦的两个空间可能不同胚.

例 4.5 $[0, 1]$ 与 $\{0\}$ 同伦, 而两者显然不同胚.

证明 两个空间作为集合, 基数不同, 故之间不可能存在双射, 于是不同胚. 以下证明两者同伦.

令 $f: [0, 1] \rightarrow 0$ 为常值映射, $g: \{0\} \rightarrow [0, 1]$ 定义为 $g(0) = 0$, 显然两个映射都是连续的, 且 $f \circ g = 1_{\{0\}}$. 为证 $[0, 1]$ 与 $\{0\}$ 同伦, 只需证明 $[0, 1]$ 上的恒同映射与 $g \circ f$ (即常值映射) 同伦. 令

$$F: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1] \\ (s, t) \mapsto st$$

则显然 F 连续, 且 $F(0, t) = 0$, $F(1, t) = t$. 证毕.

这一例子可以推广到一般的情形.

定义 4.5 若 X 为拓扑空间, $Y \subset X$ 为子空间, $i: Y \rightarrow X$ 定义为 $i(y) = y$ (称为嵌入映射), 若存在连续映射 $f: X \rightarrow Y$, 使得 $i \circ f \sim 1_X$, $f \circ i = 1_Y$ (这样的 f 称为收缩映射), 则称 Y 为 X 的形变收缩核. 若 X 只含有一个点的拓扑空间 (简称独点空间) 为形变收缩核, 则 X 称为可缩的.

直观上看, $Y \subset X$ 为 X 的形变收缩核, 则 X 可在其上连续地收缩到 Y ; X 为可缩的, 则 X 可在其上连续地收缩到一个点.

显然, 独点空间上只有常值道路, 于是其基本群只有一个单位元, 是平凡群. 根据同伦

的空间基本群同构, 于是可缩空间的基本群都是平凡群, 反之, 当基本群非平凡时, 空间必定不可缩. 需要注意的是, 这一命题的逆命题不成立, 即基本群平凡并不蕴含空间可缩. 例如, 下面两节可以证明球面的基本群是平凡的, 但球面不是可缩的. 从这一意义上说, 两个拓扑空间的基本群相同, 这两个拓扑空间也可能不同伦. 但即便如此, 基本群仍然是区分拓扑空间的重要工具之一.

4.2 基本群的计算

对某些典型的拓扑空间, 基本群是可以计算的. 其中最有代表性的一类拓扑空间就是复形. 为此, 先给出单形的定义.

定义 4.6 设 $a_0, a_1, \dots, a_m$ 是 $\mathbf{R}^n$ 上几何无关¹的点, 集合

$$\sigma = \left\{ \sum_{k=0}^m \lambda_k a_k : \lambda_k \geq 0, \sum_{k=0}^m \lambda_k = 1 \right\}$$

称为以 $a_0, a_1, \dots, a_m$ 为顶点的 m 维单形. 以 $\{a_0, a_1, \dots, a_m\}$ 的一个 $r+1$ 元子集 ($r \leq m$) 为顶点的单形称为 σ 的一个 r 维面.

直观上看, 单形就是多面体的一般维数推广. 特别, 0 维单形就是点, 1 维单形是线段, 2 维单形是包含内部区域的三角形, 3 维单形是包含内部区域的四面体. 几何无关条件保证了该单形是非退化的.

定义 4.7 $\mathbf{R}^m$ 中有限个单形构成的集合 K , 若满足以下两个条件:

(1) 若单形 $\sigma \in K$, 则 σ 的所有面都属于 K ;

(2) 若单形 $\sigma_1, \sigma_2 \in K$, 则 $\sigma_1 \cap \sigma_2$ 或者为空集, 或者为 σ_1, σ_2 的公共面,

则 K 称为一个**单纯复形** (简称**复形**), 其**维数**规定为所含单形的最大维数. 复形 K 包含的所有单形的并集, 在 $\mathbf{R}^n$ 的诱导拓扑下构成拓扑空间, 称为复形 K 的**多面体**, 记作 $|K|$. 若 $L \subset K$ 也构成复形, 则 L 称为 K 的**子复形**, $|L|$ 称为 $|K|$ 的**子多面体**.

直观上看, 复形是由单形“拼”出来的图形, 但拼接方式有限制, 只有两个完全相同的面可以接在一起, 且必须以完全重合的方式拼接. 复形对应的多面体, 相对通常意义下的多面体, 更加广泛. 通常意义下的多面体, 都是道路连通的, 一条棱只能是两个面的公共边, 但复形不必道路连通的, 一个一维单形可以是多个二维单形的公共边.

若以构成单形的所有顶点的集合来记单形 (例如以 $a_0, a_1, \dots, a_m$ 为顶点构成的单形, 记作 $\{a_0, a_1, \dots, a_m\}$), 则复形 K 就可表示为该复形所有顶点构成集合的幂集的子集, 定义 4.7 中的条件 (1) 就转化为

(1') 若单形 $\sigma \in K$, 则 σ 的一切非空子集都属于 K ;

但条件 (2) 无法通过顶点集合来描述. 称满足条件 (1') 的集合为一个**抽象复形**, 于是任何一个复形都对应了一个抽象复形, 而任何一个抽象复形要成为复形, 还需要满足定义 4.7 中的条件 (2), 但可以证明下面的定理.

¹ $m+1$ 个点几何无关是指对应的向量组 $a_1 - a_0, \dots, a_m - a_0$ 线性无关.

定理 4.10 设 K 是一个抽象复形，则必定存在某个复形 K' ，使其对应的抽象复形恰为 K ，复形 K' 称为 K 的一个几何实现。

直观上看，抽象复形仅仅描述了该复形的顶点有哪些，包含了由哪些顶点构成的单形，但并未描述每个顶点在什么位置，而复形不仅给出了上述信息，还蕴含了每个顶点的位置信息。由于不同单形的内部区域不允许有交集，因此按照抽象复形的信息，“拼”出（实现）一个具体的复形，需要适当选择每个顶点的位置，还有空间维数的要求。

需要注意的是， n 维抽象复形（以构成抽象复形的单形最高维数作为抽象复形的维数）并不一定能在 $\mathbf{R}^n$ 中实现，可以证明， n 维抽象复形一定能在 $\mathbf{R}^{2n+1}$ 中实现，但不一定能在更小的维数中实现（参见参考文献 [6]）。一个特殊的情形是，1 维抽象复形（也称为图）一定能在 $\mathbf{R}^3$ 中实现，但却未必能在 $\mathbf{R}^2$ 中实现（例如 $K_{3,3}$ 和 K_5 ），这就是图是否可平面化的问题。

在复形对应多面体中，一维可缩的多面体称为树（即图论中的“树”）。易见，树必定道路连通，且不存在“闭环”。

定理 4.11 若复形 K 对应的多面体 $|K|$ 道路连通，则存在包含 K 的所有顶点的一维子复形 L ，使得 $|L|$ 是树，称为 $|K|$ 的极大树。

该定理的证明可参考 [6]。这里的极大树与计算机科学中的极大树，其思想也是一致的。极大树在计算多面体的基本群时有重要作用。以下定理给出了多面体的基本群的计算方法。

定理 4.12 设 K 是复形， $|K|$ 道路连通， L 是包含 K 的所有顶点的子复形且 $|L|$ 可缩。则 K 的基本群 $\pi(K)$ 同构于以 $K \setminus L$ 的一维单形为生成元，所有 L 的一维单形和 $K \setminus L$ 中的二维单形的边界闭道路为关系组，所构成的群。

这个定理表达的直观意义有三方面内容。首先，多面体的所有闭道路，都同伦于某一条由一维单形连接而成的闭道路（试想一条道路的某一段如果不是多面体的棱，则必定可以沿着所在的面就近变到棱），这种道路称为**棱道**，所以多面体上的闭道路类，可以选择闭棱道作为代表元。其次，所有二维单形的边界棱道，都可沿着所在的面连续地缩成一个点，于是同伦于常值道路，因此应当将其与单位元视为等价。再次，可缩子复形 L 由于同伦于独点空间，因此可以把 L 看作一个点，于是 L 中的所有一维单形也都是点，从而也要与单位元视为等价。 L 包含所有顶点十分必要，这保证了 $K \setminus L$ 中的一维单形一定是自 L 中的点开始，以 L 中的点结束，由于 L 可看作一个点，因此自 L 中的点开始，以 L 中的点结束的道路可看作一条闭道路。

例 4.6 计算三角形框架的基本群。

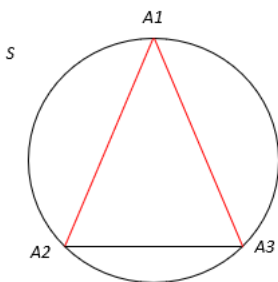


图 4.1

解 三角形框架可以视为如图 4.1 的复形

$$K = \{\{A_1, A_2, A_3\}, \{A_1, A_2\}, \{A_2, A_3\}, \{A_3, A_1\}, \{A_1\}, \{A_2\}, \{A_3\}\}.$$

取树 (图中红色部分)

$$L = \{\{A_1, A_2\}, \{A_1, A_3\}, \{A_1\}, \{A_2\}, \{A_3\}\},$$

于是 $\{A_2, A_3\}$ 为 $K \setminus L$ 中的 1 维单形, 故基本群 $\pi(S^1) = \langle \{A_2, A_3\} \rangle \cong \mathbf{Z}$.

本例中, 单形 $\{A_2, A_3\}$ 代表了经过棱 A_2A_3 的闭道路, 即绕三角形框架一圈的闭道路, 如果有向线段 A_2A_3 记逆时针道路, 则该道路在基本群中的逆元就是经过有向线段 A_3A_2 的顺时针道路.

虽然多面体只是非常特殊的一类拓扑空间, 但由于同胚或同伦的拓扑空间具有相同的基本群, 故对一般的拓扑空间, 可以通过将其转化为与之同胚的多面体, 而得到其基本群. 这种做法称为拓扑空间的三角剖分.

例 4.7 计算圆周 S^1 的基本群.

解 对圆周 S^1 , 取三个点 A_1, A_2, A_3 作三角剖分 (如图 4.1), 得到圆周与三角形框架同胚, 故基本群 $\pi(S^1) = \mathbf{Z}$.

例 4.8 求两个相切的圆周的基本群.

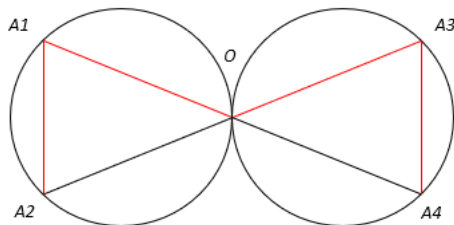


图 4.2

解 作三角剖分如图 4.2，得到复形，取树如图中红色部分， $\{O, A_2\}, \{O, A_4\}$ 为剩余的全部 1 维单形，所以基本群 $G = \langle \{O, A_2\}, \{O, A_4\} \rangle \cong \mathbf{Z} * \mathbf{Z}$.

本例中，单形 $\{O, A_2\}, \{O, A_4\}$ 分别代表了基本群中，经过弧 OA_2, OA_4 闭道路，即分别绕两个圆周一周的闭道路。同样，可以借助有向线段表示道路的方向。

例 4.9 求环面 T 的基本群。

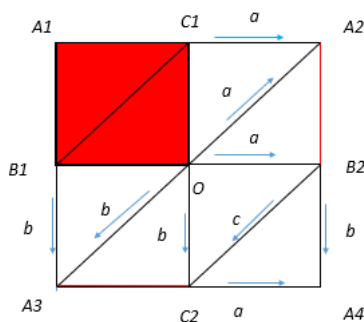


图 4.3

解 作三角剖分得到如图 4.3 的复形 K (注意，图中的 $A_1 = A_2 = A_3 = A_4, B_1 = B_2, C_1 = C_2$)，将图中阴影部分 (显然是可缩的) 取为 L 。注意，由于对粘的原因， A_3C_2 和 A_2B_2 也是树的一部分。记 a, b, c 分别为图中沿有向线段 C_1A_2, B_1A_3, B_2C_2 的道路。注意到图中每个小三角形的定向边界和所有红色的边都在关系组中，故应视为单位元，于是

$$a = C_1A_2 = OA_2 = OB_2 = C_2A_4, \quad b = B_1A_3 = OA_3 = OC_2 = B_2A_4,$$

以及 $c = B_2C_2 = a^{-1}b = ba^{-1}$ ，即 $ab = ba$ 。从而 a 和 b 是基本群 $\pi(T)$ 的生成元，且这两个元是交换的，从而 $\pi(T) \cong \mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z}$ 。

例 4.10 计算 Klein 瓶基本群。

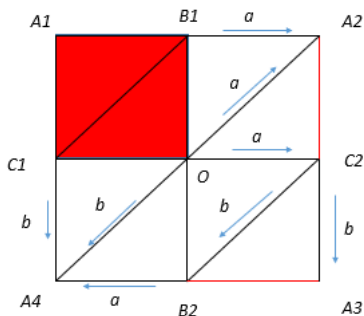


图 4.4

证明 作三角剖分如图 4.4，并取子复形（红色部分）. 记 $B_1A_2 = a$, $C_1A_1 = b$ ，类似环面的计算，得到 $OB_2 = ab = ba^{-1}$ ，从而基本群 $G = \langle a, b \rangle / \sim$ ，其中关系组为 $\{b^{-1}aba\}$.

例 4.11 计算实射影空间 $\mathbf{RP}^2$ 的基本群.

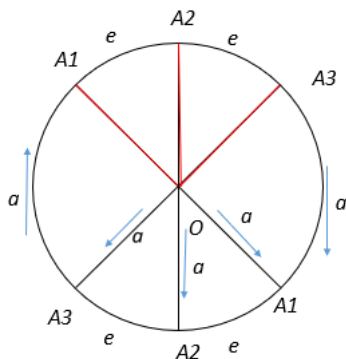


图 4.5

证明 作三角剖分如图 4.5，并取树子复形（红色部分）. 首先， A_1A_2 , A_2A_3 都与另外两条红边构成三角形的边界，故应视为单位元. 记 $A_3A_1 = a$ ，可推得其他一维单形关系如图，所以基本群只有一个生成元 a ，而左侧三角形 OA_3A_1 的边界是 a^2 ，从而 $\pi(\mathbf{RP}^2) = \langle a \rangle / \langle a^2 \rangle \cong \mathbf{Z}_2$.

对一些复杂的拓扑空间，可以通过将其拆解为多个简单拓扑空间的并集，并分别计算各个简单空间的基本群，进而得到原空间的基本群. 其依据是下面的定理.

定理 4.13 (van Kampen¹) 设 K 为复形， L 和 M 分别为 K 的子复形，且 $K = L \cup M$, $N = L \cap M$ ，若 $|L|$, $|M|$, $|N|$ 都道路连通， x_0 为 N 的顶点，则 $\pi_1(|K|, x_0)$ 为 $\pi_1(|L|, x_0) * \pi_1(|M|, x_0)$ 添加关系组 $\{i_{\#}(\alpha)j_{\#}(\alpha^{-1}) : \alpha \in \pi_1(|N|, x_0)\}$ 所构成的群，其中 $i : |L| \rightarrow |K|$, $j : |M| \rightarrow |K|$ 为包含映射.

Van Kampen 定理的直观理解是，如果一个拓扑空间可以写成两个空间的并集，则每一个空间上的闭道路当然也是全空间的闭道路，因此应作为全空间基本群的生成元，但两个空间交集空间上的闭道路应视为等同，故需要通过等价关系模掉.

Van Kampen 定理有下面的重要推论.

推论 4.14 设 X 为复形 K 的多面体 $|K|$ 沿某条闭棱道 α 粘贴一个单位圆盘而构成的拓扑空间， x_0 是闭棱道 α 上的一个顶点，则 $\pi_1(X, x_0)$ 为 $\pi_1(|K|, x_0)$ 添加关系组 $\{[\alpha]\}$.

该推论的证明思想是，将 X 看作 $|K|$ 和圆盘的并集，闭棱道 α 为 $|K|$ 和圆盘的交集，因此闭棱道 α 作为 $|K|$ 和圆盘交集上的闭道路应当视为等同，但单位圆盘是可缩的，故其基本群为平凡群，因此闭棱道 α 所代表的道路类应视为单位元. 该推论的直观意义是，原本 $|K|$ 上

¹全名为 Egbert Rudolf van Kampen (1908 - 1942)，荷兰数学家.

的不可缩闭道路，贴上圆盘后，就可以沿着圆盘缩成一个点了。

该推论之所以重要，是因为很多拓扑空间可以通过这种方式得到。

例 4.12 球面 S^2 可视作将单位圆盘的边界粘在一个点上而得到的拓扑空间，一个点可以看作 0 维单形，其基本群当然是平凡的，再贴一个圆盘，基本群更加是平凡的，因此球面的基本群是平凡群。

定义 4.8 设 X 是拓扑空间，如果 $\pi(X) = 0$ ，即 X 上任何一条闭道路都可以连续地收缩为一个点，那么就称 X 是单连通的。

通过计算基本群的定理可以看出，多面体的基本群，与其所含的高于二维的单形情况无关。这说明，基本群无法区分高于二维的拓扑性质。要研究二维及以上的拓扑性质，还需要引入更多的工具，如下一节将要提到的同调群。

4.3 链复形和同调群

由于基本群只能刻画二维以下的拓扑性质，为研究高维拓扑性质，必须引入新的工具。首先考虑复形和多面体。

定义 4.9 设 K 是一个复形，则 $C_n(K)$ 定义为由 K 的所有 n 维单形为生成元的自由 Abel 群，称为 K 的 n 维链群。

注 4.1 $C_n(K)$ 的一般元素具有如下形式：

$$k_1\sigma_1 + k_2\sigma_2 + \cdots + k_m\sigma_m,$$

这里 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$ 为 K 的 n 维单形， $k_1, k_2, \dots, k_m$ 为系数。系数的取值范围可以根据不同的需要选取，通常取作整数或实数。当系数为实数时， $C_n(K)$ 就成为一个线性空间，相应的生成元（即 K 的所有 n 维单形）就是该空间的一组基，当系数为实数时， $C_n(K)$ 在代数中称为一个 $\mathbf{Z}$ -模，结构要比线性空间复杂一点。因此 $C_n(K)$ 只是当系数集非常明确时的简写，其确切的写法应为 $C_n(K, \mathbf{F})$ ，其中 $\mathbf{F}$ 为系数所在数集。

在 n 维链群中，同一个单形 σ ，会以 $\pm\sigma$ 两种形式出现。设 σ 为由顶点 $a^0, a^1, \dots, a^n$ 构成的 n 维单形，若以单形的所有顶点的排列表示单形，则约定：若两种排列的奇偶性相同，则表示的单形符号相同；若两种排列的奇偶性相反，则表示的单形符号相反。

例 4.13 设 σ 的顶点为 a_0, a_1, a_2 ，则 $a_0a_1a_2 = -a_1a_0a_2 = a_1a_2a_0$ 。

在计算基本群的步骤中，利用了由复形的棱构成的闭道路作为闭道路同伦类的代表元，这样的闭道路可以看作 n 维链群中的元素，而它的闭性，需要通过边缘映射刻画。

定义 4.10 设 σ 的顶点为 $a_0, a_1, \dots, a_n$ ，规定

$$\partial(a_0a_1 \cdots a_n) = \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k-1} (a_0a_1 \cdots a_n)_k,$$

这里 $(a_0a_1 \cdots a_n)_k$ 表示将该排列中第 k 位置上的元素除去后得到的 n 元排列。进一步，对 $k_1\sigma_1 + k_2\sigma_2 + \cdots + k_m\sigma_m \in C_n(K)$ ，规定

$$\partial(k_1\sigma_1 + k_2\sigma_2 + \cdots + k_m\sigma_m) = k_1\partial(\sigma_1) + k_2\partial(\sigma_2) + \cdots + k_m\partial(\sigma_m).$$

称映射 $\partial: C_n(K) \rightarrow C_{n-1}(K)$ 为**边缘映射**. 约定, 对一切零维单形 a , $\partial(a) = 0$.

例 4.14 分别计算 $\partial(a_0a_1)$ 和 $\partial(a_0a_1a_2)$.

证明 直接根据定义, 得

$$\partial(a_0a_1) = a_1 - a_0,$$

$$\partial(a_0a_1a_2) = a_1a_2 - a_0a_2 + a_0a_1 = a_1a_2 + a_2a_0 + a_0a_1.$$

在上面的例子中, 可以看出单形经边缘映射后, 得到的恰好是该单形的边界. 如将单形 (a_1a_2) 视为由 a_1 到 a_2 的道路, 则 $\partial(a_0a_1a_2)$ 刚好形成一条闭道路.

对边缘映射, 有下述重要定理.

定理 4.15 对一切非负整数 n , $\partial \circ \partial: C_{n+2}(K) \rightarrow C_n(K)$ 为零映射. 若记 $\partial \circ \partial = \partial^2$, 则 $\partial^2 = 0$.

证明 只须对 $(n+2)$ 维单形 σ 证明 $\partial^2(\sigma) = 0$ 即可. 不失一般性, 设 $\sigma = (a_0a_1 \cdots a_{n+2})$. 根据定义, $\partial^2(\sigma) = 0$ 为 $(a_0a_1 \cdots a_{n+2})$ 去掉两个顶点后的排列的代数和. 任取 $0 \leq i < j \leq n+2$, 考查 $(a_0a_1 \cdots a_{n+2})$ 除去 a_i 和 a_j 后的排列在 $\partial^2(\sigma)$ 中的符号, 该排列在 $\partial^2(\sigma)$ 中出现两次, 分别为先除去 a_i 再除去 a_j 得到的排列, 和先除去 a_j 再除去 a_i 得到的排列. $(a_0a_1 \cdots a_{n+2})$ 先除去 a_i , a_i 是第 $i+1$ 位的元素, 再除去 a_j , a_j 在新的排列中是第 j 位的元素, 于是该排列前的符号为 $(-1)^{i+j-1}$; $(a_0a_1 \cdots a_{n+2})$ 先除去 a_j , a_j 是第 $j+1$ 位的元素, 再除去 a_i , a_i 在新的排列中是第 $i+1$ 位的元素, 于是该排列前的符号为 $(-1)^{i+j}$. 两项符号刚好相反, 因此代数和为零. 证毕.

该定理的几何直观是, 任何一个复形的边界, 不再有边界. 例如, 正方形的边界是四条线段构成的封闭折线, 该封闭折线没有边界.

定义 4.11 记 $Z_n(K) = \{\tau \in C_n(K) | \partial\tau = 0\}$, 称为 K 的 n 维**闭链群**, 其中的元素称为 K 的一个 n 维**闭链**. 记 $B_n(K) = \partial(C_{n+1}(K))$, 称为 K 的 n 维**边缘群**. 记 $H_n(K) = Z_n(K)/B_n(K)$, 称为 K 的 n 维**同调群**, 其中的元素称为 K 的一个 n 维**同调类**.

字面上看, 闭链就是“封闭”的单形链, 而“封闭”这件事不容易直接刻画, 于是转而是由与之等价的边界为零的单形链来定义. 特别地, 闭链可以看作闭道路的一般维数的推广. 一个封闭的单形链, 必定“包围”出一个高维的单形链, 称之为“胞腔”. 如果高位的“胞腔”也在该复形中, 那么该闭链就可以沿着该单形链连续变化成一个点, 这样的闭链对描述该空间的拓扑结构, 没有多少价值, 正如在基本群的理论中, 同伦于一点的闭道路是平凡的. 因此复形的同调群只保留了不包含在该复形中的胞腔边界所构成的闭链.

注 4.2 闭链群、边缘群、同调群的完整写法分别为 $Z_n(K, \mathbf{F})$, $B_n(K, \mathbf{F})$, $H_n(K, \mathbf{F})$, 只有在系数取值所在集合明确时, 才可以省去.

以下给出关于同调群的基本定理.

定理 4.16 若复形 K 中所有单形的最高维数为 m , 则对一切 $n > m$, $H_n(K) = 0$.

证明 此时 $C_n(K) = 0$, 故 $Z_n(K) = 0$, 从而 $H_n(K) = 0$. 证毕.

定理 4.17 $H_0(K)$ 是有限生成的自由群, 其生成元个数等于 K 的道路连通分支个数.

证明 首先 $Z_0(K) = C_0(K)$. 其次, 若 a_0a_1 是 K 的某个一维单形, 则 $a_1 - a_0 \in B_0(K)$, 即

$a_0 \sim a_1$. 若顶点 a 和 b 处在 K 的同一个道路连通分支中, 则 a 和 b 可通过有限条边首尾连接, 于是所有经过的顶点均等价. 反之, 如果顶点 a 和 b 等价, 则这两点是某个一维单形链的边缘, 于是必定被有限条边首尾连接. 证毕.

定理 4.18 $H_1(K, \mathbf{Z})$ 为 $\pi(X)$ 的交换化.

该定理的证明从略. 根据定义, 所有阶的同调群都是交换群, 而 1 维同调群刻画的就是闭链的同调类, 而 1 维闭链可以看作忽略次序的闭道路, 两个 1 维闭链 σ, τ 属于同一个同调类, 意味着 $\sigma - \tau$ 恰为某个 2 维链的边界, 直观上不难想象, 这两条闭道路就可以通过 2 维链连续地相互变换, 即这两个闭道路属于同一个同伦类. 而基本群刻画的是闭道路的同伦类, 所以两个群的结构有联系是很自然的.

例 4.15 独点集 X 的 $\mathbf{F}$ 系数同调群为

$$H_i(X) = \begin{cases} \mathbf{F}, & i = 0, \\ 0, & i > 0. \end{cases}$$

类似基本群, 对一般的拓扑空间, 同样可以通过三角剖分, 转化为与之同胚的复形, 来定义它的同调群. 该定义合理性的证明 (即要证明对不同的剖分, 得到的同调群相同) 略去.

例 4.16 计算圆周 S^1 的整系数同调群.

解 首先, S^1 是单连通的, 故 $H_0(S^1) = \mathbf{Z}$.

其次, 由于 S^1 的基本群 $\pi(S^1) = \mathbf{Z}$, 故 $H_1(S^1) = \mathbf{Z}$.

最后, S^1 的三角剖分中不含有 2 维以上的单形, 故对一切 $n \geq 2$, $H_n(S^1) = 0$.

可以证明, 同伦等价的两个拓扑空间, 同调群同构, 即同调群也是同伦不变量.

定理 4.19 若 X 为可缩空间, 则 X 的整系数同调群为

$$H_i(X) = \begin{cases} \mathbf{Z}, & i = 0, \\ 0, & i > 0. \end{cases}$$

证明 只须注意到可缩空间和独点空间同伦, 故其同调群与独点空间的同调群相同.

4.4 同调群的计算

由于任意维数的同调群都是自由生成 Abel 群的商群, 且闭链群和边缘群的生成元都是清楚的, 因此同调群总可以借助 Abel 群的商群的算法得到. 除此之外, 同调群还可以借助将一个空间拆分成多个部分的思想计算. 为此, 先介绍正合序列.

定义 4.12 设 $\cdots \xrightarrow{f_{n+1}} C_{n+1} \xrightarrow{f_n} C_n \xrightarrow{f_{n-1}} \cdots$ 为一个同态映射链, 如果对一切 n , $\text{im } f_{n+1} = \ker f_n$, 那么称这个序列为正合的.

对正合列, 有两种特殊情况.

定理 4.20 (1) 若 $0 \xrightarrow{i} A \xrightarrow{j} B$ 为正合列, 则映射 j 为单射.

(2) 若 $A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{j} 0$ 为正合列, 则映射 i 为满射.

证明 (1) 由于 i 是同态, 所以 $\operatorname{im} i = \{0\}$, 再由正合性, 得 $\ker j = \{0\}$, 即 j 为单射.

(2) 由于 j 是同态, 所以 $\ker j = B$, 再由正合性, 得 $\operatorname{im} i = B$, 即 i 为满射. 证毕.

定理 4.21 设拓扑空间 $X = X_1 \cup X_2$, 则存在以下的正合序列 (称为 **Mayer¹-Vietoris²** 序列)

$$\cdots \longrightarrow H_n(X_1 \cap X_2) \longrightarrow H_n(X_1) \oplus H_n(X_2) \longrightarrow H_n(X) \longrightarrow H_{n-1}(X_1 \cap X_2) \longrightarrow \cdots$$

对线性空间的正合列 (当同调群的系数取为数域时, 相应的群就可看作线性空间), 有更简明的结论.

定理 4.22 设 $\cdots \xrightarrow{f_{n+1}} C_{n+1} \xrightarrow{f_n} C_n \xrightarrow{f_{n-1}} \cdots$ 为线性空间的正合列, 则 $\dim C_{n+1} = \dim \operatorname{im} f_n + \dim \operatorname{im} f_{n+1}$.

证明 因为线性空间的维数满足 $\dim C_{n+1} = \dim \operatorname{im} f_n + \dim \ker f_n$, 再根据正合性立得结论. 证毕.

例 4.17 计算球面 S^2 的整系数同调群.

解 因为 S^2 的剖分中不包含 3 维及以上的单形, 所以对一切 $n > 2$, $H_n(S^2) = 0$.

将 S^2 分为南北半球 U, V , 这两部分都是可缩的, 又赤道 $S^1 = U \cap V$, 将例 4.16 和例 4.15 的结论代入该分解对应的 Mayer-Vietoris 序列, 得到

$$0 \rightarrow H_2(S^2) \rightarrow \mathbf{Z} \rightarrow 0 \rightarrow H_1(S^2) \rightarrow \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z} \rightarrow H_0(S^2) \rightarrow 0.$$

因为球面 S^2 道路连通, 所以 $H_0(S^2) = \mathbf{Z}$. 根据定理 4.20, $H_2(S^2) = \mathbf{Z}$.

最后利用正合列计算 $H_1(S^2)$. 记每一个映射如下图所示,

$$0 \xrightarrow{i} H_1(S^2) \xrightarrow{j} \mathbf{Z} \xrightarrow{k} \mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z} \xrightarrow{t} \mathbf{Z} \xrightarrow{r} 0$$

由定理 4.20 得 t 为满射, 故 $\ker t = \mathbf{Z} = \operatorname{im} k$. 由此得到 k 是单射, 于是 $\ker k = 0 = \operatorname{im} j$, 即 j 是零映射. 再根据定理 4.20, 得 j 是单射, 故 $H_1(S^2) = 0$.

球面的 1 维同调群刻画了球面是单连通的, 这从直观上容易得到, 而球面只“包围”了一个 2 维胞腔, 故直观上, 其 2 维同调群的维数也应为 1, 上面的严格计算印证了这一点.

例 4.18 若一维复形 K 的顶点数和边数分别为 v 和 l , 计算 $|K|$ 的实系数同调群.

解 注意到 $|K|$ 道路连通, 且所有 2 维及以上的同调群均为 0, 故只须计算 $H_1(|K|)$. 取开集 U 为 $|K|$ 的所有顶点的小邻域之并集, 开集 V 为不包含端点的所有边的并集. 此时 U 和 V 的连通分支的个数恰为 v 和 l , $U \cap V$ 的连通分支的个数为 $2l$, 由此得到上述集合 0 维同调群的维数, 而上述集合的每个连通分支都可缩, 故其一维同调群均为 0. 将上述信息代入 Mayer-Vietoris 序列, 得到

$$0 \rightarrow H_1(|K|) \xrightarrow{i} \mathbf{R}^{2l} \xrightarrow{j} \mathbf{R}^{v+l} \xrightarrow{k} \mathbf{R} \rightarrow 0.$$

根据定理 4.22, 得

$\dim \operatorname{im} k = 1$, $\dim \operatorname{im} k + \dim \operatorname{im} j = v + l$, $\dim \operatorname{im} j + \dim \operatorname{im} i = 2l$, $\dim \operatorname{im} i = \dim H_1(|K|)$, 从而 $H_1(|K|) = \mathbf{R}^{l-v+1}$.

¹全名为 Walther Mayer (1887-1948), 奥地利数学家.

²全名为 Leopold Vietoris (1891 - 2002), 奥地利数学家.

本题结论的直观意义是, 一个 1 维复形 K 对应的拓扑空间 $|K|$, 所有不同伦于常值道路的闭道路, 由 $l - v + 1$ 条简单闭道路生成. 这一结论有许多应用. 例如, 在电路的计算中, 需要 $l - v + 1$ 个独立的方程, 其中 l 和 v 正是将电路看作一维复形的边数和顶点数.

根据例 4.18, 还可以进一步得到下面的定理.

定理 4.23 记 $|K|$ 为 $\mathbf{R}^3$ 中的凸多面体 (K 为对应的二维复形), s, l, v 分别为 K 的面数、棱数和顶点数, 则 $s - l + v = 2$.

证明 一方面, 由于凸多面体 $|K|$ 和球面 S^2 同胚 (例 3.17), 故 K 和 S^2 的各阶同调群相同, 即 $H_2(|K|) = H_0(|K|) = \mathbf{R}$, $H_1(K) = 0$.

另一方面, 选取开集 U 为 K 的最大 1 维子复形 (称为 K 的 1 维骨架) 的小邻域, V 取为所有面不包含边界的并集. 此时, U 与 K 的 1 维骨架同伦, 从而根据例 4.18 可得, $H_2(U) = 0$, $H_1(U) = \mathbf{R}^{l-v+1}$, $H_0(U) = \mathbf{R}$; V 有 s 个连通分支, 且每个连通分支可缩, 故 $H_2(V) = H_1(V) = 0$, $H_0(V) = \mathbf{R}^s$; $V \cap U$ 有 s 个连通分支, 且每个连通分支同胚于圆周, 故 $H_2(V) = 0$, $H_1(V) = H_0(V) = \mathbf{R}^s$. 代入 Mayer-Vietoris 序列, 得到

$$0 \rightarrow \mathbf{R} \xrightarrow{i} \mathbf{R}^s \xrightarrow{j} \mathbf{R}^{l-v+1} \xrightarrow{k} 0 \rightarrow \mathbf{R}^s \rightarrow \mathbf{R}^{1+s} \rightarrow \mathbf{R} \rightarrow 0.$$

根据定理 4.22, 得

$$\dim \operatorname{im} i = 1, \quad \dim \operatorname{im} j = \dim \ker k = l - v + 1, \quad \dim \operatorname{im} j + \dim \operatorname{im} i = s,$$

从而 $s - l + v = 2$. 证毕.

定理 4.23 最早为 Euler 发现, 严格证明最早由 Cauchy 给出. 利用上述的证明方法, 还可以得到一般的 2 维复形的拓扑不变量, 此时

$$s - l + v = \dim H_0(|K|) - \dim H_1(|K|) + \dim H_2(|K|).$$

对一般的拓扑空间 X , 定义

$$\chi(X) = \sum_k (-1)^k \dim H_k(X),$$

称为 X 的 Euler¹ 示性数.

习题 2

1. 说明拓扑空间 X 上的闭道路也可以等价定义为单位圆周 S^1 到 X 的一个连续映射.
2. 借助商空间, 将抽象复形实现为拓扑空间.
3. 利用商空间, 严格描述沿某个拓扑空间的一条闭道路上粘贴一个圆盘所构成的拓扑空间.
4. 一本书 (至少超过 2 页) 完全翻开 (即每一页都不挨在一起) 是否可以看作复形? 一本书只能在 3 维空间中完全翻开, 而不能在 2 维空间中完全翻开, 对应了本章中提及的哪个问题?

¹全名为 Leonhard Euler (1707–1783), 欧拉, 瑞士数学家.

5. 利用 van Kampen 定理的推论计算环面、射影空间、Klein 瓶的同调群.
6. 通过计算基本群或同调群证明上衣和裤子不同胚.
7. 分别计算“田”字的基本群和同调群.
8. 分别计算四面体（只含表面部分）和其一维骨架（四面体除去所有二维面的部分）的基本群和同调群.
9. 完全按照定义，计算复形的同调群，需要哪些步骤？试编程实现这一过程.

第5章 曲线和曲面

在拓扑学的范畴中，研究的是同胚或同伦关系下的不变量，直线和光滑曲线没有差别、圆与多边形没有差别。这一方面说明，拓扑学挖掘的是十分本质的几何性质，另一方面说明，如果需要细致的几何性质，必须要结合其他的几何学工具。

本章中，所有加粗的斜体字母表示向量或矩阵，黑体的数字零表示零向量或零矩阵，其他未加粗的斜体字母均代表数。 $\|\cdot\|$ 表示欧氏范数， $\cdot$ 表示欧氏内积。

5.1 刚体运动和 Lie 群

无论在几何学还是力学，都经常需要建立坐标系，而建立坐标系的方式不是唯一的，同一个点在不同坐标系下的坐标之间，满足何种关系，是重要的问题。

定义 5.1 若映射 $\mathcal{T} : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ 满足对任意的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n$ ，均有 $\|\mathcal{T}(\mathbf{x}) - \mathcal{T}(\mathbf{y})\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ ，则称映射 $\mathcal{T}$ 为一个刚体运动。

定理 5.1 取定 $\mathbf{a} \in \mathbf{R}^n$ ，平移变换 $\mathcal{T}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + \mathbf{a}$ 是刚体运动。

证明可直接通过定义得到。

定理 5.2 $\mathbf{R}^n$ 正交变换是刚体运动。

证明 正交变换是保持范数的线性变换，所以 $\|\mathcal{T}(\mathbf{x}) - \mathcal{T}(\mathbf{y})\| = \|\mathcal{T}(\mathbf{x} - \mathbf{y})\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ 。

定理 5.3 任意两个刚体运动的复合，必定是刚体运动。

证明 根据定义，对任意的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n$ ，两个刚体运动 $\mathcal{T}_1$ 和 $\mathcal{T}_2$ 的复合满足

$$\|\mathcal{T}_1 \circ \mathcal{T}_2(\mathbf{x}) - \mathcal{T}_1 \circ \mathcal{T}_2(\mathbf{y})\| = \|\mathcal{T}_2(\mathbf{x}) - \mathcal{T}_2(\mathbf{y})\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|,$$

故 $\mathcal{T}_1 \circ \mathcal{T}_2$ 是刚体运动。

引理 5.4 保持原点不变的刚体运动，必定是正交变换。

证明 设 $\mathcal{T}$ 是保持原点不变的刚体运动，故对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n$ ，有

$$\|\mathcal{T}(\mathbf{x})\| = \|\mathcal{T}(\mathbf{x}) - \mathcal{T}(\mathbf{0})\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{0}\| = \|\mathbf{x}\|,$$

$$2\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = \|\mathcal{T}(\mathbf{x})\|^2 + \|\mathcal{T}(\mathbf{y})\|^2 - \|\mathcal{T}(\mathbf{x}) - \mathcal{T}(\mathbf{y})\|^2 = 2\mathcal{T}(\mathbf{x}) \cdot \mathcal{T}(\mathbf{y}),$$

即映射 $\mathcal{T}$ 保持欧氏范数和内积。只须再证明 $\mathcal{T}$ 是线性变换。为此，取 $\mathbf{R}^n$ 的标准正交基 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ ，则 $\mathcal{T}(\mathbf{e}_1), \mathcal{T}(\mathbf{e}_2), \dots, \mathcal{T}(\mathbf{e}_n)$ 也是 $\mathbf{R}^n$ 的标准正交基。任取 $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^n$ ，记 $a_k =$

$\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_k$, 于是

$$\mathbf{v} = a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + \cdots + a_n \mathbf{e}_n,$$

又因为 $\mathcal{T}(\mathbf{v}) \cdot \mathcal{T}(\mathbf{e}_k) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_k = a_k$, 故

$$\mathcal{T}(\mathbf{v}) = a_1 \mathcal{T}(\mathbf{e}_1) + a_2 \mathcal{T}(\mathbf{e}_2) + \cdots + a_n \mathcal{T}(\mathbf{e}_n),$$

故 $\mathcal{T}$ 是线性变换. 证毕.

定理 5.5 任何刚体运动必定是平移变换和正交变换的复合.

证明 对任意刚体运动 $\mathcal{T}$, 考虑映射 $\mathcal{S}(\mathbf{x}) = \mathcal{T}(\mathbf{x}) - \mathcal{T}(\mathbf{0})$, 则 $\mathcal{S}$ 是保持原点不变的刚体运动, 从而是正交变换. 于是 $\mathcal{T}$ 是正交变换和平移变换的复合. 证毕.

定理 5.5 是对刚体变换的本质刻画.

定理 5.6 $\mathbf{R}^n$ 上的刚体运动全体, 关于映射的复合运算构成群.

证明 首先, 根据定义, 两个刚体运动的复合是刚体运动, 从而映射的复合是全体刚体运动构成的集合上的一个二元运算. 映射的复合运算满足结合律. 恒同变换显然是刚体运动, 于是该集合存在单位元. 最后根据刚体运动必定是平移和正交变换的复合, 而平移和正交变换都是可逆的, 且逆映射分别是平移和正交变换, 故刚体运动的逆映射也是刚体运动. 证毕.

上述定理的直接推论是, 刚体运动可以定义拓扑空间范畴上的等价关系, 即下述定理.

定理 5.7 若存在某个刚体运动, 将拓扑空间 A 变为拓扑空间 B , 则称 A 与 B 有关系, 则该关系是拓扑空间范畴¹上的等价关系.

$\mathbf{R}^n$ 上全体刚体运动构成的群具有连续统势基数. 其中, 全体平移变换构成的子群具有连续统势基数是容易证明的.

定理 5.8 $\mathbf{R}^n$ 上全体平移变换构成的子群 $T(n)$ 具有连续统势基数.

证明 对任意 $\mathbf{a} \in \mathbf{R}^n$, 记 $\mathcal{T}_{\mathbf{a}}: \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} + \mathbf{a}$, 显然, $f: \mathbf{a} \mapsto \mathcal{T}_{\mathbf{a}}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 到 $T(n)$ 的双射. 证毕.

利用上述 $\mathbf{R}^n$ 与 $T(n)$ 间的双射 f , 可以对 $T(n)$ 赋予拓扑, 使得 f 成为同胚. 事实上, 只须规定 U 为 $T(n)$ 上的开集, 当且仅当 $f^{-1}(U)$ 为 $\mathbf{R}^n$ 的开集即可. 由于 $\mathbf{R}^n$ 关于向量的加法构成群, 且群运算关于 $\mathbf{R}^n$ 的拓扑是光滑²的, 于是 $T(n)$ 的群运算关于 $T(n)$ 的拓扑也连续. 像 $T(n)$ 这样, 局部与 $\mathbf{R}^n$ 同胚 (事实上这就是本章第 4 节将要提及的流形), 且群运算³关于自身的拓扑是光滑的群, 称为 **Lie⁴群**. 关于 Lie 群的严格定义限于篇幅不宜展开, 有兴趣的读者可以参考文献 [11]. 为了加深直观理解, 下面再举几例.

例 5.1 $S^1 = \{e^{i\theta} : \theta \in \mathbf{R}\}$ 关于复数的乘法构成群, 该群为 Lie 群.

容易看出, S^1 的每个局部 (即任何一点的开邻域) 与 $\mathbf{R}$ 同胚, 且群运算光滑依赖于参数 θ . 但 S^1 与 $\mathbf{R}$ 并不同胚. 事实上 S^1 是 $\mathbf{R}^2$ 中的单位圆周, 这是一个紧致集, 而 $\mathbf{R}$ 不是紧致的.

¹确切地说, 应该是 $\mathbf{R}^n$ 的拓扑子空间范畴, 因为一般的拓扑空间上不一定存在度量关系.

²光滑是指映射自身及其各阶导数都是连续的.

³与 $\mathbf{R}^n$ 的同胚映射未必需要是群同构.

⁴全名为 Marius Sophus Lie (1842 - 1899), 李, 挪威数学家

定理 5.9 平面上的旋转变换构成 Lie 群，记作 $SO(2, \mathbf{R})$ ，且该群与 S^1 同构。

证明 因为

$$SO(2, \mathbf{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} : \theta \in \mathbf{R} \right\},$$

故不难验证映射

$$f : S^1 \rightarrow SO(2, \mathbf{R})$$

$$e^{i\theta} \mapsto \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

是同胚以及群同构。证毕。

事实上，描述平面上的旋转变换，确实有两种常用的等价形式：

$$z \mapsto e^{i\theta} z, z \in \mathbf{C};$$

或

$$X \mapsto \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} X, X \in \mathbf{R}^2.$$

对 3 维空间上的正交变换，也有类似的结论。为此，先将复数推广到四元数。

定理 5.10 记 $\mathbf{H} = \{a + bi + cj + dk : a, b, c, d \in \mathbf{R}\}$ ，其中 i, j, k 为文字符号，并令 $\mathbf{H}^* = \mathbf{H} \setminus \{0 + 0i + 0j + 0k\}$ 。将 $\mathbf{H}$ 上的元素按照关于 i, j, k 的多项式定义加法和乘法运算，并规定

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, ij = k, jk = i, ki = j, ji = -k, kj = -i, ik = -j$$

则 $\mathbf{H}$ 关于加法构成 Abel 群， $\mathbf{H}^*$ 关于乘法构成非交换群，这两个群都是 Lie 群。 $\mathbf{H}$ 中的数称为四元数。

四元数由四项构成，故此得名，而复数由两项构成，因此复数相当于二元数。类似复数可以与平面上的点构成一一对应，四元数可以与 $\mathbf{R}^4$ 上的点一一对应。需要注意的是，复数的乘法是交换的，但四元数的乘法是非交换的。

类似平面上的单位圆周关于复数乘法构成群， $\mathbf{R}^4$ 中的单位“球”面关于四元数乘法也构成群。

定理 5.11 $S^3 = \{a + bi + cj + dk \in \mathbf{H} : a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1\}$ 为 $\mathbf{H}^*$ 的子群。

该定理的证明涉及到的思想与复数是类似的，只是计算要复杂一些，这里略去。类似 S^1 群同构于平面上的旋转变换群， S^3 群同构于 $\mathbf{R}^3$ 上的旋转变换群 $SO(3)$ 。

$SO(3)$ 除了四元数表示法外，还有其他的表达形式，例如 Euler 角表示法等。

定理 5.12 $\mathbf{R}^n$ 上全体正交变换构成的群 $O(n, \mathbf{R})$ 为 Lie 群。

该定理的证明要比证明 $T(n)$ 为 Lie 群复杂得多。这里仅仅简要说明一下如何建立 $O(n, \mathbf{R})$ 与欧氏空间的局部同胚。考虑所有 n 阶反对称实矩阵构成的线性空间（记作 $\mathfrak{so}(n, \mathbf{R})$ ），以及映射

$$\exp : \mathfrak{so}(n, \mathbf{R}) \rightarrow O(n, \mathbf{R}),$$

$$A \mapsto \sum_{k=n}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

可以证明上述定义式中的矩阵幂级数是收敛的 (参见文献 [3]), 且行列式为 1, 该映射称为指数映射, 是局部同胚. 而 $\mathfrak{so}(n, \mathbf{R})$ 作为线性空间与 $\mathbf{R}^{\frac{n(n-1)}{2}}$ 同构, 故 $O(n, \mathbf{R})$ 与 $\mathbf{R}^{\frac{n(n-1)}{2}}$ 局部同胚, 从而是 Lie 群, 但不是交换群.

正交群和刚体运动有广泛的应用, 例如摄像头捕捉某个运动的对象, 该几何体在不同的时刻位置以及呈现在摄像头前的形象都有不同, 要将不同的形象识别为同一几何体, 就需要识别出刚体运动.

5.2 曲线

考虑 3 维欧氏空间 $\mathbf{R}^3$ 中的光滑曲线 C , 假定其具有连续可导的参数方程

$$P(t) = \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad t \in (a, b), \quad (5.1)$$

且对一切 $t \in (a, b)$, $(x'(t), y'(t), z'(t))^T \neq \mathbf{0}$. 这种参数称为正则参数. 从物理上看, 若将 $P(t)$ 视作质点的位移, t 视为时间变量, 则 $(x'(t), y'(t), z'(t))^T \neq \mathbf{0}$ 表示该质点在任意时刻的速度均不为零. 从几何上看, 正则参数保证了曲线局部与区间是同胚的.

对于任意的光滑曲线, 正则的参数方程存在但不唯一, 显然质点可以任意的速度不停息地沿曲线前行, 于是得到一个正则参数方程, 而当质点以另一种速度沿同一曲线前行, 就得到不同的正则参数方程. 正则参数方程, 确保质点不会走“回头路”, 试想质点如果走了一段后又沿原路返回, 只要其速度是连续变化的, 必定要经过一个停止的时刻.

本节中, 默认所有的参数方程为正则的.

在所有的正则参数方程中, 有一种特殊情形, 质点在所有时刻的速率都为 1, 这种参数当然是存在的 (严格证明可参见参考文献 [8]), 称为弧长参数, 习惯上记为 s .

记 $P(s) = (x(s), y(s), z(s))^T$ 为曲线的弧长参数方程, 记 $T(s) = P'(s)$ 称为曲线的切向量, 则 $1 = \|T(s)\|^2 = T(s) \cdot T(s)$. 对该式两边关于 s 求导, 得

$$0 = T'(s) \cdot T(s) + T(s) \cdot T'(s) = 2T'(s) \cdot T(s).$$

于是向量 $T'(s)$ 与 $T(s)$ 正交, 记

$$\kappa(s) = \|T'(s)\|,$$

称为曲线的曲率. 当曲率 $\kappa(s) \neq 0$ 时, 可令

$$T'(s) = \kappa(s)N(s), \quad (5.2)$$

这里 $N(s)$ 是与 $T'(s)$ 方向相同的单位向量, 称为曲线的法向量.

直观上, 切向量就是质点速度, $\kappa(s)N(s)$ 就是质点的加速度, 由于质点是匀速率运动, 因此在每个时刻只有速度的方向发生变化, 从而在小范围内, 可近似认为质点在作半径为

$(\kappa(s))^{-1}$ (称为**曲率半径**) 的圆周运动. 曲率越大, 曲率半径越小, 弯曲程度越高, 因此曲率刻画了曲线弯曲的程度. 特别, 直线的曲率恒为零.

进一步, 考虑法向量的导数 $N'(s)$. 同样由于 $\|N(s)\|^2 = N(s) \cdot N(s) = 1$, 于是 $N(s) \cdot N'(s) = 0$, 即 $N'(s)$ 与 $N(s)$ 正交. 令 $B(s) = T(s) \times N(s)$, 称为曲线的**次法向量**, 则 $N'(s)$ 必定落在切向量 $T(s)$ 和次法向量 $B(s)$ 张成的平面 (称为曲线的**次切平面**) 内. 令

$$\tau(s) = N'(s) \cdot B(s),$$

称为曲线的**挠率**. 因为 $N(s) \cdot T(s) = 0$, 所以

$$0 = N'(s) \cdot T(s) + N(s) \cdot T'(s) = N'(s) \cdot T(s) + N(s) \cdot \kappa(s)N(s) = N'(s) \cdot T(s) + \kappa(s),$$

即 $N'(s) \cdot T(s) = -\kappa(s)$. 从而

$$N'(s) = -\kappa(s)T(s) + \tau(s)B(s). \quad (5.3)$$

根据式 (5.3), 如果挠率 (局部) 为零, 意味着法向量 $N(s)$ (局部) 只在 $N(s)$ 与切向量 $T(s)$ 张成的平面 (称为**密切平面**) 内变化, 于是曲线 (局部) 落在密切平面内. 从而, 挠率刻画了曲线偏离密切平面的程度. 特别, 平面曲线的挠率恒为零.

类似上面的推导, 可以证明 (留作习题)

$$B'(s) = -\tau(s)N(s). \quad (5.4)$$

由于对每个固定的 s , 向量组 $\{T(s), N(s), B(s)\}$ 都构成 $\mathbf{R}^3$ 的一组标准正交基 (标架), 故 $(T(s), N(s), B(s))$ 为曲线 C 上的一个标准正交标架场¹, 称为曲线 C 上的 **Frenet²标架**. 考虑 Frenet 标架关于弧长参数的导数, 根据式 (5.2)、(5.3) 和 (5.4), 得

$$\frac{d}{ds} (T(s), N(s), B(s)) = (T(s), N(s), B(s)) \begin{pmatrix} & -\kappa(s) & \\ \kappa(s) & & -\tau(s) \\ & \tau(s) & \end{pmatrix}. \quad (5.5)$$

式 (5.5) 称为 **Frenet 公式**, 该公式可看作关于 $T(s), N(s), B(s)$ 的变系数线性常微分方程组.

如何计算一条参数曲线的曲率和挠率, 是十分重要的问题. 虽然, 利用弧长参数导出曲线的曲率和挠率非常方便, 但绝大部分曲线的参数方程都不是弧长参数方程, 而将非弧长参数转化为弧长参数, 通常会导致参数方程的表达式变得十分冗长, 因此需要考虑一般参数下, 曲率和挠率的计算方法.

设 $P(t)$ 为曲线 C 的正则参数方程, 弧长参数 s 为中间变量, 则根据复合函数求导链式法则, 得

$$P'(t) = \frac{dP}{ds} \frac{ds}{dt} = s'(t)T(s).$$

若将 $P(t)$ 视为质点的位移, t 视为时间变量, 则 $P'(t)$ 表示质点的瞬时速度, $s'(t)$ 表示质点的瞬时速率. 再次根据链式法则, 得

$$P''(t) = s''(t)T(s) + (s'(t))^2 T'(s) = s''(t)T(s) + (s'(t))^2 \kappa(s)N(s). \quad (5.6)$$

¹物理上, 将定义在集合 D 上的函数称为 D 上的一个**场**. 如果该函数为数量值函数, 则该场就称为**数量场**或**标量场**, 该函数为向量值函数, 则该场就称为**向量场**. 这里 $(T(s), N(s), B(s))$ 是一个有序向量值函数组, 且构成空间的一组基 (标架), 故称为**标架场**.

²全名为 Jean Frédéric Frenet (1816 - 1900), 法国数学家.

此时 $\mathbf{P}''(t)$ 表示质点的瞬时加速度, 由上式可看出, 一般参数下的加速度构成与弧长参数不同, 此时加速度分为两部分, 一部分是沿切向的, 体现了速率的改变, 一部分是沿法向的, 体现了速度方向的改变.

由于所有与弧长参数 s 有关的量不易计算, 故为求曲线在 $\mathbf{P}(t)$ 点的曲率 $\kappa(s(t))$, 须先消去式 (5.6) 有段含有的 $\mathbf{T}(s)$ 的项, 为此有

$$\|\mathbf{P}'(t) \times \mathbf{P}''(t)\| = \|(s'(t))^3 \kappa(s) \mathbf{B}(s)\| = |s'(t)|^3 \kappa(s). \quad (5.7)$$

再消去上式中的 $s'(t)$, 注意到 $|s'(t)| = \|\mathbf{P}'(t)\|$, 得

$$\kappa(s) = \frac{\|\mathbf{P}'(t) \times \mathbf{P}''(t)\|}{\|\mathbf{P}'(t)\|^3}. \quad (5.8)$$

为计算挠率, 须对 (5.6) 再次求导, 得

$$\mathbf{P}'''(t) = (s'''(t) - (s'(t))^3 \kappa^2(s)) \mathbf{T}(s) + \left(s'(t) s''(t) \kappa(s) + \frac{d}{dt}((s'(t))^2 \kappa(s)) \right) \mathbf{N}(s) + (s'(t))^3 \kappa(s) \tau(s) \mathbf{B}(s).$$

从而

$$\tau(s) = \frac{\mathbf{P}'''(t) \cdot \mathbf{P}'(t) \times \mathbf{P}''(t)}{\|\mathbf{P}'(t) \times \mathbf{P}''(t)\|^2} = \frac{\det(\mathbf{P}'(t), \mathbf{P}''(t), \mathbf{P}'''(t))}{\|\mathbf{P}'(t) \times \mathbf{P}''(t)\|^2}. \quad (5.9)$$

曲率、挠率与速率、位置的不同在于, 后者只具有物理意义, 仅仅是物理量, 前者兼具几何意义, 是几何量. 曲率和挠率都是刚体运动下不变量, 而且可以进一步证明, 如果两条曲线曲率和挠率完全相同, 则两条曲线必定相差一个刚体运动, 即曲线由曲率和挠率完全决定. 这就是下面的曲线论基本定理.

定理 5.13 (曲线论基本定理) 设 $\kappa(s)$, $\tau(s)$ 为定义在 $[a, b]$ 上的连续可微函数, $\mathbf{P}_0$ 为 $\mathbf{R}^3$ 中一点, $(\mathbf{T}_0, \mathbf{N}_0, \mathbf{B}_0 = \mathbf{T}_0 \times \mathbf{N}_0)$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一组标准正交基, 则存在唯一的参数曲线 $\mathbf{P}(s)$ 和标架场 $(\mathbf{T}(s), \mathbf{N}(s), \mathbf{B}(s))$, 使得曲线 $\mathbf{P}(s)$ 以 $s \in [a, b]$ 为弧长参数, 以 $\kappa(s)$, $\tau(s)$ 为曲率和挠率, 以 $(\mathbf{T}(s), \mathbf{N}(s), \mathbf{B}(s))$ 为 Frenet 标架, 且 $(\mathbf{P}(0), \mathbf{T}(0), \mathbf{N}(0), \mathbf{B}(0)) = (\mathbf{P}_0, \mathbf{T}_0, \mathbf{N}_0, \mathbf{B}_0)$.

该定理的证明 (参见 [8]) 可由线性常微分方程初值问题解的存在唯一性定理 (参见 [3]) 直接得到.

5.3 曲面

考虑 3 维欧氏空间 $\mathbf{R}^3$ 中的光滑曲面 S , 假定其具有连续可导的参数方程

$$\mathbf{P}(u, v) = \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix} \quad (u, v) \in D, \quad (5.10)$$

这里 D 是单连通区域, 且对任意 $(u, v) \in D$, $\mathbf{P}_u \times \mathbf{P}_v \neq \mathbf{0}$, 其中 $\mathbf{P}_u$, $\mathbf{P}_v$ 分别表示 $\mathbf{P}(u, v)$ 关于 u , v 的偏导数. 记

$$\mathbf{n}(u, v) = \frac{\mathbf{P}_u \times \mathbf{P}_v}{\|\mathbf{P}_u \times \mathbf{P}_v\|},$$

称为曲面在点 $\mathbf{P}(u, v)$ 的**法向量**，由向量 $\mathbf{P}_u$ 和 $\mathbf{P}_v$ 张成的平面称为曲面在该点的**切平面**。

首先考虑曲面局部的度量性质。任取曲面 $\mathbf{P}(u, v)$ 上一点以及一条经过该点的光滑曲线 $\mathbf{P}(t) = \mathbf{P}(u(t), v(t))$ ，于是曲线在该点的切向量为

$$\mathbf{P}'(t) = \frac{d}{dt}\mathbf{P}(u(t), v(t)) = \mathbf{P}_u u' + \mathbf{P}_v v',$$

从而

$$\|\mathbf{P}'(t)\|^2 = \|\mathbf{P}_u\|^2 (u')^2 + 2\mathbf{P}_u \cdot \mathbf{P}_v u'v' + \|\mathbf{P}_v\|^2 (v')^2.$$

若记 $E(u, v) = \|\mathbf{P}_u\|^2$, $F(u, v) = \mathbf{P}_u \cdot \mathbf{P}_v$, $G(u, v) = \|\mathbf{P}_v\|^2$ (经常简记为 E, F, G)，则

$$\|\mathbf{P}'(t)\|^2 = \begin{pmatrix} u' & v' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix}.$$

于是，过曲面上任意一点的曲线，在这一点切向量的长度，可表示为在该点的二次型，其

对应的矩阵为 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 。该矩阵依赖于坐标的选择，即对同一个曲面的不同参数表示，该矩

阵的形式通常不同。借助一阶微分的形式不变性，则可得到一个不依赖于坐标选择的量。令

$$I = d\mathbf{P} \cdot d\mathbf{P} = E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2,$$

这是不依赖于坐标的量，称为曲面 S 的**第一基本形式**。由于曲线的长度等于切向量长度的积分，即只要第一基本形式确定，表面上的任意一条曲线的长度就确定了，因此第一基本形式刻画了曲面 S 上的度量。

对曲面 S 上的任意两点，如果在所有连接这两个点且落在 S 上的曲线中，存在长度最短的曲线，则该曲线称为连接这两个点的**测地线**，这条测地线的长度，称为这两个点在曲线上的**距离**。对平面而言，连接两点的测地线就是线段，对一般的曲面，连接两个点的测地线则有可能不存在，存在的情况下也有可能不唯一。

第一基本形式还不能刻画曲面的所有信息。例如将平面弯折，平面上所有曲线的长度都没有发生变化，说明曲面的度量，也就是第一基本形式没有发生改变，然而该曲面在外围空间中的存在形式（数学上称为嵌入方式）变化了。因此，还需要寻求一种刻画曲面与外围空间关系的不变量。

曲面在外围空间中的弯曲可通过曲面上某些曲线的弯曲来刻画，于是考虑曲面上曲线的曲率，此时需要求参数的二阶导数，即

$$\mathbf{P}''(t) = \mathbf{P}_{uu}(u')^2 + 2\mathbf{P}_{uv}u'v' + \mathbf{P}_{vv}(v')^2 + \mathbf{P}_u u'' + \mathbf{P}_v v''. \quad (5.11)$$

因为曲线的法向量不仅依赖于点，还依赖于曲线的具体形状，特别曲线的法向量与曲面在同一点的法向量不一致。为此，需要考虑一类特殊的曲线——曲面被过法向量的平面所截得的曲线。由于这类曲线是平面曲线，故曲线的法向量 $\mathbf{N}$ 必定落在该平面上（见章末习题），于是 $\mathbf{N} = \pm \mathbf{n}$ （注意两者未必相同，因为曲线的法方向是向心加速度的方向，但曲面的法向可能与之相反）。根据式 (5.6) 并将式 (5.11) 代入，注意到 $\mathbf{P}_u \cdot \mathbf{n} = \mathbf{P}_v \cdot \mathbf{n} = 0$ ，得曲线的曲率

$$\kappa = \frac{|\mathbf{P}'' \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{P}'\|^2} = \frac{L(u')^2 + 2Mu'v' + N(v')^2}{E(u')^2 + 2Fu'v' + G(v')^2}, \quad (5.12)$$

其中 $L = \mathbf{P}_{uu} \cdot \mathbf{n}$, $M = \mathbf{P}_{uv} \cdot \mathbf{n}$, $N = \mathbf{P}_{vv} \cdot \mathbf{n}$. 令

$$II = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2,$$

该关于微分形式的二次型也是不依赖于坐标的量, 称为曲面 S 的**第二基本形式**. 事实上, 只须注意到

$$0 = (\mathbf{P}_u \cdot \mathbf{n})_u = \mathbf{P}_{uu} \cdot \mathbf{n} + \mathbf{P}_u \cdot \mathbf{n}_u,$$

故 $L = \mathbf{P}_{uu} \cdot \mathbf{n} = -\mathbf{P}_u \cdot \mathbf{n}_u$, 类似可得 $M = -\mathbf{P}_u \cdot \mathbf{n}_v = -\mathbf{P}_v \cdot \mathbf{n}_u$, $N = -\mathbf{P}_v \cdot \mathbf{n}_v$, 于是

$$II = -d\mathbf{P} \cdot d\mathbf{n}$$

是不依赖于坐标的.

注意到式 (5.12) 的分子和分母均为关于 u' 和 v' 的二次型, 于是对任意常数 k ,

$$\frac{L(ku')^2 + 2M(ku')(kv') + N(kv')^2}{E(ku')^2 + 2F(ku')(kv') + G(kv')^2} = \frac{L(u')^2 + 2Mu'v' + N(v')^2}{E(u')^2 + 2Fu'v' + G(v')^2},$$

从而 κ 的取值只依赖于 (u', v') 的方向, 故由式 (5.12) 得到的 κ 称为沿方向 (u', v') 的**法曲率**.

由于法曲率只依赖于方向, 故要考虑法曲率的取值范围, 可假设式 (5.12) 的分母为 1, 这样的方向构成一个有界闭集, 于是曲面上任意一点的法曲率存在最大值和最小值 (称为该点的**主曲率**), 主曲率的乘积称为曲面在该点的 **Gauss¹ 曲率**. 通过线性代数的知识, 可以证明下面的结论 (参考 [8]).

定理 5.14 主曲率为方程 $\begin{vmatrix} \lambda E - L & \lambda F - M \\ \lambda F - M & \lambda G - N \end{vmatrix} = 0$ 的解, Gauss 曲率 $K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$.

例 5.2 平面的 Gauss 曲率恒为 0.

例 5.3 半径为 R 的球面, Gauss 曲率恒为 $\frac{1}{R^2}$.

无论定义, 还是上述定理, 都显示 Gauss 曲率同时依赖于第一、二基本形式, 然而 Gauss 证明了一个惊人的结论, **Gauss 曲率由第一基本形式完全确定**, 该结论被称为**绝妙的定理**. 以绝妙作为定理的命名, 即便不能后无来者, 但肯定是前无古人了. 这也正是后世将这种曲率以 Gauss 命名的原因.

Gauss 绝妙定理的直接推论是, 曲面 S_1 如果可以等距地形变为曲面 S_2 (即要求曲面 S_1 上任何两点的距离, 与经变换后对应点在 S_2 上的距离相同), 则这两个曲面必定有相同的 Gauss 曲率². 这个结论的特例是, 平面和球面不存在等距形变.

一个很自然的问题是, 曲面的第一、二基本形式, 是否能像曲线的曲率、挠率那样, 完全决定曲面? 结论是否定的. 原因在于, 曲面的第一、二基本形式并不相互独立, 即若 E, F, G 和 L, M, N 是某个曲面第一、二基本形式中的函数, 则它们之间存在关联 (它们满足一对微分方程, 称为 **Gauss-Codazzi 方程**). 关于这一问题, 本节不再展开, 有兴趣的读者可以参考 [8].

¹全名为 Carl Friedrich Gauss (1777–1855), 高斯, 德国数学家.

²此时这两个曲面当然具有相同的第一基本形式, 但第一基本形式的表达方式严重依赖于坐标的选取, 因此很难判断两个形式是否相同, 而 Gauss 曲率是个数值函数, 虽然表达式仍然依赖于坐标的选取, 但判断两者是否相同要比判断第一基本形式是否相同的更具可行性.

5.4 仿射变换和共形变换

刚体运动保持度量，两个几何体间存在刚体变换，则这两个几何体必定是全等形。对比刚体运动和同胚，两者都可视为拓扑空间范畴上的等价关系，同胚关系非常宽泛，同胚关系无法区分球体和方体，无法区分面包圈和带柄的茶杯，刚体运动则十分严苛，椭球面和球面在刚体运动关系下，是完全不同的两个几何对象。

在实际问题中，经常需要介于刚体运动和同胚之间的等价关系，本节将介绍其中两种。

考虑 $\mathbf{R}^n$ 上的可逆线性变换（称为**仿射变换**）。容易得到下面的结论。

定理 5.15 若存在仿射变换，将拓扑空间 A 变为拓扑空间 B ，则称拓扑空间 A 与 B 有关系，则该关系是拓扑空间范畴¹上的等价关系。

仿射变换比刚体运动多得多， $\mathbf{R}^n$ 上的全体仿射变换也构成 Lie 群，记作 $GL(n, \mathbf{R})$ 。仿射变换虽然不保持度量关系，但是**仿射变换必定将直线变为直线，将平面变成平面，必定保持二次曲面的类型**（参考文献 [7]）。

人类的视觉，对同一物体，不同时间、不同角度和位置看到的形象可近似看为在仿射变换下等价的对象。从这一意义上说，人类的大脑能识别仿射变换下的等价类。

仿射变换对度量、角度完全不保持，对某些具体问题不适合。如果要求同胚变换保持角度，就得到**共形变换**。所谓映射保持角度，是对拓扑空间 A 上任何两条相交曲线 C_1 和 C_2 的夹角²，经映射后得到的像曲线的夹角保持不变。易见通过共形变换定义的关系，是等价关系，称为**共形等价**。

平面区域间的共形等价可以通过复变函数论中的单叶解析函数表示（参见文献 [12]），一种特殊的共形等价是**分式线性变换**，也称为 **Möbius 变换**。

对比仿射变换，共形变换虽然保持角度，但却不保持“形状”，例如共形变换可以将直线变为圆周。

5.5 流形和 Riemann 几何

上一节研究曲面的出发点是，假定曲面在 3 维欧氏空间中，这一假定并不是十分自然。人类认识几何学是从测地³开始的，而在人类最初研究测地的时期，人类并不知道自己在球面上，但这并不影响人类对测地的研究。事实上，在西方人认识到人类生活在球面上的时候，人类测地的水准已经非常高，那个年代的地图就是最好的证据。几何学家受地图思想的启发，得到了流形的概念。

流形概念的严格叙述涉及到较多的数学概念（参见文献 [2]），这里尝试给出流形的通俗解释。为此，先考虑地图的本质特点。首先，地图画出的是地球表面局部的平面拓扑图（例

¹这里同样是 $\mathbf{R}^n$ 的拓扑子空间范畴，因为一般的拓扑空间上不一定存在线性空间结构。

²两条相交曲线的夹角，定义为两条曲线在交点处点切向量的夹角

³几何学在古希腊语的本意就是测地的技术，*geometry* 是古希腊语的音译，“几何”又是明代科学家徐光启给出的汉语音译。

如中国地图,画出的是中国的邻域内的拓扑图,这是地球的一个局部,而上海地图画出的只有上海的邻域,更加局部),用数学概念说,即画地图的人将地球表面的某个局部同胚地对应到一个平面上.其次,不同局部的地图之间可能有公共部分,公共部分在不同的地图上的形象可能有差别,但拓扑上必须是同胚的,整个地球表面的拓扑信息,可以通过若干块局部地图,“拼接”得到,这些局部地图构成了地球表面的地图册.

几何学家将这一做法推广到一般的拓扑空间上.假如一个拓扑空间 M^1 存在某个开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$, 其中每一个开集 U_α 都与 $\mathbf{R}^n$ 同胚,其同胚映射为 $\varphi_\alpha: \mathbf{R}^n \rightarrow U_\alpha$ (即每个局部可以“画”成一个 n 维欧氏空间图),而若 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 是 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 到其自身的同胚 (即不同地图的公共部分相互之间同胚),则 M 称为一个 n 维流形, $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ 称为流形 M 的一个地图册².

通常,地图册中只包含一幅地图的流形是平凡的,此时该流形必定与欧氏空间同胚 (注意,单一的世界地图不是地球表面作为流形的地图册,这是因为单一的世界地图和地球表面不是同胚的,例如中国出版的世界地图,就将大西洋割成了左右两块).例如球面的地图册至少需要 2 幅地图,环面的地图册中至少需要 4 幅地图.同一个流形,地图册的构造方式也不是唯一的,例如仅仅中国出版的世界地图册,就有很多不同的版本.

地图上并没有包含度量信息.关于这一点,很多读者会有异议,通常的地图上都标有比例尺,计算两点之间的距离,是可以通过刻度尺测量得到的.但这一做法并不精确,原因是地图并不与球面等距同胚,且根据 Gauss 绝妙定理,球面的局部不可能等距同胚于欧氏平面.因此,利用刻度尺测量地图上两点之间的距离,再乘以比例尺得到的结果,只适用于小范围的近似估计.流形上的度量信息,必须额外给出,其方式就是推广的第一基本形式

$$g = \sum_{i,j=1}^n g_{ij}(\mathbf{x}) dx^i dx^j, \quad (5.13)$$

该形式称为流形 M 上的 **Riemann³度量**, 这里 $\mathbf{x} = (x^1, x^2, \dots, x^n)$ 是流形上的局部坐标 (因 $p = \varphi_\alpha(\mathbf{x}) \in M$, 于是 p 的局部邻域 U_α 中的点可以用坐标 $\mathbf{x}$ 表示), $(g_{ij}(\mathbf{x}))$ 是关于 $\mathbf{x}$ 的光滑矩阵值函数,且对每一个 $\mathbf{x}$, $(g_{ij}(\mathbf{x}))$ 作为矩阵是对称正定的⁴. 赋予 Riemann 度量后的流形,称为 **Riemann 流形**.

类似 3 维曲面的结论,从 Riemann 度量就能够初步判定该流形是平坦的还是弯曲的,例如球面必定是弯曲的.之所以说“初步”,是因为仅从 Riemann 度量还不足以完全判定流形的弯曲性,例如圆柱面的 Riemann 度量和欧氏平面完全相同,但前者是弯曲的,后者是平坦的.借助 Riemann 度量可以得到的流形性质称为内蕴性质.通俗的说,生活在某个 Riemann 流形上的智慧生物,无须了解外面的世界,就可以得到的流形性质就是内蕴性质,正如人类在还不清楚自己生活在球面上的时候,就已经可以在大范围航海了,因为航海所需要的几何知识,基本都是内蕴的.

¹该拓扑空间需要满足 T_2 -分离公理和第二可数公理,这是为了保证该拓扑空间的开集,既不要太少,也不要太多.

²流形的英文名称为 manifold, 字面上的意思就是由地图刻画的对象.

³全名为 Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866), 黎曼, 德国数学家.

⁴对不同地图的交集部分, g 在不同坐标系下的形式还必须是一致的, 数学上称之为满足相容性条件.

一个很自然的问题是, 一个 n 维 Riemann 流形 M , 是否具有一种参数表示, 即是否存在一个参数方程 (称为 M 在 $\mathbf{R}^m$ 中的等距嵌入)

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^m, \quad (5.14)$$

使其 Riemann 度量恰好是该参数方程对应的第一基本形式? 通俗地说, Riemann 流形 M 是否可以 $\mathbf{R}^m$ 作为其外围空间? 这一问题的第一个肯定的结论属于著名数学家 Nash¹. 至于对不同的流形, 其等距嵌入欧氏空间的维数最小是多少, 是一个非常困难的问题, 至今仍在研究中. 换言之, 即便一个 Riemann 流形是 2 维的, 也未必能整体存在于 3 维欧氏空间中.

围绕 Riemann 流形产生的学科称为 Riemann 几何学, 在物理学中有重要的应用. 著名物理学家 Einstein²在构造时空模型时, 将 4 维时空看作一个广义的 Riemann 流形³, 最终得到了相对论. 在优化问题中, 数学家亦通过 Riemann 流形, 将需要优化的问题, 转化为 Riemann 流形上的测地线问题.

习题 3

1. 证明式 (5.4).
2. 证明: 对平面曲线, 其每一点的法向量都属于同一个平面.
3. 举一个 Gauss 曲率在一点小于零的例子.
4. 举一个 Gauss 曲率恒为零, 但不是平面的例子.
5. 构造球面和环面的地图册.
6. 设 $P(u, v)$ 是曲面 S 的参数表示, $f: S \rightarrow \tilde{S}$ 是同胚, 则 $\tilde{P}(u, v) = f \circ P(u, v)$ 是曲面 $\tilde{S}$ 的参数表示, $I, \tilde{I}$ 分别为 $S, \tilde{S}$ 的第一基本形式. 若 $I = \tilde{I}$, 则称 f 是等距, 此时 f 应满足什么条件?
7. 设 $P(u, v), \tilde{P}(u, v)$ 分别是曲面 $S, \tilde{S}$ 的参数表示, $I, \tilde{I}$ 分别为 $S, \tilde{S}$ 的第一基本形式. 若存在 $\rho(u, v) \neq 0$, 使得 $\tilde{I} = \rho(u, v)I$, 则称曲面 S 和 $\tilde{S}$ 共形.
 - (1) 若 $f: S \rightarrow \tilde{S}$ 是同胚, 且 $P(u, v)$ 和 $f \circ \tilde{P}(u, v)$ 满足共形条件, 则 f 应满足什么条件?
 - (2) 设 C_1, C_2 为 S 上过点 O 的两条曲线, f 满足 (1) 中条件, 证明: C_1, C_2 的夹角与它们在映射 f 下的映像的夹角相同.
8. 某人在研究关于地球表面的某问题时, 希望在地球表面建一个坐标系, 要求
 - (1) 坐标与地球表面的点必须是一对一的: 不同的坐标表示不同的点, 不同的点对应不同的坐标;

¹约翰·纳什, 全名 John Forbes Nash, Jr.(1928—2015), 美国数学家, 曾获 Nobel 经济学奖和 Abel 奖 (数学界的最高荣誉之一), 其传奇经历曾被拍成电影《美丽心灵》, 2015 年纳什领取 Abel 奖返回纽约, 在机场回家的路上遭遇车祸, 与其夫人双双罹难.

²全名为 Albert Einstein (1879—1955), 爱因斯坦, 德国物理学家.

³在时空模型中, 对应的度量不是正定的, 而是负惯性指数为 1 的.

(2) 坐标和地球表面的点的对应关系必须是连续的：坐标连续变化时，地球表面的点连续变化，地球表面的点连续变化时，坐标也连续变化。

请问这样的坐标系是否存在，为什么？如果结论为不存在，应如何修改最初的设想？

第 3 部分

积分变换

引言

在通信中，由于采集到的信号会有噪声，因此需要对采集的信号做加工，这就是信号处理。信号处理的基本工具是以 Fourier 变换为代表的积分变换。

Fourier¹是一位法国数学家和物理学家，他于 1807 年在法国科学学会上发表了一篇论文，运用正弦曲线来描述热传导问题的温度分布，论文里有个在当时具有争议性的决断：任何连续周期波可以由一组适当的正弦曲线叠加而成（这一表达式现在被称为 Fourier 级数）。当时审查这个论文的人，其中有两位是 Lagrange²和 Laplace³，Laplace 和其它审查者投票通过并要发表这个论文时，Lagrange 坚决反对，他指出对不光滑的波（例如方波），不可能写成光滑的正弦曲线的叠加。限于当时的数学水平和 Lagrange 的威望，Fourier 的论文直到 Lagrange 死后 15 年才被发表出来。

Lagrange 反对的理由是有道理的，因为 Fourier 级数确实无法在逐点收敛的意义下收敛到原始的函数，而当时的数学理论，对函数项级数除逐点收敛外，尚无其他的解释。根据后来的数学理论，Fourier 级数 L^2 -收敛到原始函数，因此 Fourier 的理论是正确的。

后来的数学理论进一步指出，分解波的方法有无穷多种，但使用正余弦来表示原信号最为简单，因为正余弦拥有原信号所不具有的性质：正弦曲线保真度。一个正弦曲线信号输入后，输出的仍是正弦曲线，只有幅度和相位可能发生变化，但是频率和波的形状仍是一样的。由此可见 Fourier 的远见卓识，这也正是后人将三角级数乃至后来发现的某些与三角级数本质相关的理论都以 Fourier 命名的原因所在。

本篇共分 4 章。第 1 章介绍复数与复变函数理论的基础知识，为没有学过复变函数的读者，学习后续内容提供理论基础。为了避免篇幅过长，本章略去了大量定理的推导，有兴趣的读者可以参考相关文献。第 2 章介绍 Fourier 变换的相关理论，第 3 章介绍 Laplace 变换的相关理论。这两种变换，对不同定义域上函数的变换公式以及相关定理，形式上有所不同，甚至各自有专门的名称，但在第 2 章最后，作者指出这些形式上的差异本质是一致的。第 4 章介绍的广义函数理论，是为了科学地解释描述脉冲现象的 Dirac-Delta 函数。这一章作者选用了相对严格的数学解释方法，对非数学专业的读者，可能不易理解。作者建议，读者可以先记住与 Dirac-Delta 函数相关的基本公式和演算规则，而跳过相关数学定义和证明，未

¹全名为 Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768–1830)，傅里叶，法国数学家、物理学家。

²全名为 Joseph-Louis Lagrange (1736–1813)，拉格朗日，法国数学家、物理学家。

³全名为 Pierre-Simon de Laplace (1749–1827)，拉普拉斯，法国数学家。

来有需要的时候，再深究相关的内容。

草稿，
请勿外传

第6章 复数与复变函数

出于解高次方程的需要，数学家引入了复数，之后数学家发现利用复数以及复变量函数，可以解决几何、分析中的许多在实数范围内很难解决的问题，于是复变函数逐渐成为数学中的一个重要分支，在物理学等领域，复数和复变函数也得到了广泛应用。

6.1 复数简介

定义 6.1 形如 $x + iy$ 的数称为复数，这里 $x, y \in \mathbf{R}$ 。两个复数 $x_1 + iy_1$ 和 $x_2 + iy_2$ 称为相等的，当且仅当 $x_1 = x_2$ 且 $y_1 = y_2$ 。全体复数组成的集合记为 $\mathbf{C}$ 。

定义 6.2 对复数 $z = x + iy$ ($x, y \in \mathbf{R}$)，称 x 为 z 的实部，记作 $\operatorname{Re} z$ ，称 y 为 z 的虚部，记作 $\operatorname{Im} z$ 。特别，若虚部 $y = 0$ ，则将复数 z 与实数 x 等同；若虚部 $y \neq 0$ ，则称复数 z 为虚数，对实部为零的虚数 z ，简记为 iy ，称为纯虚数，特别 $i1$ 简记为 i 。

定义 6.3 对复数 $z = x + iy$ ，称 $x - iy$ 为 z 的共轭复数，记作 $\bar{z}$ 。

根据定义 6.2，实数集 $\mathbf{R}$ 可以看作复数集 $\mathbf{C}$ 的子集。

为叙述简洁，在后续章节中，将复数 z 记为 $x + iy$ 的形式时，均默认 $x, y \in \mathbf{R}$ ，不再特别说明。

注 6.1 与任意两个实数都可以比较大小不同，实数与虚数、虚数与虚数之间，通常不定义大小关系。

在复数集 $\mathbf{C}$ 上，可以定义四则运算。

定义 6.4 对复数 $z_1 = x_1 + iy_1$ ， $z_2 = x_2 + iy_2$ ，规定 z_1 与 z_2 的加法和乘法为

$$(x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2),$$

$$(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1).$$

这样的定义相当于将复数看作关于 i 的一次多项式形式的加法和乘法，并在乘积的结果中将 i^2 替换为 -1 。由此可见， i 是作为 -1 的平方根引进的，这与将 $\sqrt{2}$ 作为 2 的平方根引进到数系中的思想完全一致，但 i 被数学家接受要比 $\sqrt{2}$ 晚得多。这是因为 $\sqrt{2}$ 可以看作边长为 1 的正方形的对角线的长度，而 i 不具有那么明显的实际意义，最初一些数学家认为这种数是“虚幻”的数，引进这样一种数没有必要。这正是 i 被称为虚数， i 的系数称为虚部的原因。

不难验证, 复数关于加法、乘法满足交换律、结合律以及分配律, 且可以定义逆运算. 事实上, z_1 与 z_2 的减法可定义为

$$(x_1 + iy_1) - (x_2 + iy_2) = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2),$$

当 $z_2 \neq 0$ 时, 利用分母实数化的思想, z_1 与 z_2 的除法可定义为

$$\frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}.$$

像复数集这样, 关于四则运算封闭的集合, 称为**数域**. 特别, 复数集 $\mathbf{C}$ 、实数集 $\mathbf{R}$ 、有理数集 $\mathbf{Q}$ 都是数域, 而整数集 $\mathbf{Z}$ 关于除法不封闭, 不是数域.

在四则运算的意义下, 复数 $x + iy$ 可看作复数 x 和 iy 的加法, 而 iy 可以看作 i 与 y 的乘法, 因此 $x + yi$ 与 $x + iy$ 可视为等同.

例 6.1 化简 $\frac{1}{i} + \frac{2}{1+i}$.

$$\text{解 } \frac{1}{i} + \frac{2}{1+i} = \frac{-i}{i(-i)} + \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)} = -i + 1 - i = 1 - 2i.$$

与实数类似, 可以定义复数的乘方.

定义 6.5 设 n 为正整数, 定义 $z^1 = z$, $z^{n+1} = z^n \cdot z$, 对 $z \neq 0$, $z^{-n} = \frac{1}{z^n}$. 约定 $z^0 = 1$.

例 6.2 化简 $(\sqrt{3} + i)^3$.

解 由于复数的四则运算满足与实数相同的运算律, 从而二项式定理对复数乘方成立, 故

$$(\sqrt{3} + i)^3 = (\sqrt{3})^3 + 3(\sqrt{3})^2i + 3\sqrt{3}i^2 + i^3 = (3\sqrt{3} - 3\sqrt{3}) + (9 - 1)i = 8i.$$

在平面解析几何中, 平面上的点、向量、有序实数对, 三者相互间存在一一对应. 根据复数的定义, 一个复数由其实部和虚部唯一确定, 因此通过映射 $(x, y) \mapsto x + iy$, 可将平面上的点或向量表示为复数 (图 6.1). 将坐标平面上的点以这种方式对应为复数后, 该平面称为**复平面**, 相应的 x 轴与 y 轴分别称为**实轴**与**虚轴**. 容易发现, 复数的加法根据上述对应关系, 恰好与向量的加法定义一致, 即复数加法满足平行四边形法则.

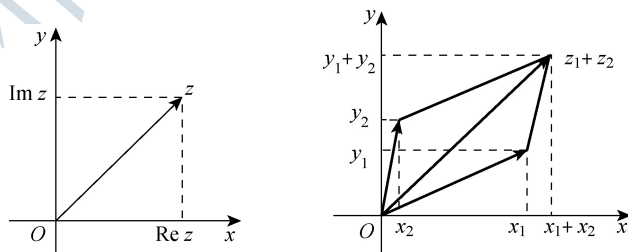


图 6.1

若以 (r, θ) 记点 (x, y) 的极坐标 (图 6.2), 则根据欧氏坐标和极坐标的关系, 复数 $z = x + iy$

可表示为

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta). \quad (6.1)$$

在后续章节中, 凡出现形如式 (6.1) 的表达式, 均默认 r 为非负实数, θ 为实数, 不再额外说明.

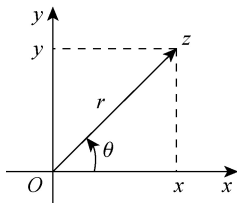


图 6.2

定义 6.6 对复数 z , $x + iy$ 称为 z 的代数形式, $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 称为 z 的三角形式, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 称为复数 z 的模 (或绝对值), 记作 $|z|$, 当 $z \neq 0$ 时, θ 称为复数 z 的幅角, 记作 $\text{Arg } z$, 落在区间 $(-\pi, \pi]$ 上的幅角值称为复数 z 的幅角主值, 记作 $\arg z$.

例 6.3 将 $z = -3\sqrt{3} - 3i$ 写为三角形式并求其幅角主值.

解 根据定义 $|z| = \sqrt{(-3\sqrt{3})^2 + (-3)^2} = 6$. 又因为 z 在第三象限, 从而 $\arg z = -\pi + \arctan \frac{-3}{-3\sqrt{3}} = -\frac{5\pi}{6}$. 于是 $z = 6 \left(\cos \left(-\frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{5\pi}{6} \right) \right)$.

由初等几何的知识, 不难得到复数关于模的三角不等式.

定理 6.1 (三角不等式) $|z_1| - |z_2| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

根据模的定义, 结合三角不等式, 以下命题是显然的.

命题 6.2 $\max \{|\text{Re } z|, |\text{Im } z|\} \leq |z| \leq |\text{Re } z| + |\text{Im } z|$.

利用复数的三角形式计算复数乘法非常方便, 有以下定理.

定理 6.3 设复数 $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$, $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$, 则

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)),$$

即两个复数乘积的模等于各自模的乘积, 乘积的幅角等于各自幅角的和.

证明 根据乘法的定义

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 ((\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)),$$

根据三角函数公式, 立即得到结论. 证毕.

根据定理 6.3, 不难得到以下推论.

推论 6.4 两个复数商的模等于各自模的商, 商的幅角等于各自幅角的差.

利用三角形式, 结合定理 6.3 及其推论, 立即得到以下公式.

定理 6.5 (de Moivre¹公式) 若 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 为非零复数 z 的三角形式, n 为整数,

¹全名为 Abraham de Moivre (1667–1754), 棣莫弗, 法国数学家.

则 $z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$. 特别, 对非零复数 z 和整数 n , 有

$$|z^n| = |z|^n, \quad \text{Arg } z^n = n \arg z + 2k\pi, \quad k \in \mathbf{Z}.$$

利用 de Moivre 公式计算乘方经常比利用二项式定理简便.

例 6.2 解法二 因 $\sqrt{3} + i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$, 从而

$$(\sqrt{3} + i)^3 = 2^3 \left(\cos \frac{3\pi}{6} + i \sin \frac{3\pi}{6} \right) = 8i.$$

在实数范围内, 关于一个实数有几个 n 次方根, 要分多种情况讨论, 例如正实数有两个实的偶数次方根, 负实数则没有实的偶数次方根, 一切实数都只有一个实的奇数次方根. 如果在复数范围内, 考虑一切非零复数的 n 次方根, 结论统一且简洁.

定理 6.6 任意一个非零复数 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 恰有 n 个互不相同的复 n 次方根

$$\sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right), \quad (6.2)$$

这里 $k = 0, 1, \dots, n-1$.

证明 首先证明式 (6.2) 中的复数互不相同且都是 z 的复 n 次方根. 事实上, 对不同的 $k, k' \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, 不妨设 $k > k'$, 对应的幅角差

$$0 < \frac{\theta + 2k\pi}{n} - \frac{\theta + 2k'\pi}{n} = \frac{k - k'}{n} \cdot 2\pi \leq \frac{n-1}{n} \cdot 2\pi < 2\pi,$$

故式 (6.2) 中的复数互不相同, 且

$$\left(\sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right)^n = r (\cos (\theta + 2k\pi) + i \sin (\theta + 2k\pi)) = z.$$

以下说明 z 的复 n 次方根只能是式 (6.2) 中所列复数之一. 设 w 为 z 的任一复 n 次方根, 则

$$|z| = |w|^n, \quad \text{Arg } z = n \arg w + 2k\pi,$$

这里 k 为整数, 于是

$$|w| = \sqrt[n]{|z|}, \quad \text{Arg } w = \frac{\theta + 2k\pi}{n},$$

对 k 关于 n 作带余除法 $k = qn + r$, 这里 q, r 为整数且 $0 \leq r < n$, 于是

$$\frac{\theta + 2k\pi}{n} = \frac{\theta + 2r\pi}{n} + 2q\pi,$$

即 $\frac{\theta + 2r\pi}{n}$ 也是 w 的幅角, 即 w 为式 (6.2) 中复数之一. 证毕.

由式 (6.2) 还可以进一步得到, 任意非零复数 z 的 n 个互不相同的复 n 次方根, 模相同, 幅角依次相差 $\frac{2\pi}{n}$, 于是对 $n \geq 3$, 这 n 个复 n 次方根恰为以原点为中心, $\sqrt[n]{|z|}$ 为半径的正 n 边形的 n 个顶点.

在三角形式的基础上, Euler¹给出了一种更简洁的表达形式, Euler 记

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad (6.3)$$

于是 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 可简记为 $z = re^{i\theta}$, $re^{i\theta}$ 称为 z 的指数形式, 式 (6.3) 称为 Euler 公式. 利用 Euler 公式, 复数的乘法和乘方在三角形式下的公式可写为

$$(r_1 e^{i\theta_1})(r_2 e^{i\theta_2}) = (r_1 r_2) e^{i(\theta_1 + \theta_2)}, \\ (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}.$$

上面的等式表明, 实指数函数的运算性质在当前情形下依然成立.

将复数写成指数的形式并不仅仅是形式符号, 由微积分中的 Taylor²公式可知

$$\cos \theta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!}, \quad \sin \theta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

将其代入 Euler 公式, 得到

$$\cos \theta + i \sin \theta = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!} + i \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^k}{k!},$$

其中右端恰为指数函数的 Taylor 级数. 目前上面的计算仅仅是形式上的, 复数项级数收敛性的定义将在下一节给出.

利用 Euler 公式可以得到以下有趣的等式

$$1 + e^{i\pi} = 0,$$

上述等式把数学上五个最常用的数 0, 1, i, e, π 联系在一起.

例 6.4 指出映射 $z \mapsto e^{i\theta} z$ 的几何意义, 这里 θ 为实常数.

解 作为向量, z 与 $e^{i\theta} z$ 模长相同, 后者的幅角比前者多 θ , 因此该映射为将平面上的向量逆时针旋转 θ 角的变换.

平面上的旋转变换, 也可以通过矩阵来表达, 相比之下, 利用复数表达更简洁, 因此在物理、工程等领域, 人们更愿意使用复数来表示平面向量.

对复数序列, 可以如下的方式定义极限.

定义 6.7 设 $\{z_n\}$ 为复数序列, 规定

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re} z_n + i \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Im} z_n,$$

称为序列 $\{z_n\}$ 的极限.

容易证明, 复数序列 $\{z_n\}$ 极限存在的充分必要条件是, 其实部序列和虚部序列作为实数序列的极限分别存在.

6.2 复变函数解析函数

类似实数集到实数集的映射, 也可以定义复数集到复数集的映射, 当映射为单值对应

¹全名为 Leonhard Euler (1707–1783), 欧拉, 瑞士数学家.

²全名为 Brook Taylor (1685–1731), 泰勒, 英国数学家.

时, 就得到复变函数, 简称**复变函数**. 复变函数是定义在复数集的子集上, 取值也在复数集上的函数, 类似实变函数的记法, 以 $w = f(z)$ 记以 z 为自变量的复变函数. 通常情况下, 有研究价值的复变函数的定义域都是复平面上的连通的开子集 (这样的集合称为**开区域**, 简称**区域**), 例如全平面、半平面、开圆盘 (不包含边界的圆盘)、开圆环等.

对复变函数, 通常不能像一元实函数那样画出图像, 因为要画一个一元复变函数的图像, 需要建立一个实四维的坐标空间, 这样的坐标空间很难在平面上画出示意图.

对复变函数, 可仿照实变函数极限和连续性的定义 (可一字不改), 定义复变函数的极限和连续性, 细节略去.

在复变函数中, 有一类函数性质特别好, 具有极为广泛的应用, 这就是如下定义的解析函数.

定义 6.8 若复数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ 对一切满足 $|z-z_0| < r$ 的复变量 z 收敛, 这里 a_n, z_0 为复常数, r 为正实数, 则函数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$$

称为**圆盘区域** $\{z: |z-z_0| < r\}$ (也称为 z_0 的 r -邻域) 上的**解析函数**. 反之, 若函数 $f(z)$ 在 z_0 的某个邻域上可以表示为形如 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ 的收敛幂级数, 则称 $f(z)$ 在 z_0 点解析. 若定在区域 D 上的函数 $f(z)$, 在 D 的每一点都解析, 则称函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析.

注 6.2 对复数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$, 若其实部 $\sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Re} z_n$ 和虚部 $\sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Im} z_n$ 作为实数项级数分别收敛, 则称 $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 为**收敛的** (否则称为**发散的**), 并规定

$$\sum_{n=0}^{\infty} z_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N z_n.$$

类似实系数幂级数, 可以证明若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ 存在有限¹, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ 必定对一切满足 $|z-z_0| < r$ 的复变量 z 绝对收敛, 对一切满足 $|z-z_0| > r$ 的复变量 z 发散, 其中 $r = (\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|})^{-1}$ 称为该幂级数的**收敛半径**, 且在圆盘 $\{|z-z_0| > r\}$ 内, 级数可逐项取极限.

例 6.5 当 $|z| < 1$ 时, 有

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n.$$

证明 只需注意到 $\frac{1-z^{N+1}}{1-z} = \sum_{n=0}^N z^n$ 以及当 $|z| < 1$ 时, $\lim_{N \rightarrow \infty} z^N = 0$ 即可得到结论.

在实变函数中, 指数函数、三角函数根据 Taylor 公式可表示为收敛幂级数, 对复变函

¹即便该极限不存在, 收敛半径依然存在, 参见文献 [12].

数, 可以相应的 Taylor 公式作为复变量指数函数和三角函数的定义.

定义 6.9 对 $z \in \mathbf{C}$, 定义

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

不难证明下面的公式¹.

定理 6.7 对 $z = x + iy$, 有

$$e^z = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y), \quad \cos z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}), \quad \sin z = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}).$$

特别, Euler 公式可看作上述公式的直接推论.

仿照微积分中函数导数的定义, 可以定义复变函数的导数.

定义 6.10 对定义在区域 D 内的函数 f , 如果极限

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

存在, 则称 f 在点 z 处可导, 该极限称为 f 在点 z 的导数, 记作 $f'(z)$ 或 $\frac{df}{dz}$.

下面定理的证明与微积分中对应定理的证明完全相同.

定理 6.8 设复变函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 都在区域 D 内可导, 则有

- (1) 线性性: 对任何复常数 α, β , $[\alpha f(z) \pm \beta g(z)]' = \alpha f'(z) \pm \beta g'(z)$;
- (2) 积的求导法则 (Leibniz²): $(f(z)g(z))' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$;
- (3) 商的求导法则: 当 $g(z) \neq 0$ 时, $\left(\frac{f(z)}{g(z)}\right)' = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{g^2(z)}$.

定理 6.9 (复合函数求导链式法则) 设复变函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 分别在区域 D 与 D' 内可导, 且 f 的值域包含于 D' 中, 则 $(g(f(z)))' = g'(f(z))f'(z)$.

定理 6.10 当 n 为整数时, 有 $(z^n)' = n z^{n-1}$.

类似实变量幂级数的逐项求导法则, 复变量幂级数在收敛圆盘中也可以逐项求导, 再结合幂级数的求导公式, 立即得到复变量指数函数、三角函数的求导公式.

定理 6.11 对 $z \in \mathbf{C}$, 有

$$(e^z)' = e^z, \quad (\cos z)' = -\sin z, \quad (\sin z)' = \cos z.$$

复变函数也有反函数求导法则, 且比实变量函数的相应法则结论更强.

定理 6.12 (反函数求导法则) 设定义在区域 D 内的函数 $w = f(z)$ 存在反函数 $z = \varphi(w)$, 且 $f(z)$ 可导, 则 $f'(z) \neq 0$, 且 $\varphi'(w) = \frac{1}{f'(\varphi(w))}$.

上述定理和公式, 与实变量的对应情形几乎完全相同. 进一步还可证明, 关于实变量指数函数、三角函数的代数恒等式, 对复变量指数函数、三角函数都是成立的, 详见习题.

如何判定一个函数是否为解析函数, 是一个重要的问题. 该问题的结论非常简明.

¹有些教材用以下定理中的表达式作为复变量指数函数、三角函数的定义式 (例如参考文献 [12]), 而将上述定义作为结论, 这两种理论体系没有本质差别.

²全名为 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), 莱布尼茨, 德国数学家, 微积分理论的奠基人之一.

定理 6.13 若函数 $f(z)$ 在 z_0 的 r -邻域上处处可导, 则 $f(z)$ 在 z_0 的 r -邻域上可唯一表示为如下收敛幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

该级数称为 $f(z)$ 在 z_0 点的 **Taylor 级数**.

该定理的证明并不容易, 此处略去, 有兴趣的读者可参考文献 [12].

该定理的直接推论是, **初等函数** (即由整数次幂函数、指数函数、三角函数及其局部的反函数¹, 经有限次代数运算或函数复合构成的函数) 在其定义域内都是解析的.

对具体的初等函数, 计算在指定点邻域内的 Taylor 级数, 有两种方法: 其一是直接计算各阶导数在指定点的值, 其二是利用幂级数的代数运算以及复合.

例 6.6 计算 $e^{-z} \cos z$ 在原点邻域内的 Taylor 级数 (求到二次项).

解法一 直接计算有

$$e^{-z} \cos z|_{z=0} = 1,$$

$$(e^{-z} \cos z)'|_{z=0} = (-e^{-z} \cos z - e^{-z} \sin z)'|_{z=0} = -1,$$

$$(e^{-z} \cos z)''|_{z=0} = (2e^{-z} \sin z)|_{z=0} = 0,$$

从而 $e^{-z} \cos z = 1 - z + \cdots$.

解法二 因 $e^{-z} = 1 - z + \frac{z^2}{2} + \cdots$, 故

$$e^{-z} \cos z = \left(1 - z + \frac{z^2}{2} + \cdots\right) \left(1 - \frac{z^2}{2} + \cdots\right) = 1 - z + \cdots.$$

解法三 将 $e^{-z} \cos z$ 看作 $\cos z$ 与 e^z 的商, 对 $\cos z$ 与 e^z 的幂级数使用长除法, 得

$$\begin{array}{r} 1 - z + \frac{z^2}{2} + \cdots \\ 1 + z + \frac{z^2}{2} + \cdots \overline{) 1 + \frac{z^2}{2} + \cdots} \\ \underline{1 + z + \frac{z^2}{2} + \cdots} \\ -z - z^2 + \cdots \\ \underline{-z - z^2 + \cdots} \\ 0z^2 + \cdots \end{array}$$

即 $e^{-z} \cos z = 1 - z + \cdots$.

6.3 复积分

对复变函数定义积分, 可以仿照一元实函数的定积分. 但由于复变函数的定义域通常是平面区域, 因此将区间用有向曲线替代是非常自然的想法.

定义 6.11 设 C 是区域 D 内一条有向简单曲线, 起点为 A , 终点为 B , $f(z)$ 为定义在 D

¹这里强调局部的反函数, 是因为上述函数在整体上, 通常不再具有反函数, 详见习题.

内的函数. 在 C 上从 A 向 B 依次任意插入分点

$$A = z_0, z_1, \dots, z_{n-1}, z_n = B,$$

将曲线 C 分割成 n 个小弧段. 在每一个从 z_{k-1} 到 z_k 的小弧段上任取一点 ζ_k , 记 $\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$, 以及 $\lambda = \max\{|\Delta z_k| : k = 1, \dots, n\}$ 为所有小线段的最大长度, 定义

$$\int_C f(z) dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k, \quad (6.4)$$

称为 $f(z)$ 沿曲线 C 的复积分.

复积分有以下性质.

定理 6.14 (复积分的运算性质) 设 C 为逐段光滑的有向简单曲线, f_1, f_2, f 为定义在 C 上的连续函数, 则

(1) 线性性: 对任意复数 l_1, l_2 , 有 $\int_C (l_1 f_1(z) + l_2 f_2(z)) dz = l_1 \int_C f_1(z) dz + l_2 \int_C f_2(z) dz$;

(2) 逐段积分: 若 $C = C_1 \cup C_2$, 则 $\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz$;

(3) 记 C^- 为 C 的反向曲线, 则 $\int_{C^-} f(z) dz = -\int_C f(z) dz$.

可以证明, 若曲线 C 可以表示为光滑的参数方程 $z = z(t)$ ($a \leq t \leq b$) 时, 极限 (6.4) 存在, 且可以通过

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt$$

计算得到. 上式右端是关于实变量 t 的定积分, 被积函数 $f(z(t))z'(t)$ 虽然是复值的, 但其实部、虚部都是关于 t 的实值函数, 分别做定积分即为最终结果.

根据上述算法, 可以得到一个重要的积分结果.

定理 6.15 对任意 $z_0 \in \mathbb{C}$, 以及正数 ρ 和整数 n , 有

$$\int_{|z-z_0|=\rho} \frac{dz}{(z-z_0)^n} = \begin{cases} 2\pi i, & n = 1, \\ 0, & n \neq 1. \end{cases} \quad (6.5)$$

这里积分曲线 $|z - z_0| = \rho$ 取正向 (即逆时针方向).

证明 取积分曲线的参数方程为

$$z(\theta) = z_0 + \rho e^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi),$$

于是 $dz = i\rho e^{i\theta} d\theta$, 从而

$$\begin{aligned} \int_{|z-z_0|=\rho} \frac{dz}{(z-z_0)^n} &= \int_0^{2\pi} \frac{i\rho e^{i\theta} d\theta}{\rho^n e^{in\theta}} = \frac{i}{\rho^{n-1}} \int_0^{2\pi} e^{-i(n-1)\theta} d\theta \\ &= \frac{i}{\rho^{n-1}} \int_0^{2\pi} (\cos(n-1)\theta - i \sin(n-1)\theta) d\theta = \begin{cases} 2\pi i, & n = 1, \\ 0, & n \neq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

证毕.

该结论的一个重要推广是, 若被积函数可写为在包含圆周 $|z - z_0| = \rho$ 的区域中收敛的广

义幂级数¹

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-z_0)^n = \cdots + c_{-2}(z-z_0)^{-2} + c_{-1}(z-z_0)^{-1} + c_0 + c_1(z-z_0) + c_2(z-z_0)^2 + \cdots,$$

利用广义幂级数在收敛区域内可以逐项求积分, 可以得到除 $c_{-1}(z-z_0)^{-1}$ 的积分为 $2\pi i c_{-1}$ 外, 其余各项的积分均为零. 由此可见, 对于能表示为上述广义幂级数的函数, 其 -1 次项的系数, 相比其他系数更加重要. 特别, 若函数 $f(z)$ 能在 $0 < |z-z_0| < r$ 内 (这里 r 为任意正常数, 这种区域称为 z_0 点的去心邻域) 表示为收敛的广义幂级数, 相应的 -1 次项的系数称为函数 $f(z)$ 在 z_0 点的留数, 记作 $\text{Res}(f(z), z_0)$. 下面的定理给出了函数能在某个环形区域内表示为上述广义幂级数的充分必要条件.

定理 6.16 设 $f(z)$ 在环域 $D = \{r < |z-z_0| < R\}$ 内解析, 则 $f(z)$ 可在 D 内唯一地表示为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-z_0)^n, \quad (6.6)$$

上述级数称为 $f(z)$ 在 D 内的 **Laurent²级数**. 反之, 若某个广义幂级数在环域 D 中收敛, 则和函数必定在 D 内解析.

对一般函数沿逐段光滑的正向简单闭曲线的复积分, 如果被积函数在曲线包围的内部区域 (即沿曲线运行方向左侧的区域) 解析, 且连续到边界, 则该积分为零, 该结论称为 **Cauchy 积分定理**. 如果被积函数在曲线包围的内部区域除去有限个点外都解析 (这些不解析的点称为被积函数的奇点), 且连续到边界, 此时积分可通过下述留数定理得到.

定理 6.17 (留数定理) 设 C 是一条逐段光滑的简单闭曲线, 函数 $f(z)$ 在 C 上解析, 在 C 的内部区域只有有限个奇点 $z_1, z_2, \cdots, z_n$, 则

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f(z), z_k),$$

其中

由留数定理, 计算此类复积分归结为计算被积函数在奇点处的留数, 亦即计算该函数在奇点的去心邻域内, Laurent 级数 -1 次项的系数.

计算函数的 Laurent 级数, 通常需要借助解析函数的 Taylor 级数.

例 6.7 计算函数 $f(z) = \frac{e^z}{z^2}$ 在 0 的留数.

解 将 e^z 在 0 点处的 Taylor 级数代入, 得

$$f(z) = \frac{e^z}{z^2} = \frac{1}{z^2} \left(1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots \right) = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} + \frac{z}{3!} + \cdots,$$

这就是 $f(z)$ 在 0 点去心邻域上的 Laurent 级数, 故 $\text{Res}\left(\frac{e^z}{z^2}, 0\right) = 1$.

本例可以推广到如下一般情形.

¹此处的“广义”是指幂级数中可以有负幂次项.

²全名为 Pierre Alphonse Laurent (1813–1854), 洛朗, 法国数学家.

定理 6.18 若 $f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}$, 其中 $g(z)$ 在点 z_0 解析, 则

$$\operatorname{Res}(f(z), z_0) = \frac{g^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}.$$

证明 将 $g(z)$ 在点 z_0 的 Taylor 级数代入, 得

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} (a_0 + a_1(z - z_0) + \cdots + a_{m-1}(z - z_0)^{m-1} + a_m(z - z_0)^m + \cdots),$$

故 a_{m-1} 为 $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内 Laurent 级数中 $(z - z_0)^{-1}$ 的系数, 即 $f(z)$ 在点 z_0 的留数, 而根据 Taylor 级数公式, 有 $a_{m-1} = \frac{g^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}$. 得证.

另一种常见的情形, 可表述为如下定理.

定理 6.19 设函数 $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$, 这里 $p(z)$ 与 $q(z)$ 在 z_0 点解析, $q(z_0) = 0$ 且 $q'(z_0) \neq 0$, 则

$$\operatorname{Res}(f(z), z_0) = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}.$$

证明 由 $q(z_0) = 0$ 及 $q'(z_0) \neq 0$ 知 $q(z)$ 在 q_0 点解析邻域内的 Taylor 级数为

$$q(z) = q'(z_0)(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots = (z - z_0)(q'(z_0) + a_2(z - z_0) + \cdots),$$

令 $Q(z) = q'(z_0) + a_2(z - z_0) + \cdots$, 则 $Q(z)$ 在 z_0 点解析, 且 $Q(z_0) = q'(z_0) \neq 0$, 于是 $\frac{p(z)}{Q(z)}$ 在 z_0 点解析, 由定理 6.18, 得

$$\operatorname{Res}(f(z), z_0) = \left. \frac{p(z)}{Q(z)} \right|_{z=z_0} = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}.$$

例 6.8 计算 $\operatorname{Res}\left(\frac{ze^z}{z^2 + 1}, i\right)$.

解 记 $p(z) = ze^z$, $q(z) = z^2 + 1$, 因 $q(i) = 0$ 且 $q'(i) = 2i \neq 0$, 故由定理 6.19 得,

$$\operatorname{Res}\left(\frac{ze^z}{z^2 + 1}, i\right) = \frac{p(i)}{q'(i)} = \frac{e^i}{2}.$$

例 6.9 计算复积分 $\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^5 - 1}$.

解 被积函数在积分曲线包围的内部区域共有五个奇点 (1 的 5 个 5 次方根): $e^{\frac{2k\pi i}{5}}$ ($k = 0, 1, 2, 3, 4$), 且都满足定理 6.19 的条件, 故根据留数定理, 得

$$\begin{aligned} \int_{|z|=2} \frac{dz}{z^5 - 1} &= 2\pi i \sum_{k=0}^4 \operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^5 - 1}, e^{\frac{2k\pi i}{5}}\right) = 2\pi i \sum_{k=0}^4 \left. \frac{1}{(z^5 - 1)'} \right|_{z=e^{\frac{2k\pi i}{5}}} \\ &= 2\pi i \sum_{k=0}^4 \left. \frac{1}{5z^4} \right|_{z=e^{\frac{2k\pi i}{5}}} = \frac{2\pi i}{5} \sum_{k=0}^4 e^{\frac{2k\pi i}{5}} = 0. \end{aligned}$$

最后一个等号可通过高次方程根与系数的关系或等比数列求和公式得到. 从力学观点看, 这

一步是显然的, 事实上将 1 的 5 个 5 次方根看作作用在原点的力, 这 5 个力对称分布, 于是合力为 0.

6.4 利用留数定理计算定积分

利用留数定理不仅可以计算复积分, 还可以计算某些实积分. 当被积函数的原函数不易求得时, 这一方法更加体现出复变函数的重要性.

第一类可借助留数定理计算的, 是形如 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 的定积分, 这里 $R(\cdot, \cdot)$ 为二元有理函数, 当关于 θ 的函数 $R(\cos \theta, \sin \theta)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续时, 上述积分有意义. 若使用微积分的算法, 需通过三角函数的万能公式将上述积分转化为有理函数的定积分计算, 这一方法的计算量很大. 下面的方法, 通过变量替换, 将此类积分转化为有理函数在单位圆周上的复积分, 进而使用留数定理计算, 计算量大大降低.

令 $z = e^{i\theta}$, 则当 θ 从 0 变化到 2π 时, z 恰好沿正向单位圆周运行一圈. 此时

$$\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}, \quad dz = ie^{i\theta} d\theta = iz d\theta,$$

于是

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \int_{|z|=1} R\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}.$$

记 $F(z) = \frac{1}{iz} R\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right)$, 则 $F(z)$ 为关于 z 的有理函数, 从而由留数定理,

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(F(z), z_k).$$

这里 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 为 $F(z)$ 在单位圆盘内的所有奇点.

例 6.10 计算积分 $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 3 \sin \theta}$.

解 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $\sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$, 代入积分式得

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 3 \sin \theta} = \int_{|z|=1} \frac{2}{3z^2 + 10iz - 3} dz = \int_{|z|=1} \frac{2}{3(z + 3i)\left(z + \frac{i}{3}\right)} dz.$$

只有一个奇点 $-\frac{i}{3}$ 在 $|z| = 1$ 内部, 所以

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 3 \sin \theta} = 2\pi i \operatorname{Res}\left(\frac{2}{3z^2 + 10iz - 3}, -\frac{i}{3}\right) = 2\pi i \cdot \frac{2}{3(z + 3i)} \Big|_{z=-\frac{i}{3}} = \frac{\pi}{2}.$$

第二类可使用留数定理计算的实积分, 总结为如下定理, 证明略去, 有兴趣的读者可参考文献 [12].

定理 6.20 设 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 为关于 x 的实系数多项式, $Q(x)$ 无实零点, 且 $Q(x)$ 的次数比 $P(x)$ 的次数至少高 2 次, 则如下广义积分收敛, 且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_{j=1}^k \operatorname{Res} \left(\frac{P(z)}{Q(z)}, z_j \right), \quad (6.7)$$

这里 $z_1, \dots, z_k$ 为 $Q(z)$ 在上半平面内的零点全体.

上述定理的条件仅仅是为了保证式 6.7 左侧广义积分的收敛性, 该广义积分如通过微积分的方法计算, 同样需要利用有理函数的不定积分求原函数, 上述定理的方法只需要计算留数, 相比之下, 计算量要小很多.

例 6.11 计算积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$.

解 因 $\frac{1}{(1+z^2)^2}$ 在上半平面上只有一个奇点 i , 且

$$\operatorname{Res} \left(\frac{1}{(1+z^2)^2}, i \right) = \left(\frac{1}{(z+i)^2} \right)' \Big|_{z=i} = \frac{1}{4i},$$

$$\text{从而 } I = \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{1}{(1+z^2)^2}, i \right) = \frac{\pi}{4}.$$

第三类可使用留数定理计算的实积分, 总结为如下定理, 证明同样略去, 有兴趣的读者可参考文献 [12].

定理 6.21 设 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 为关于 x 的多项式, $Q(x)$ 无实零点, 且 $Q(x)$ 的次数至少比 $P(x)$ 的次数高 1 次, $a > 0$, 则如下广义积分收敛. 且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{iax} dx = 2\pi i \sum_{j=1}^k \operatorname{Res} \left(\frac{P(z)}{Q(z)} e^{iaz}, z_j \right), \quad (6.8)$$

这里 $z_1, \dots, z_k$ 为 $Q(z)$ 在上半平面内的零点全体.

上述定理的前三个条件同样是为了保证式 6.8 左侧广义积分的收敛性, 这类被积函数通常无法借助不定积分求出原函数, 利用微积分的方法, 需要构造辅助函数, 技巧性强且计算量大, 上述定理直接给出了计算公式, 且计算量较小.

条件 $a > 0$ 不是本质性的要求, 当 $a < 0$ 时, 因为 x 为实数, 故

$$\overline{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{iax} dx} = \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\left(\frac{P(x)}{Q(x)} \right)} e^{i(-a)x} dx, \quad (6.9)$$

此时 $-a > 0$, $\overline{\left(\frac{P(x)}{Q(x)} \right)}$ 仍为关于 x 的有理函数, 于是式 (6.9) 右端积分可利用定理 6.21 计算.

当 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 均为实系数多项式时, 还可得到

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \cos ax dx &= \operatorname{Re} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{iax} dx \right), \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \sin ax dx &= \operatorname{Im} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{iax} dx \right). \end{aligned}$$

第三类可使用留数定理计算的实积分与有理函数的 Fourier 变换密切相关, 在后续章节中会被多次使用.

例 6.12 计算 Laplace 积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx$ ($a > 0$) 的值.

解 因 $1+z^2$ 在上半平面只有一个零点 i , 且是单零点, 于是

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{iax}}{1+x^2} dx = 2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{e^{iaz}}{1+z^2}, i \right) = 2\pi i \left. \frac{e^{iaz}}{(1+z^2)'} \right|_{z=i} = \pi e^{-a},$$

再利用被积函数为偶函数, 得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{iax}}{1+x^2} dx \right) = \frac{\pi}{2} e^{-a}.$$

习题 4

1. 将下列表达式化简为代数形式.

$$(1) \frac{1+i}{3+2i}, \quad (2) \frac{1}{2i} + \frac{3i}{1+i}, \quad (3) \frac{(3+4i)(12-5i)}{2i}, \quad (4) \left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i} \right)^2.$$

2. 将下列复数表示为指数形式.

$$(1) 2i, \quad (2) -1, \quad (3) -1+i\sqrt{3}.$$

3. 计算乘方:

$$(1) (\sqrt{3}+i)^{2000}, \quad (2) (1-i)^{99}.$$

4. 在复平面上画出 -1 的所有六次方根.

5. 求方程 $z^3 + 8 = 0$ 的根. 以下定理给出了复指数函数的基本性质.

6. 证明关于复指数函数的以下性质.

$$(1) \operatorname{Re} e^z = e^x \cos y, \quad \operatorname{Im} e^z = e^x \sin y.$$

$$(2) |e^z| = e^x > 0, \quad \text{特别 } e^z \neq 0.$$

$$(3) \operatorname{Arg} e^z = y + 2k\pi \quad (k \text{ 为整数}).$$

$$(4) e^z \text{ 在复平面解析, 且 } (e^z)' = e^z.$$

$$(5) e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1+z_2}. \quad \text{特别, 对正整数 } n, \text{ 有 } (e^z)^n = e^{nz}.$$

$$(6) e^{z+2k\pi i} = e^z e^{2k\pi i} = e^z \quad (k \text{ 为整数}), \text{ 即 } e^z \text{ 是周期函数, 周期为 } 2\pi i.$$

7. 证明关于复变量三角函数的以下性质.

$$(1) \sin z \text{ 和 } \cos z \text{ 在复平面上解析, 且}$$

$$(\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = -\sin z$$

(2) 关于三角函数的所有代数恒等式, 对任意复变量仍成立, 例如

$$\begin{aligned}\sin(-z) &= -\sin z; \quad \cos(-z) = \cos z; \\ \sin(\pi - z) &= \sin z; \quad \cos(\pi - z) = -\cos z; \\ \sin^2 z + \cos^2 z &= 1; \\ \sin(z_1 + z_2) &= \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2; \\ \cos(z_1 + z_2) &= \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2.\end{aligned}$$

(3) 在复平面上, $\sin z$ 及 $\cos z$ 是以 2π 为周期的函数.

(4) 在复平面上, $\sin z$ 的零点全体 (即 $\sin z = 0$ 的所有解) 为 $z = n\pi$ (n 为整数), $\cos z$ 的零点全体为 $z = \frac{\pi}{2} + n\pi$ (n 为整数), 即定义域扩充到复平面后, 正弦函数和余弦函数的零点并没有增加.

(5) 在复平面上, $\sin z$ 和 $\cos z$ 的值域为全体复数, 特别, $\sin z$ 和 $\cos z$ 为无界函数.

8. 对非零复数 z , 定义 $\ln z = \ln|z| + i \arg z$, 称为对数主值.

(1) 证明对数主值是指数函数的局部反函数, 但不是整体反函数, 即证明 $w = \ln z$ 是关于 w 的方程 $e^w = z$ 的解, 但不是唯一解.

(2) 以下实变量对数函数的公式

$$\ln z_1 z_2 = \ln z_1 + \ln z_2, \quad \ln z^n = n \ln z,$$

对复变量是否正确? 说明理由.

(3) 对数主值函数是否在定义域上连续, 在哪些点可导? 在可导点, 其导数公式是否为

$$(\ln z)' = \frac{1}{z}?$$

(4) 是否还有其他合理的对数函数定义方式?

9. 写出下列函数在 $z_0 = 0$ 的 Taylor 级数的前三个非零项.

$$(1) \tan z, \quad (2) \sin \frac{1}{1-z}, \quad (3) e^{\frac{1}{1-z}}.$$

10. 求下列函数在复平面上所有奇点处的留数, 其中 n 为正整数.

$$\begin{aligned}(1) \frac{1 - \cos z}{z^2}, & \quad (2) \frac{z - \sin z}{z^3}, & \quad (3) \frac{2z + 3}{z^2 - 4}, & \quad (4) \frac{e^z}{z^2 + 4}, \\ (5) \frac{z^2}{(z-2)(z^2+1)}, & \quad (6) \cot z, & \quad (7) e^z \tan z, & \quad (8) \frac{1}{1+z^n}, \\ (9) \frac{z-3}{z^3+5z^2}, & \quad (10) \frac{1}{z(z+2)^3}, & \quad (11) \frac{z^{2n}}{(z+1)^n}, & \quad (12) \frac{1}{e^z z^n}, \\ (13) \frac{1}{z^2 \sin z}, & \quad (14) ze^{\frac{1}{(z-1)^2}}, & \quad (15) (z-1)^2 \sin \frac{1}{z}, & \quad (16) z^2 \cos \frac{1}{z-1}.\end{aligned}$$

11. 计算下列积分.

$$(1) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{\frac{5}{4} + \sin x}, \quad (2) \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta} \quad (a > 1),$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^6 + a^6} \quad (a > 0), \quad (4) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)},$$

$$(5) \int_0^{+\infty} \frac{x \sin 2x}{x^2 + 4} dx, \quad (6) \int_0^{+\infty} \frac{\cos 2\pi x}{x^4 + 4} dx.$$

第7章 Fourier 变换

Fourier 变换是信号处理的基本工具之一. 对一个信号, 从物理的角度看, 可以通过时域 (以时间作为自变量) 和频域 (以频率作为自变量) 两种方式进行刻画, 而 Fourier 变换正是联系这两种方式的桥梁. 依据信号函数的定义域, Fourier 变换体现为多种不同的形式, 其本质都是相同的.

7.1 有限区间上函数的 Fourier 变换

对在 $[0, 2l]$ 上 (或定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上以 $2l$ 为周期的) 连续且逐段光滑的函数 $f(x)$, 经典的 Fourier 级数理论指出, $f(x)$ 可以展开成如下形式的三角级数

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right), \quad (7.1)$$

其中

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2l} \int_0^{2l} f(x) dx, \\ a_n &= \frac{1}{l} \int_0^{2l} f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \\ b_n &= \frac{1}{l} \int_0^{2l} f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx. \end{aligned}$$

根据复数的 Euler 公式 (6.3), 将级数 (7.1) 中的三角函数写为复指数函数, 便可得到下述形式

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{i \frac{n\pi x}{l}}, \quad (7.2)$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2l} \int_0^{2l} f(x) e^{-i \frac{n\pi x}{l}} dx. \quad (7.3)$$

映射

$$f(x) \mapsto \{c_n : n \in \mathbf{Z}\} \quad (7.4)$$

称为有限区间上函数的 Fourier 变换, 式 (7.2) 右端的级数称为 $f(x)$ 的 Fourier 级数.

有限区间上函数的 Fourier 变换将一个定义在 $[0, 2l]$ 上的函数 $f(x)$ 变换为一串数列 $\{c_n\}$. 当 $f(x)$ 满足一定条件时 (例如连续可微且以 $2l$ 为周期), 式 (7.2) 给出了有限区间上函数的 Fourier 变换的逆映射, 即通过式 (7.2) 将数列 $\{c_n\}$ 还原回函数 $f(x)$, 这一过程称为**逆变换**或**反演**.

从物理上看, 定义在 $[0, 2l]$ 上的函数 $f(x)$ 可以看作一个以时间或空间坐标为自变量的信号函数, 则式 (7.2) 指出 $f(x)$ 可以表示为简谐信号 $e^{i\frac{n\pi x}{l}}$ 的线性叠加, 其中 c_n 为对应频率 $\frac{n\pi}{l}$ 的简谐信号的复振幅, 也称为**频谱**或**Fourier 系数**. Fourier 变换将一个信号通过时空表示的信息, 变为该信号或波对应频率表示的信息, 逆变换则将通过频率表示的信息变换到通过时空表示的信息. 对定义在有限区间上的信号, $f(x)$ 记录了一段区间上的函数值, 而频谱 $\{c_n\}$ 只是一串数列, 因此频谱的数据量要小得多.

需要指出, 一个函数 $f(x)$ 是否存在 Fourier 变换 (即 Fourier 系数是否都为有限数), 反演公式 (7.2) 是否对一切 $f(x)$ 成立, 都需要条件.

首先, 若 $f(x)$ 在 $(0, 2l)$ 上满足绝对可积条件

$$\int_0^{2l} |f(x)| dx < +\infty,$$

则 $f(x)$ 的 Fourier 级数存在, 如若不然, 式 (7.3) 右侧积分可能不收敛. 在实践应用中, 绝大部分的信号或波函数都满足绝对可积条件, 因此 Fourier 系数都是存在的.

反演公式 (7.2) 是否成立, 涉及到相对复杂的数学理论, 在很多情况下, 一个函数的 Fourier 级数可能在某些点不收敛, 或者收敛但不收敛到原函数值. 例如, 当函数逐段光滑但不连续时, 式 (7.2) 就需要修正为

$$\frac{1}{2}(f(x+) + f(x-)) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{i\frac{n\pi x}{l}}, \quad (7.5)$$

即在函数的第一类间断点, Fourier 级数收敛到函数在该点左右极限的平均值. 需要指出的是, 式 (7.2) 与 (7.5) 的差别, 在实践应用中经常是可以忽略的, 因为对于一个信号函数, 人们关心的是某个区间上的值而不是某一点的值, 而式 (7.2) 与 (7.5) 的差别仅仅是在某些点的取值. 因此, 对 Fourier 级数何时逐点收敛, 这里就不再展开讨论了.

无论何种条件下, 反演公式 (7.2) 的数学证明都不容易. 但在承认式 (7.2) 的前提下, 得到式 (7.3) 并不困难. 此时只需注意到

$$\int_0^{2l} e^{i\frac{m\pi x}{l}} e^{-i\frac{n\pi x}{l}} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ 2l, & m = n, \end{cases} \quad (7.6)$$

于是在式 (7.2) 两边同乘以 $e^{i\frac{m\pi x}{l}}$ 并在 $[0, 2l]$ 上积分, 即可得到式 (7.3). 从几何观点看, 式 (7.6) 体现了函数簇 $\{e^{i\frac{n\pi x}{l}} : n \in \mathbf{Z}\}$ 的正交性.

上述理论中, 函数的定义域为 $[0, 2l]$ 并非本质性的要求. 一般地, 当函数 $f(x)$ 在区间 $(a, a+2l)$ 上绝对可积时, $f(x)$ 在该区间上同样可以展开为式 (7.2) 的形式, 此时只需将式 (7.3) 中的积分区间改为 $(a, a+2l)$ 即可.

7.2 全空间上函数的 Fourier 变换

对定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的非周期函数, 其 Fourier 变换的形式与有限区间上的 Fourier 变换类似, 但不再是将函数映射为数列.

定义 7.1 对定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$, 称关于实变量 ω 的函数

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \quad (7.7)$$

为 $f(x)$ 的 **Fourier 变换**, $\hat{f}(\omega)$ 称为 $f(x)$ 的像函数, $f(x)$ 称为 $\hat{f}(\omega)$ 的原像函数.

全空间上函数的 Fourier 变换将函数 $f(x)$ 变换为 $\hat{f}(\omega)$, 因此 Fourier 变换可看作函数到函数的映射. 一般地, 通过积分实现的函数到函数的映射

$$f(t) \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) K(s, t) dt \quad (7.8)$$

统称为积分变换, $K(s, t)$ 称为该积分变换的核. 在 Fourier 变换中, 核 $K(x, \omega) = e^{-i\omega x}$.

注 7.1 Fourier 变换的定义式是一个广义积分, 如果 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx < \infty,$$

由于 $\max\{|\operatorname{Re} f(x)e^{-i\omega x}|, |\operatorname{Im} f(x)e^{-i\omega x}|\} \leq |f(x)|$, 从而由比较判别法, $f(x)e^{-i\omega x}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积, 即 $f(x)$ 的 Fourier 变换 $\hat{f}(\omega)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处有定义. 对一般的 $f(x)$, 式 (7.7) 中的积分可能不收敛, 因此 Fourier 变换并非对一切定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的实值函数都有定义.

当 $f(x)$ 具有较好的连续可微性时, 有下面的反演定理.

定理 7.1 (反演定理) 若函数 $f(x)$ 绝对可积, 连续且逐段连续可导, 则

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{-N}^N \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega, \quad (7.9)$$

上式右端也称为对 $\hat{f}(\omega)$ 的 **Fourier 逆变换**.

类似有限区间上的 Fourier 变换, 式 (7.9) 同样表明, 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的波 $f(x)$, 可以表示为简谐波 $e^{i\omega x}$ 的线性叠加 (积分可以看作关于连续变化的指标的求和), $\hat{f}(\omega)$ 称为以 ω 为频率的简谐波的**频谱**. 级数和积分的差别的物理解释是, 定义在有限区间上的信号, 只包含离散分布的频率信息, 而定义在时段上的信号, 就包含了全部频率的信息.

类似有限区间上, 逐段光滑但不连续的函数的 Fourier 级数定理, 当反演定理中的函数仅满足绝对可积且逐段连续可导, 但整体并不连续时, 式 (7.9) 同样需要修正为

$$\frac{1}{2}(f(x+) + f(x-)) = \frac{1}{2\pi} \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{-N}^N \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega. \quad (7.10)$$

例 7.1 计算 $f(x) = e^{-|x|}$ 的 Fourier 变换.

解 易知 $f(x)$ 为偶函数且绝对可积, 故 $f(x)$ 的 Fourier 变换

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|} (\cos \omega x - i \sin \omega x) dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos \omega x dx = \frac{2}{1 + \omega^2}.$$

例 7.2 计算函数 $f(x) = e^{-x^2}$ 的 Fourier 变换.

解 易见 $f(x)$ 绝对可积且为偶函数, 故 $f(x)$ 的 Fourier 变换

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} (\cos \omega x - i \sin \omega x) dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos \omega x dx.$$

上式右端的积分称为 Poisson 积分, 可以显式计算 (参见文献 [12]), 结果为 $\hat{f}(\omega) = \sqrt{\pi} e^{-\frac{\omega^2}{4}}$.

例 7.3 计算

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$$

的 Fourier 变换.

解 易知 $f(x)$ 为偶函数且绝对可积, 故 $f(x)$ 的 Fourier 变换

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-1}^1 \cos \omega x dx = 2 \int_0^1 \cos \omega x dx = \begin{cases} \frac{2 \sin \omega}{\omega}, & \omega \neq 0, \\ 2, & \omega = 0. \end{cases}$$

注 7.2 可以证明, 如果 $f(x)$ 绝对可积, 则 $\hat{f}(\omega)$ 一致连续且 $\lim_{\omega \rightarrow \infty} \hat{f}(\omega) = 0$ (参考文献 [1] 和 [5]). 根据这一结论, 在本题中可以只计算 $\omega \neq 0$ 时 $\hat{f}(\omega)$ 的表达式, $\hat{f}(0)$ 可以通过对 $\hat{f}(\omega)$ 在 0 点求极限得到.

例 7.4 计算函数

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 < x < 0, \\ 1-x, & 0 < x < 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$$

的 Fourier 变换.

解 显然 $f(x)$ 绝对可积, 根据 Fourier 变换的定义, 当 $\omega \neq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} \hat{f}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = \int_{-1}^0 (1+x) e^{-i\omega x} dx + \int_0^1 (1-x) e^{-i\omega x} dx \\ &= \int_0^1 (1-x) e^{i\omega x} dx + \int_0^1 (1-x) e^{-i\omega x} dx = 2 \int_0^1 (1-x) \cos \omega x dx \\ &= \frac{2}{\omega} (1-x) \sin \omega x \Big|_0^1 + \frac{2}{\omega} \int_0^1 \sin \omega x dx = -\frac{2}{\omega^2} \cos \omega x \Big|_0^1 = \frac{2}{\omega^2} (1 - \cos \omega). \end{aligned}$$

特别, $\hat{f}(0) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \hat{f}(\omega) = 1$.

例 7.5 计算 $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ 的 Fourier 变换.

解 本例中的 $f(x)$ 虽然不是绝对可积的, 但 $f(x)$ 的 Fourier 变换仍然有定义, 且可借助留数定理计算 (定理 6.21), 其最终结果为

$$\hat{f}(\omega) = -i\pi e^{-|\omega|} \operatorname{sgn}(\omega),$$

这里 $\operatorname{sgn}(\omega)$ 称为符号函数, 其定义为

$$\operatorname{sgn}(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega > 0, \\ 0, & \omega = 0, \\ -1, & \omega < 0. \end{cases}$$

注 7.3 根据物理的观点, 表示一个信号, 通过时域和频域都是自然的, 并不存在先后的关系. 若已知频域函数 $g(\omega)$, 则相应的时域函数 (Fourier 逆变换) 记作 $\check{g}(x)$ (自变量也常用作 t). 在数学上, 也常用 $\mathcal{F}(f(x))$ 表示 $f(x)$ 的 Fourier 变换, $\mathcal{F}^{-1}(g(\omega))$ 表示 $g(\omega)$ 的 Fourier 逆变换.

注 7.4 除了本书中的定义方式外, 全空间上函数的 Fourier 变换还有其他的定义形式, 例如

$$\mathcal{F}(f(x)) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i2\pi\omega x} dx,$$

或

$$\mathcal{F}(f(x)) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx,$$

如此得到的 Fourier 变换与之前的定义相差一个常系数, 相关的定理、公式也因此需要修正, 因此在参阅其他文献时, 一定要先搞清 Fourier 变换的定义式.

7.3 离散 Fourier 变换

若原像函数 $f(t)$ 只在整数值有定义时, 同样可以考虑对其做 Fourier 变换. 类似定义在区间上的函数的 Fourier 变换, 分两种情形给出定义.

定义 7.2 设 $f(n)$ 定义在整点 $0, 1, \dots, N-1$ 上, 称

$$c_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f(k) e^{-i \frac{2kn\pi}{N}}, \quad (n = 0, 1, \dots, N-1) \quad (7.11)$$

为 $f(n)$ 的离散 Fourier 变换.

对定义在整点 $0, 1, \dots, N-1$ 上的 $f(n)$, 离散 Fourier 变换, 将数列 $\{f(n) : n = 0, 1, \dots, N-1\}$ 映射为数列 $\{c_n : n = 0, 1, \dots, N-1\}$. 可以证明, 对一切 $n = 0, 1, \dots, N-1$, 有

$$f(n) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i \frac{2kn\pi}{N}}. \quad (7.12)$$

于是 c_n 为对应频率 $\frac{2n\pi}{N}$ 的简谐波的频谱, 式 (7.12) 就是反演公式.

离散 Fourier 变换是区间上函数的 Fourier 变换的近似. 考虑定义在 $[0, l]$ 上的函数 $f(x)$, 取 $[0, l]$ 的 N 等分点, 并令 $g(n) = f\left(\frac{nl}{N}\right)$, 则对充分大的 N , $g(n)$ 的频谱

$$c_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} g(k) e^{-i \frac{2kn\pi}{N}} = \frac{1}{l} \sum_{k=0}^{N-1} f\left(\frac{kl}{N}\right) e^{-i \frac{kl}{N} \frac{2n\pi}{l}} \frac{l}{N} \approx \frac{1}{l} \int_0^l f(x) e^{-i \frac{2nx}{l}} dx.$$

在数值计算中, 通常都需要把定义在区间上的函数, 离散为定义在格点上的函数, 因此离散 Fourier 变换的应用十分广泛.

容易得到, 定义在整点 $0, 1, \dots, N-1$ 上的离散 Fourier 变换, 适用于定义在一切整点上, 以 N 为周期的函数.

对定义在一切整点上的非周期函数, 可仿照定义在全空间上的 Fourier 变换, 定义如下的离散 Fourier 变换.

定义 7.3 设 $f(n)$ 定义一切整点上, 称

$$\hat{f}(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n) e^{-in\omega}, \quad (7.13)$$

为 $f(n)$ 的离散 Fourier 变换, $\hat{f}(\omega)$ 称为以 ω 为频率的简谐波的频谱.

由于式 (7.13) 右端是个无穷级数, 为使该级数收敛, $f(n)$ 需要满足一定条件, 其中一种简单的充分条件是 $\{f(n)\}$ 作为数列, 其级数是绝对收敛的, 即

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |f(n)| < +\infty. \quad (7.14)$$

对定义在一切整点上的 $f(n)$, 离散 Fourier 变换, 将数列 $\{f(n) : n \in \mathbf{Z}\}$ 映射为函数 $\hat{f}(\omega)$. 可以证明, 当条件 (7.14) 成立时, 对一切 $n \in \mathbf{Z}$, 有以下反演公式

$$f(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \hat{f}(\omega) e^{in\omega} d\omega. \quad (7.15)$$

离散 Fourier 变换在实践中应用非常广泛. 一方面是因为通过实验采集的信号数据, 都是离散的数据; 另一方面, 即便对连续的数据, 积分的精确计算通常不容易, 而近似计算积分也要通过数据离散化实现.

对比四种情形下的 Fourier 变换 (见下表), 不难发现, 四种定义的差别表现为三点: 原像函数 f 的类型 (如果定义域为整点, 则称为离散型, 如果定义域为区间, 则称为连续型); 像函数 (频谱) 的类型 (离散型或连续型); 定义与反演公式的形式 (求和或积分). 如果将求和看作积分在离散变量下的表现形式¹, 将求和指标和积分变量视为等同, 则四种情形的定义和反演公式本质上并无差别.

¹事实上, 如果在整数集上定义离散测度, 则求和确实可以改写为积分.

	Fourier系数 (频谱)	反演公式
有限区间上的函数	由关于自变量的积分定义, 离散型	无穷级数
全空间上的函数	由关于自变量的积分定义, 连续型	关于频谱的积分
有限整点上的函数	由关于自变量的有限和定义, 离散型	有限和
全体整点上的函数	由关于自变量的无穷级数定义, 连续型	关于频谱的积分

7.4 Fourier 变换的性质

为通过部分函数的 Fourier 变换得到更多函数的 Fourier 变换, 需要了解 Fourier 变换的运算性质.

为叙述简洁, 以下总假定函数的 Fourier 变换有定义, 并将 $f(x)$ (无论其定义域为何种情形) 的 Fourier 变换记作 $\mathcal{F}(f(x))$ 或 $\hat{f}(\omega)$.

命题 7.2 (线性性质) $\mathcal{F}(\alpha f_1(x) + \beta f_2(x)) = \alpha \mathcal{F}(f_1(x)) + \beta \mathcal{F}(f_2(x))$.

这是求和或积分的线性性质的直接推论, 其物理意义是, 两个波的叠加, 对应简谐波的振幅叠加.

命题 7.3 (平移性质) $\mathcal{F}(f(x \pm x_0)) = e^{\pm i x_0 \omega} \mathcal{F}(f(x))$.

证明 不妨只考虑定义在全空间上函数的 Fourier 变换 (对其他情形的 Fourier 变换, 证明是类似的, 以下不再重复指出). 由 Fourier 变换的定义以及积分的变量替换公式可得

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(f(x \pm x_0)) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x \pm x_0) e^{-i\omega x} dx \stackrel{x \pm x_0 \rightarrow x}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega(x \mp x_0)} dx \\ &= e^{\pm i x_0 \omega} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = e^{\pm i x_0 \omega} \mathcal{F}(f(x)).\end{aligned}$$

平移性质的物理意义是, 原始波发生位移, 各频率简谐波的振幅不变, 但相位改变.

命题 7.4 (位移性质) $\mathcal{F}(e^{i\alpha x} f(x)) = \hat{f}(\omega - \alpha)$.

证明 由 Fourier 变换的定义, 得

$$\mathcal{F}(e^{i\alpha x} f(x)) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\alpha x} f(x) e^{-i\omega x} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i(\omega - \alpha)x} dx = \hat{f}(\omega - \alpha).$$

命题 7.5 (相似性质) 设 $\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}(f(x))$, 则 $\mathcal{F}(f(kx)) = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{k}\right)$, 这里 k 为非零实数.

证明 由 Fourier 变换的定义以及积分的变量替换公式可得

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(f(kx)) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(kx) e^{-i\omega x} dx \stackrel{kx \rightarrow x}{=} \frac{1}{|k|} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega \frac{x}{k}} dx \\ &= \frac{1}{|k|} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\frac{\omega}{k} x} dx = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{k}\right).\end{aligned}$$

注意, 当 $k < 0$ 时, 变量替换后积分上下限会颠倒, 因此需在 k 上加绝对值.

相似性质的物理意义是, 如果波的尺度发生变化, 则频率尺度同样发生变化. 一个直观的例子是, 将一段音频信号 k 倍速播放 (相当于将原始信号的自变量除以 k), 此时听到的声

音变大且尖锐了, 因为相应于频率 ω 的振幅变为频率为 $k\omega$ 的振幅, 且大小也变为原来的 k 倍. 反之如果将音频信号放慢播放, 则声音将变得浑厚且轻柔.

卷积是在理论和应用中, 都很重要的一个概念, 其定义如下.

定义 7.4 若 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 均为定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 则函数

$$f_1 * f_2(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x-y)f_2(y) \, dy$$

称为 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 的卷积; 若 $f_1(n)$ 与 $f_2(n)$ 均为定义在 $\mathbf{Z}$ 上的函数, 则函数

$$f_1 * f_2(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f_1(n-k)f_2(k)$$

称为 $f_1(n)$ 与 $f_2(n)$ 的卷积.

注 7.5 对定义在有限区间或点集上的函数定义卷积, 只需将其零延拓到全空间, 再套用上面的定义即可.

易证若 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 均满足绝对可积条件, 则两个函数的卷积都有意义, 且满足交换律, 即 $f_1 * f_2 = f_2 * f_1$.

Fourier 变换关于卷积运算有以下结论.

命题 7.6 (卷积性质) 设 $f_1(x)$, $f_2(x)$ 均绝对可积, 则 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 的卷积 $f_1 * f_2(x)$ 也绝对可积, 且

$$\mathcal{F}(f_1 * f_2) = \mathcal{F}(f_1) \mathcal{F}(f_2).$$

即卷积的 Fourier 变换等于 Fourier 变换的乘积.

证明 根据定义并交换累次积分的次序, 得

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} |f_1 * f_2(x)| \, dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x-y)f_2(y) \, dy \right| \, dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} |f_1(x-y)f_2(y)| \, dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} |f_1(x-y)f_2(y)| \, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} |f_1(x)f_2(y)| \, dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |f_2(y)| \, dy \int_{-\infty}^{+\infty} |f_1(x)| \, dx < +\infty, \end{aligned}$$

故卷积函数 $f_1 * f_2(x)$ 绝对可积. 再根据累次积分的积分次序可交换, 得

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(f_1 * f_2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (f_1 * f_2)(x) e^{-i\omega x} \, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x-y)f_2(y) e^{-i\omega x} \, dy \, dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x-y) e^{-i\omega x} \, dx \right) f_2(y) \, dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{F}(f_1(x)) e^{-i\omega y} f_2(y) \, dy \\ &= \mathcal{F}(f_1(x)) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_2(y) e^{-i\omega y} \, dy \right) = \mathcal{F}(f_1(x)) \mathcal{F}(f_2(x)). \end{aligned}$$

证毕.

当原像函数或像函数具有一定的可微性时, 还有下面的性质.

命题 7.7 (乘多项式) 设 $f(x)$ 和 $xf(x)$ 都绝对可积, 则 $\mathcal{F}(xf(x)) = i\hat{f}'(\omega)$.

证明 对 $\hat{f}(\omega)$ 的定义式两边关于 ω 求导并交换求导与积分的次序, 得

$$\begin{aligned}\hat{f}'(\omega) &= \frac{d}{d\omega} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\omega x} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \frac{d}{d\omega} e^{-i\omega x} dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cdot (-ix)e^{-i\omega x} dx = -i \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)e^{-i\omega x} dx = -i\mathcal{F}(xf(x)),\end{aligned}$$

两边同乘 i 即得结论. 证毕.

例 7.6 计算 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x + 2}$ 的 Fourier 变换.

解 记 $g(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$, 则 $f(x) = \frac{1}{(x+1)^2 + 1} = g(x+1)$. 根据 Laplace 积分的结果, 当 $\omega < 0$ 时,

$$\hat{g}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i\omega x}}{x^2 + 1} dx = \pi e^{\omega},$$

当 $\omega > 0$ 时, $\hat{g}(\omega) = \overline{\hat{g}(-\omega)} = \pi e^{-\omega}$, 于是有 $\hat{g}(\omega) = \pi e^{-|\omega|}$. 从而根据平移性质,

$$\hat{f}(\omega) = e^{i \cdot 1 \cdot \omega} \hat{g}(\omega) = \pi e^{-|\omega| + i\omega}.$$

例 7.7 计算函数 $f(x) = e^{-Ax^2}$ 的 Fourier 变换, 这里 $A > 0$ 为常数.

解 记 $g(x) = e^{-x^2}$, 则 $f(x) = g(\sqrt{A}x)$, 从而根据相似性质以及例 7.2 得

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{A}} \hat{g}\left(\frac{\omega}{\sqrt{A}}\right) = \sqrt{\frac{\pi}{A}} e^{-\frac{\omega^2}{4A}}.$$

命题 7.8 (导数性质) 设 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 都绝对可积, 则

$$\mathcal{F}(f'(x)) = i\omega \mathcal{F}(f(x)).$$

证明 由 $f(x)$ 及 $f'(x)$ 绝对可积, 可以证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. 由 Fourier 变换的定义以及分部积分公式可得

$$\mathcal{F}(f'(x)) = \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x)e^{-i\omega x} dx = f(x)e^{-i\omega x} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + i\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\omega x} dx = i\omega \mathcal{F}(f(x)).$$

一个函数与其导数之间不存在统一的代数关系, 而导数性质指出, 函数的 Fourier 变换和其导数的 Fourier 变换之间存在非常简单的代数关系, 于是导数性质对求解微分方程有重要应用.

命题 7.9 (积分性质) $\mathcal{F}\left(\int_{-\infty}^x f(y) dy\right) = \frac{1}{i\omega} \mathcal{F}(f(x)).$

证明 因为 $\frac{d}{dx} \left(\int_{-\infty}^x f(y) dy \right) = f(x)$, 于是根据导数性质

$$\mathcal{F}(f(x)) = \mathcal{F}\left(\frac{d}{dx} \left(\int_{-\infty}^x f(y) dy \right)\right) = i\omega \mathcal{F}\left(\int_{-\infty}^x f(y) dy\right),$$

从而

$$\mathcal{F}\left(\int_{-\infty}^x f(y) dy\right) = \frac{1}{i\omega} \mathcal{F}(f(x)).$$

注 7.6 对离散变量的情形, 微分可以用差分取代, 相关的定理表述及证明留作习题.

命题 7.10 (对称性质) 若 $\mathcal{F}(f(x)) = g(\omega)$, 则 $\mathcal{F}^{-1}(f(\omega)) = \frac{1}{2\pi} g(-x)$.

该性质可直接通过 Fourier 变换及其反演的定义式得到, 这里略去.

习题 5

1. 将下列函数在各自定义域上展开为 Fourier 级数.

$$(1) f(x) = 1 - x^2, \quad |x| \leq 1; \quad (2) f(x) = \operatorname{sgn} x, \quad |x| \leq \pi.$$

2. 求下述矩形脉冲函数的 Fourier 变换.

$$f(x) = \begin{cases} M, & 0 \leq x \leq A, \\ 0, & x \text{ 为其他值.} \end{cases}$$

3. 求下列函数的 Fourier 变换.

$$(1) f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases} \quad (2) f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn} x, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

4. 设 $f(x)$ 为实值偶函数, 且在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 证明对一切 $\omega \in \mathbf{R}$,

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos |\omega|x dx,$$

特别, $\hat{f}(\omega)$ 为偶函数.

5. 将 Fourier 变换的性质推广到离散 Fourier 变换.

6. 证明两种情形下离散 Fourier 变换的反演公式.

第8章 Laplace 变换

在实际问题中，信号通常都是自某个初始时刻发出，因此刻画信号的函数，通常在初始时刻前的函数值均为零。针对这类函数，将 Fourier 变换的核加以改进，得到的 Laplace 变换，在很多问题中更为有效。

8.1 Laplace 变换的定义与性质

考虑定义在 $[0, +\infty)$ 上的信号函数 $f(t)$ ，为对其做 Fourier 变换，需要先将其零延拓到 $(-\infty, +\infty)$ 上。但这样的函数仍然可能不满足绝对可积条件，为此再乘以 $e^{-\beta t}$ （这里 β 为正实数），使其具备可积性（在实践中，大部分信号函数都适合这一条件）。此时

$$\mathcal{F}(f(t)e^{-\beta t}) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-\beta t} e^{-i\omega t} dt = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-(\beta+i\omega)t} dt.$$

令 $\beta + i\omega = s$ ，就得到下面的定义。

定义 8.1 对定义在 $(0, +\infty)$ 上的实变量函数 $f(t)$ （或认为当 $t < 0$ 时 $f(t) \equiv 0$ ），称关于变量 s 的函数

$$F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (8.1)$$

为 $f(t)$ 的 **Laplace 变换**，称 $F(s)$ 为 $f(t)$ 的像函数， $f(t)$ 为 $F(s)$ 的原像函数。 $F(s)$ 也记作 $\mathcal{L}(f(t))$ 。

例 8.1 求常值函数 1 的 Laplace 变换¹。

解 根据 Laplace 变换的定义，有

$$\mathcal{L}(1) = \int_0^{+\infty} e^{-st} dt,$$

这个积分在 $\operatorname{Re} s > 0$ 时收敛，而且有

$$\int_0^{+\infty} e^{-st} dt = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_{t=0}^{t=+\infty} = \frac{1}{s},$$

所以 $\mathcal{L}(1) = \frac{1}{s}$ 。

¹ 本节出现的函数表达式均为自变量在 $(0, +\infty)$ 上的取值，当 $t < 0$ 时，函数值默认为零。

例 8.2 求指数函数 e^{kt} 的 Laplace 变换 (k 为复常数).

解 根据定义

$$\mathcal{L}(e^{kt}) = \int_0^{+\infty} e^{kt} e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(s-k)t} dt,$$

注意到 $e^{-(s-k)t}$ 关于 t 在整个复平面解析, 且原像函数是 $-\frac{1}{s-k}e^{-(s-k)t}$, 故对 $e^{-(s-k)t}$ 的复积分与路径无关且 Newton-Leibniz 公式有效, 于是上述积分在 $\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} k$ 时收敛, 且有

$$\int_0^{+\infty} e^{-(s-k)t} dt = -\frac{1}{s-k} e^{-(s-k)t} \Big|_{t=0}^{t=+\infty} = \frac{1}{s-k},$$

所以 $\mathcal{L}(e^{kt}) = \frac{1}{s-k}$.

例 8.3 求幂函数 t^m (其中 m 为正整数) 的 Laplace 变换.

解 根据定义, 当 $\operatorname{Re} s > 0$ 时, 广义积分

$$\mathcal{L}(t^m) = \int_0^{+\infty} t^m e^{-st} dt$$

收敛. 当 $m=1$ 时, 利用分部积分, 得

$$\mathcal{L}(t) = \int_0^{+\infty} t e^{-st} dt = -\frac{1}{s} t e^{-st} \Big|_{t=0}^{t=+\infty} + \frac{1}{s} \int_0^{+\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s} \mathcal{L}(1) = \frac{1}{s^2}.$$

当 $m \geq 2$ 时, 同样利用分部积分, 得

$$\mathcal{L}(t^m) = \int_0^{+\infty} t^m e^{-st} dt = -\frac{1}{s} t^m e^{-st} \Big|_{t=0}^{t=+\infty} + \frac{m}{s} \int_0^{+\infty} t^{m-1} e^{-st} dt = \frac{1}{s} \mathcal{L}(t^{m-1}),$$

由归纳法易得,

$$\mathcal{L}(t^m) = \frac{m!}{s^{m+1}}.$$

注 8.1 对一般的幂函数 t^m , 不难证明, 当 $m > -1$ 时, 广义积分

$$\mathcal{L}(t^m) = \int_0^{+\infty} t^m e^{-st} dt$$

在 $\operatorname{Re} s > 0$ 时收敛. 做变量替换, 令 $st = u$, 则 $dt = \frac{1}{s} du$, 从而

$$\mathcal{L}(t^m) = \int_0^{+\infty} \frac{u^m}{s^m} e^{-u} \frac{1}{s} du = \frac{\Gamma(m+1)}{s^{m+1}},$$

这里

$$\Gamma(m+1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^m dt,$$

称为 **Gamma 函数**. 易见, 当 m 为正整数时, $\Gamma(m+1) = m!$.

与 Fourier 变换类似, Laplace 变换也有相应的运算性质, 这些性质在 Laplace 变换的计算与应用中都很重要. 为了叙述方便, 以下总假定所涉及 Laplace 变换有定义.

命题 8.1 (线性性质) $\mathcal{L}(\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)) = \alpha \mathcal{L}(f_1(t)) + \beta \mathcal{L}(f_2(t))$, 其中 α, β 为常数.

例 8.4 对实数 β , 求三角函数 $\sin \beta t$ 和 $\cos \beta t$ 的 Laplace 变换.

解 由

$$\sin \beta t = \frac{e^{i\beta t} - e^{-i\beta t}}{2i}, \quad \cos \beta t = \frac{e^{i\beta t} + e^{-i\beta t}}{2},$$

根据线性性质得

$$\mathcal{L}(\cos \beta t) = \frac{1}{2} (\mathcal{L}(e^{i\beta t}) + \mathcal{L}(e^{-i\beta t})) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - i\beta} + \frac{1}{s + i\beta} \right) = \frac{s}{s^2 + \beta^2},$$

$$\mathcal{L}(\sin \beta t) = \frac{1}{2i} (\mathcal{L}(e^{i\beta t}) - \mathcal{L}(e^{-i\beta t})) = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{s - i\beta} - \frac{1}{s + i\beta} \right) = \frac{\beta}{s^2 + \beta^2}.$$

本例也可以根据定义直接计算, 相比之下, 使用线性性质计算更简便.

命题 8.2 (位移性质) 若 $\mathcal{L}(f(t)) = F(s)$, 则有 $\mathcal{L}(e^{at}f(t)) = F(s-a)$, 其中 $a \in \mathbb{C}$.

证明 直接计算, 得

$$\mathcal{L}(e^{at}f(t)) = \int_0^{+\infty} e^{at}f(t)e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-(s-a)t} dt = F(s-a).$$

例 8.5 求 $\mathcal{L}(e^{at}t^m)$.

解 根据 $\mathcal{L}(t^m) = \frac{\Gamma(m+1)}{s^{m+1}}$ 并利用位移性质, 得到 $\mathcal{L}[e^{at}t^m] = \frac{\Gamma(m+1)}{(s-a)^{m+1}}$. 特别, 当 m 为

非负整数时, 有 $\mathcal{L}(e^{at}t^m) = \frac{m!}{(s-a)^{m+1}}$.

例 8.6 求 $\mathcal{L}[e^{-at} \sin \beta t]$.

解 根据 $\mathcal{L}(\sin \beta t) = \frac{\beta}{s^2 + \beta^2}$, 由位移性质, 立即得到

$$\mathcal{L}(e^{-at} \sin \beta t) = \frac{\beta}{(s+a)^2 + \beta^2}.$$

命题 8.3 (延迟性质) 对任意 $\tau > 0$, 有 $\mathcal{L}(f(t-\tau)) = e^{-\tau s} F(s)$ (图 8.1).

证明 因为

$$\mathcal{L}(f(t-\tau)) = \int_0^{+\infty} f(t-\tau)e^{-st} dt = \int_0^{\tau} f(t-\tau)e^{-st} dt + \int_{\tau}^{+\infty} f(t-\tau)e^{-st} dt,$$

由 $t < \tau$ 时, $f(t-\tau) \equiv 0$ 得, 上式右边第一个积分为 0. 对第二个积分, 作积分变量替换 $t-\tau \rightarrow t$, 则有

$$\mathcal{L}(f(t-\tau)) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-s(t+\tau)} dt = e^{-\tau s} \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt = e^{-\tau s} F(s).$$

证毕.

例 8.7 记 $u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$ 称为 **Heaviside 函数** 或 **单位阶跃函数**¹. 求函数 $u(t-\tau)$ 的

Laplace 变换.

¹该函数, 是无线电技术中常见的一个函数, 为英国数学家、工程师 Oliver Heaviside (1850–1925), 海维赛德首先引入, 用于工程计算.

解 根据 $\mathcal{L}(u(t)) = \frac{1}{s}$ 以及延迟性质, 立即得到

$$\mathcal{L}(u(t-\tau)) = \frac{e^{-\tau s}}{s}.$$

例 8.8 设 $f(t)$ 为以 $2b$ 为周期的函数 (图 8.2), 在 $[0, 2b]$ 上,

$$f(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < b, \\ 2b - t, & b \leq t < 2b. \end{cases}$$

求 $f(t)$ 的 Laplace 变换.

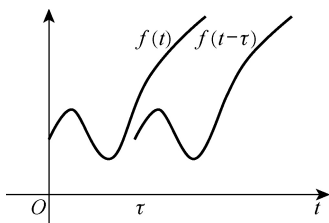


图 8.1

解 不妨设当 $t < 0$ 时, $f(t) = 0$, 并记

$$g(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < b, \\ 2b - t, & b \leq t \leq 2b, \\ 0, & t > 2b \text{ 或 } t < 0, \end{cases}$$

则 $f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} g(t - 2kb)$, 从而根据 Laplace 变换的线性性质和延迟性质有

$$\mathcal{L}(f(t)) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathcal{L}(g(t - 2kb)) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-2kbs} \mathcal{L}(g(t)) = \mathcal{L}(g(t)) \sum_{k=0}^{\infty} e^{-2kbs}.$$

注意到当 $s > 0$ 时, $|e^{-2sb}| < 1$, 从而

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^{-2sbk} = \frac{1}{1 - e^{-2sb}}.$$

又因为

$$\mathcal{L}(g(t)) = \int_0^b t e^{-st} dt + \int_b^{2b} (2b - t) e^{-st} dt = \frac{1}{s^2} (1 - e^{-bs})^2,$$

所以

$$\mathcal{L}(f(t)) = \frac{1}{s^2} \frac{(1 - e^{-bs})^2}{1 - e^{-2sb}} = \frac{1}{s^2} \frac{(1 - e^{-bs})^2}{(1 - e^{-sb})(1 + e^{-sb})} = \frac{1}{s^2} \frac{1 - e^{-bs}}{1 + e^{-sb}} = \frac{1}{s^2} \tanh \frac{bs}{2}.$$

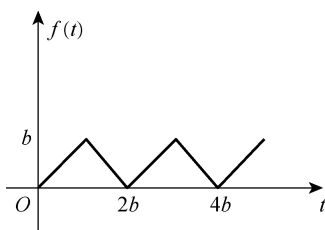


图 8.2

对一般的情形, 当 $f(t+T) = f(t)$ ($t > 0$), 且 $f(t)$ 在一个周期上分段连续时, 有

$$\mathcal{L}(f(t)) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T f(t)e^{-st} dt, \quad (8.2)$$

这就是周期函数的 Laplace 变换公式.

命题 8.4 (卷积性质) 若 $\mathcal{L}(f_1(t)) = F_1(s)$, $\mathcal{L}(f_2(t)) = F_2(s)$, 则 $\mathcal{L}(f_1 * f_2) = F_1(s)F_2(s)$.

注 8.2 由于 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 在 $(-\infty, 0)$ 内恒为零, 故当 $t > 0$ 时,

$$f_1 * f_2 = \int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau) d\tau.$$

证明 根据 Laplace 变换与 Fourier 变换的关系, 以及 Fourier 变换的卷积性质 (命题 8.4), 有

$$\mathcal{L}(f_1 * f_2) = \mathcal{F}(f_1 * f_2)(-is) = \mathcal{F}(f_1)(-is) \cdot \mathcal{F}(f_2)(-is) = F_1(s)F_2(s).$$

命题 8.5 (乘多项式) 设 $\mathcal{L}(f(t)) = F(s)$, 则 $\mathcal{L}(tf(t)) = -F'(s)$.

证明 对 $F(s)$ 关于 s 求导数, 并交换求导与积分的次序, 得

$$F'(s) = \frac{d}{ds} \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} ds = \int_0^{+\infty} f(t) \frac{d}{ds} e^{-st} ds = - \int_0^{+\infty} tf(t)e^{-st} ds = -\mathcal{L}(tf(t)).$$

证毕.

命题 8.6 (导数性质) 若 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导, 且 $\mathcal{L}(f(t)) = F(s)$, 则 $\mathcal{L}(f'(t)) = sF(s) - f(0)$.

证明 根据 Laplace 变换的定义, 有

$$\mathcal{L}(f'(t)) = \int_0^{+\infty} f'(t)e^{-st} dt,$$

对上式右边分部积分一次, 得

$$\int_0^{+\infty} f'(t)e^{-st} dt = f(t)e^{-st} \Big|_{t=0}^{t=+\infty} + s \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt = s\mathcal{L}(f(t)) - f(0),$$

即 $\mathcal{L}(f'(t)) = sF(s) - f(0)$. 证毕.

注 8.3 相比 Fourier 变换的导数性质, Laplace 变换的导数性质与函数在原点的取值有关, 造成这一差别的原因是两种积分变换定义式中的积分区域不同.

利用导数性质并结合归纳法, 可以得到高阶导数的 Laplace 变换公式.

推论 8.7 若 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上 n 阶连续可导, 且 $\mathcal{L}(f(t)) = F(s)$, 则有

$$\mathcal{L}(f^{(n)}(t)) = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0).$$

反向使用导数性质, 可得到积分性质.

命题 8.8 (积分性质) 若 $\mathcal{L}(f(t)) = F(s)$, 则有

$$\mathcal{L}\left(\int_0^t f(\tau) d\tau\right) = \frac{F(s)}{s}.$$

证明 设 $h(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$, 则有 $h'(t) = f(t)$ 且 $h(0) = 0$, 由上述导数性质, 有 $\mathcal{L}(h'(t)) = s\mathcal{L}(h(t)) - h(0) = s\mathcal{L}(h(t))$, 即

$$\mathcal{L}\left(\int_0^t f(\tau) d\tau\right) = \frac{1}{s} \mathcal{L}(f(t)) = \frac{F(s)}{s}.$$

例 8.9 利用导数性质求函数 $f(t) = \cos \beta t$ 的 Laplace 变换.

解 由于 $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$, $f''(t) = -\beta^2 \cos \beta t$, 则由导数性质

$$\mathcal{L}(f''(t)) = s^2 \mathcal{L}(f(t)) - sf(0) - f'(0),$$

得

$$-\beta^2 \mathcal{L}(\cos \beta t) = s^2 \mathcal{L}(\cos \beta t) - s,$$

移项化简得

$$\mathcal{L}(\cos \beta t) = \frac{s}{s^2 + \beta^2}.$$

8.2 Laplace 逆变换

记 $F(s) = \mathcal{L}(f(t))$ 以及 $\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}(f(t))$, 由

$$\mathcal{F}(f(t)e^{-\beta t}) = F(\beta + i\omega),$$

以及 Fourier 变换的反演定理得, 当 $t > 0$ 时,

$$f(t)e^{-\beta t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\beta + i\omega) e^{i\omega t} d\omega.$$

上式两边同乘 $e^{\beta t}$, 有

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\beta + i\omega) e^{(\beta + i\omega)t} d\omega, \quad (8.3)$$

令 $\beta + i\omega = s$, 得

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta - i\infty}^{\beta + i\infty} F(s) e^{st} ds, \quad (8.4)$$

这就是 Laplace 变换的反演公式. 此时称 $f(t)$ 为 $F(s)$ 的 **Laplace 逆变换**, 记为 $\mathcal{L}^{-1}(F(s))$.

式 (8.3) 或式 (8.4) 是一个复变函数的积分, 当 $F(s)$ 满足一定条件时, 该积分可以用留数定理来计算.

例 8.10 计算 $F(s) = \frac{1}{s}$ 的 Laplace 逆变换 $f(t)$.

解 取 $\beta > 0$, 由式 (8.3) 得

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{(\beta+i\omega)t}}{\beta+i\omega} d\omega = \frac{e^{\beta t}}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega t}}{\omega - i\beta} d\omega, \quad (8.5)$$

当 $t > 0$ 时,

$$f(t) = e^{\beta t} \operatorname{Res} \left(\frac{e^{i\omega t}}{\omega - i\beta}, i\beta \right) = 1.$$

一般地, 有如下定理.

定理 8.9 (Heaviside) 设 $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$, $s_1, s_2, \dots, s_n$ 为 $F(s)$ 的奇点全体, 则

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} F(s) e^{st} ds = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(F(s) e^{st}, s_k), \quad (8.6)$$

这里 $\beta > \max \{\operatorname{Re} s_1, \dots, \operatorname{Re} s_n\}$.

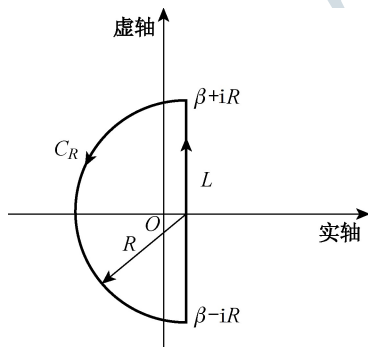


图 8.3

证明 取闭曲线 $C = L \cup C_R$, 这里 C_R 为区域 $\{\operatorname{Re} s < \beta\}$ 中半径为 R 的半圆弧 (图 8.3). 对充分的 R , 可设 $F(s)$ 的所有奇点均包含在闭曲线 C 围成的区域内, 因 e^{st} 为整函数, 所以 $F(s)e^{st}$ 的奇点集与 $F(s)$ 的奇点集相同. 根据留数定理可得

$$\int_C F(s) e^{st} ds = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(F(s) e^{st}, s_k),$$

即

$$\frac{1}{2\pi i} \left(\int_{\beta-iR}^{\beta+iR} F(s) e^{st} ds + \int_{C_R} F(s) e^{st} ds \right) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(F(s) e^{st}, s_k).$$

在上式左边, 令 $R \rightarrow +\infty$, 当 $t > 0$ 时, 有

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} F(s) e^{st} ds = 0,$$

从而

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} F(s) e^{st} ds = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(F(s) e^{st}, s_k).$$

证毕.

当像函数为形如 $\frac{P(s)}{Q(s)}$ 的有理函数时 (这里 $P(s)$ 和 $Q(s)$ 均为多项式, 且 $P(s)$ 的次数小于 $Q(s)$ 的次数), 可以通过有理函数的部分分式分解并结合

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s-s_j)^k}\right) = \frac{1}{(k-1)!} t^{k-1} e^{s_j t},$$

求出 Laplace 逆变换, 而不必计算复积分.

例 8.11 求 $F(s) = \frac{s}{s^2-1}$ 的 Laplace 逆变换.

解 因 $s^2-1 = (s-1)(s+1)$, 故可设 $F(s) = \frac{C_1}{s-1} + \frac{C_2}{s+1}$, 不难得到

$$C_1 = C_2 = \frac{1}{2},$$

从而

$$\mathcal{L}^{-1}(F(s)) = \frac{1}{2} \left(\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-1}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s+1}\right) \right) = \frac{e^t + e^{-t}}{2} = \cosh t.$$

本题中 C_1 与 C_2 也可以通过求 $F(s)$ 在点 ± 1 的留数得到.

例 8.12 求 $F(s) = \frac{s}{s^2+1}$ 的 Laplace 逆变换.

利用三角函数的 Laplace 变换公式, 可以直接得到本例的结果为 $\cos t$, 以下过程说明由前面的方法也将得到相同的结果.

解 因 $s^2+1 = (s+i)(s-i)$, 故可设 $F(s) = \frac{C_1}{s-i} + \frac{C_2}{s+i}$, 通过待定系数可求得

$$C_1 = C_2 = \frac{1}{2},$$

从而

$$\mathcal{L}^{-1}(F(s)) = \frac{1}{2} \left(\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-i}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s+i}\right) \right) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \cos t.$$

例 8.13 求 $F(s) = \frac{1}{s(s-1)^2}$ 的 Laplace 逆变换.

解 设 $F(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s-1} + \frac{C_3}{(s-1)^2}$, 通过待定系数可求得

$$C_1 = 1, C_2 = -1, C_3 = 1,$$

从而

$$\mathcal{L}^{-1}(F(s)) = 1 - e^t + te^t.$$

在实际计算中, 还可以结合 Laplace 变换的性质, 进一步简化计算过程.

例 8.14 求 $F(s) = \frac{1}{(s^2+1)^2}$ 的 Laplace 逆变换.

解 因 $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2+1}\right) = \sin t$, 根据L, $\mathcal{L}^{-1}(F(s)) = (u(t) \sin t) * (u(t) \sin t)$. 当 $t > 0$ 时,

$$\begin{aligned}(u(t) \sin t) * (u(t) \sin t) &= \int_0^t \sin \tau \sin(t-\tau) d\tau = -\frac{1}{2} \int_0^t [\cos t - \cos(2\tau-t)] d\tau \\ &= -\frac{1}{2} \tau \cos t \Big|_{\tau=0}^{\tau=t} + \frac{1}{4} \sin(2\tau-t) \Big|_{\tau=0}^{\tau=t} = -\frac{1}{2} t \cos t + \frac{1}{2} \sin t.\end{aligned}$$

这里 $u(t)$ 为 Heaviside 函数.

结合 Laplace 变换的延迟性质, 还可以得到更多结果.

例 8.15 求 $F(s) = \frac{e^{-s}}{s}$ 的 Laplace 逆变换.

解 因 $\mathcal{L}(u(t-1)) = \frac{e^{-s}}{s}$, 且 $u(t-1)$ 是逐段连续可导的, 从而

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{e^{-s}}{s}\right) = u(t-1).$$

8.3 z -变换

Laplace 变换的离散化称为 z -变换, 具体定义如下.

定义 8.2 对定义在非负整点的函数 $f(n)$, 称

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)z^{-n}, \quad (8.7)$$

为函数 $f(n)$ 的 z -变换.

事实上, 对函数 $f(n)$ 乘以 $e^{-\beta n}$ (这里 $\beta > 0$) 使其具备绝对收敛性, 对其做离散 Fourier 变换, 得到

$$\mathcal{F}(f(n)e^{-\beta n})(\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} f(n)e^{-\beta n}e^{-in\omega} = \sum_{k=0}^{\infty} f(n)\left(e^{-(\beta+i\omega)}\right)^n,$$

令 $z = e^{-(\beta+i\omega)}$, 即得 $F(z) = \mathcal{F}(f(n)e^{-\beta n})(\omega)$.

z -变换将数列 $\{f(n)\}$ 映射为一个由幂级数定义的函数, 根据幂级数的理论 (参见文献 [12]), 使得式 (8.7) 右端幂级数收敛的 z 值构成一个以原点为中心的圆的外部区域, 半径与数列 $\{f(n)\}$ 有关.

例 8.16 求常值函数 $f(n) \equiv 1$ 的 z -变换, 这里 n 为非负整数.

解 有定义得

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n},$$

这是一个等比级数, 当 $|z| > 1$ 时, 该级数收敛, 且

$$F(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} = \frac{z}{z-1}.$$

例 8.17 求函数 $f(n) = a^n$ 的 z -变换, 这里 n 为非负整数, $a \neq 0$.

解 有定义得

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n},$$

这是一个等比级数, 当 $|z| > |a|$ 时, 该级数收敛, 且

$$F(z) = \frac{1}{1 - \frac{a}{z}} = \frac{z}{z-a}.$$

注 8.4 并非每个序列的 z -变换都可以化简为初等函数, 一个幂级数是否可以表示为初等函数, 已经远超本课程范围.

z -变换的反演不难借助离散 Fourier 变换的反演公式得到. 数学家更愿意借助复变函数中的复积分, 以如下更简明的方式描述 z -变换的反演 (参见文献 [12])

$$f(n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=1} F(z) z^{n-1} dz.$$

z -变换的性质与 Laplace 变换十分类似, 这里不再赘述.

习题 6

1. 求下列函数的 Laplace 变换.

$$\begin{aligned} (1) f(t) &= \sin \frac{t}{2}, & (2) f(t) &= \sinh kt, & (3) f(t) &= \cosh kt, \\ (4) f(t) &= e^{t+1}, & (5) f(t) &= \cos(t-1), & (6) f(t) &= \cos(t-1)u(t-1). \end{aligned}$$

2. 设 $f(t)$ 是以 2π 为周期的函数, 且在一个周期内的表达式为

$$f(t) = \begin{cases} \sin t, & 0 < t \leq \pi, \\ 0, & \pi < t < 2\pi. \end{cases}$$

求 $f(t)$ 的 Laplace 变换.

3. 将 Laplace 变换的性质推广到 z -变换.

第9章 Dirac-Delta 函数与广义函数

在物理学中，脉冲现象的数学刻画是个重要的问题。对脉冲函数的研究，产生了广义函数理论，这一理论推动了数学的发展，本章将介绍以 Dirac-Delta 函数为代表的广义函数。

9.1 Dirac-Delta 函数

考虑在电流为零的电路中，零时刻进入一瞬时单位电量的脉冲。以 $q(t)$ 表示 t 时刻通过该电路的总电量，则

$$q(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t \geq 0, \end{cases} \quad (9.1)$$

恰为单位阶跃函数 $u(t)$ 。记 $j(t)$ 为电路上的电流强度函数，则 $j(t)$ 为 $u(t)$ 关于时间的变化率，即

$$j(t) = \frac{du(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{u(t + \Delta t) - u(t - \Delta t)}{2\Delta t},$$

所以当 $t \neq 0$ 时， $j(t) = 0$ ；当 $t = 0$ 时，

$$j(0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\Delta t} \right) = \infty.$$

历史上将 $j(t)$ 称为 **Dirac¹-Delta 函数**，简称 **δ -函数**，记为 $\delta(t)$ 。工程上，也将 δ -函数称为**单位脉冲函数**。

单位脉冲函数的另一种等价刻画方式是，假定在时间段 $[0, \varepsilon]$ 内，电路中有恒定电流通过，流经电路的总电量为 1，则电流强度函数就是

$$\delta_\varepsilon(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \text{ 或 } t > \varepsilon, \\ \frac{1}{\varepsilon}, & 0 \leq t \leq \varepsilon, \end{cases}$$

于是瞬时单位电量的脉冲对应的电流强度即为 $\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \delta_\varepsilon(t)$ 。

现考虑电流函数对时间积分，该积分应为整个电路中通过的总电量，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} j(t) dt = 1. \quad (9.2)$$

¹全名为 Paul Adrien Maurice Dirac (1902–1984)，狄拉克，英国物理学家。

然而在数学上, 根据 Lebesgue 积分的定义 (参考文献 [14]), $j(t)$ 在整个实数轴上的积分应当为零 ($j(0)$ 对积分没有贡献), 因此, Dirac-Delta 函数的原始定义与数学理论存在矛盾. 直到 1935–1940 年, Sobolev¹ 和 Schwartz² 分别独立地提出了一套理论, 对 Dirac-Delta 函数给出了一个合理的解释后, 以 Dirac-Delta 函数为代表的广义函数终于被数学家所接受.

在上述理论体系中, δ -函数分别被称为一个广义函数或分布, 与通常意义下的函数不同, 广义函数不能理解为一种值对应关系, 谈论广义函数在某一点的函数值没有意义, 特别, δ -函数不是通常意义下的函数 (虽然出于历史的原因, 仍称它为“函数”, 并且写作函数的形式), 不等同于 $j(t)$. 工程类学科习惯将 δ -函数用一个长度等于 1 的有向线段来表示, 这个线段的长度表示 δ -函数的积分, 叫作 δ -函数的强度 (图 9.1).

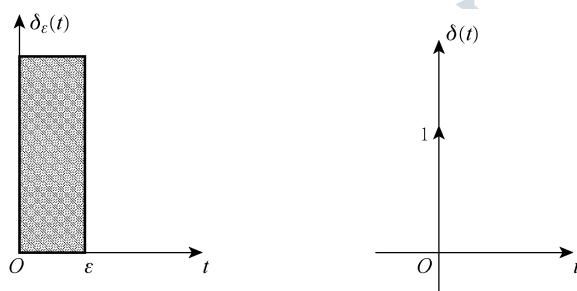


图 9.1

9.2 试验函数与弱极限

为给出广义函数的严格定义, 需要重新解读 δ -函数的积分, 以及 $\delta_\epsilon(t)$ 在 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 时, 极限的意义. 为此, 先引进试验函数的概念.

定义 9.1 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的无穷阶可导函数 (也称为光滑函数) $\varphi(t)$, 全体光滑函数组成的集合构成线性空间, 记作 $\mathcal{E}$. 若进一步满足 $\{t : \varphi(t) \neq 0\}$ 为有界集, 则称 $\varphi(t)$ 具有紧支集. 全体具有紧支集的光滑函数组成的集合构成线性空间, 记作 $\mathcal{D}$. $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{D}$ 均称为基本函数空间, 其中的函数称为试验函数.

所谓 δ -函数的“积分”, 不是真正的积分, 其定义为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \varphi(t) dt = \varphi(0), \quad (9.3)$$

这里 $\varphi(t)$ 为试验函数³. 特别, 取 $\varphi(t) = 1$, 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1. \quad (9.4)$$

¹全名为 Sergei Lvovich Sobolev (1908–1989), 索伯列夫, 前苏联数学家.

²全名为 Laurent-Moïse Schwartz (1915–2002), 施瓦尔茨, 法国数学家.

³式 (9.3) 中的试验函数, 看作 $\mathcal{E}$ 或 $\mathcal{D}$ 中的元素都可以, 但式 (9.4) 中的试验函数只能看作 $\mathcal{E}$ 中的元素.

δ -函数为 $\delta_\varepsilon(t)$ 在 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时的极限, 是指对一切试验函数 $\varphi(t)$, 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \varphi(t) dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_\varepsilon(t) \varphi(t) dt. \quad (9.5)$$

这种极限在数学上称为广义函数的弱极限. 事实上, 根据积分中值定理,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_\varepsilon(t) \varphi(t) dt = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^\varepsilon \varphi(t) dt = \varphi(\theta\varepsilon),$$

这里 $0 < \theta < 1$, 从而当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \varphi(\theta\varepsilon) = \varphi(0).$$

这就证明了式 (9.5).

通过弱极限描述 δ -函数的方式不是唯一的.

例 9.1 证明: $\delta(t)$ 函数可看作 $f(\beta, t) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\beta}{t^2 + \beta^2}$ 当 $\beta \rightarrow 0^+$ 时的弱极限.

证明 依照广义函数弱极限的定义, 须证明, 对一切试验函数 $\varphi(t)$, 有

$$\lim_{\beta \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\beta \varphi(t)}{t^2 + \beta^2} dt = \pi \varphi(0). \quad (9.6)$$

事实上, 利用分部积分得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\beta \varphi(t)}{t^2 + \beta^2} dt &= \varphi(t) \arctan \frac{t}{\beta} \Big|_{t=-\infty}^{t=+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi'(t) \arctan \frac{t}{\beta} dt \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi'(t) \arctan \frac{t}{\beta} dt, \end{aligned}$$

注意到 $\left| \varphi'(t) \arctan \frac{t}{\beta} \right| \leq \frac{\pi}{2} |\varphi'(t)|$, 从而由控制收敛定理得

$$\begin{aligned} \lim_{\beta \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\beta \varphi(t)}{t^2 + \beta^2} dt &= - \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi'(t) \lim_{\beta \rightarrow 0^+} \arctan \frac{t}{\beta} dt \\ &= - \frac{\pi}{2} \int_0^{+\infty} \varphi'(t) dt + \frac{\pi}{2} \int_{-\infty}^0 \varphi'(t) dt = \pi \varphi(0). \end{aligned}$$

证毕.

注 9.1 在本题中, 不能对式 (9.6) 交换极限与积分的次序, 因为 $f(\beta, t)$ 在 $(0, 0)$ 点不连续, 不满足极限与积分交换次序的定理条件.

由于 δ -函数的形式积分可表示为试验函数与 $\delta_\varepsilon(t)$ 乘积积分的极限, 故经典积分中的积分换元公式对关于 δ -函数的形式积分仍然适用.

例 9.2 证明 $\delta * f = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-t) f(t) dt = f(x)$, 其中 $f(t)$ 为连续函数.

证明 根据积分变量替换公式, 并利用式 (9.3) 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-t) f(t) dt \stackrel{x-t \rightarrow t}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(x-t) dt = f(x-t)|_{t=0} = f(x).$$

一般地, 试验函数空间到复数域的连续线性映射称为一个广义函数. 物理学家习惯上将

这一映射表示为形式积分

$$f(t) : \varphi(t) \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\varphi(t) dt. \quad (9.7)$$

该形式积分应满足线性性质, 即对任意的 $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{D}$, 以及 $k_1, k_2 \in \mathbf{R}$, 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)(k_1\varphi_1(t) + k_2\varphi_2(t)) dt = k_1 \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\varphi_1(t) dt + k_2 \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\varphi_2(t) dt, \quad (9.8)$$

此外还应满足连续性条件, 因涉及到试验函数空间的拓扑, 这里不做展开, 有兴趣的读者可参考文献 [1] 和 [5].

定义一个广义函数 $f(t)$, 只需要给出对一切试验函数 $\varphi(t)$, (9.7) 中形式积分的值就可以了. 对形式积分是否满足线性和连续性条件, 读者可以这样粗略地判断: 如果形式积分是像 δ -函数那样通过弱极限定义的, 或者通过关于其他已知的广义函数与试验函数乘积的形式积分定义的, 那么这个定义就满足线性和连续性条件, 相应的 $f(t)$ 就可以视为广义函数.

下面的定理指出, 相当多的通常意义下的函数, 可按映射 (9.7) 的方式视为广义函数.

定理 9.1 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数 $f(t)$, 若对任何有限区间 $[a, b]$, 都有

$$\int_a^b |f(t)| dt < +\infty,$$

则 $f(t)$ 可按照式 (9.7) 的方式视为广义函数, 这样的 $f(t)$ 称为**局部可积函数**.

证明 任取试验函数 $\varphi(t)$, 因 $\{t : \varphi(t) \neq 0\}$ 为有界集, 故存在有限区间 $[a, b]$, 使得 $\{t : \varphi(t) \neq 0\} \subset [a, b]$, 从而 $\varphi(t)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 故可设 $|\varphi(t)| < M$. 从而由比较判别法知,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)\varphi(t)| dt \leq \int_{-\infty}^{+\infty} M|f(t)| dt < +\infty,$$

于是积分 (9.7) 绝对收敛, 即 $f(t)$ 可按式 (9.7) 视为广义函数.

对连续函数或只有第一类间断点的分段连续函数, 显然局部可积条件满足. 下面的例子指出, 即便函数有第二类间断点, 也有可能满足局部可积条件.

例 9.3 $\ln|t|$ 可按式 (9.7) 视为广义函数.

证明 只须证明 $\ln|t|$ 是局部可积函数. 当区间 $[a, b]$ 不包含原点时, 结论显然. 当区间 $[a, b]$ 包含原点时, 只需注意到广义积分 $\int_0^1 \ln|t| dt$ 收敛, 于是 $\ln|t|$ 局部可积. 证毕.

某些不满足局部可积条件的函数, 也可以按 Cauchy 主值的方式, 视为广义函数.

例 9.4 $\frac{1}{t}$ 不是局部可积函数 (因积分 $\int_0^1 \frac{dt}{t}$ 不收敛), 但可按以下方式

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \frac{\varphi(t)}{t} dt \quad (9.9)$$

视为广义函数, 该广义函数记为 $\text{P. V. } \frac{1}{t}$, 称为 $\frac{1}{t}$ 的 Cauchy 主值.

证明 只须证明极限 (9.9) 的存在性. 对任何试验函数 $\varphi(t)$, 由分部积分得

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{-\delta} \frac{\varphi(t)}{t} dt &= \varphi(-\delta) \ln \delta - \int_{-\infty}^{-\delta} \varphi'(t) \ln |t| dt, \\ \int_{\delta}^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t} dt &= -\varphi(\delta) \ln \delta - \int_{\delta}^{+\infty} \varphi'(t) \ln |t| dt,\end{aligned}$$

由 l'Hôpital¹法则可以证明,

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} (\varphi(-\delta) - \varphi(\delta)) \ln \delta = 0, \quad (9.10)$$

结合 $\ln |t|$ 的局部可积性得, 极限 (9.9) 存在. 证毕.

由于广义函数是试验函数空间到数集的映射, 因此如果两个广义函数对每一个试验函数的映射结果都相同, 那么这两个广义函数应视为等同, 这就是下面的定义.

定义 9.2 对广义函数 $f(t)$ 和 $g(t)$, 如果对一切试验函数 $\varphi(t)$, 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) \varphi(t) dt. \quad (9.11)$$

则称广义函数 $f(t)$ 和 $g(t)$ 相等, 记作 $f(t) = g(t)$.

有些形式上不同的通常函数, 可能对应相等的广义函数, 例如下面的命题.

命题 9.2 设定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数 $f(t)$ 和 $g(t)$, 除有限个点 $t_1 < t_2 < \cdots < t_n$ 外, 函数值均相等, 则作为广义函数, $f(t) = g(t)$.

证明 对一切试验函数 $\varphi(t)$, 因

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \varphi(t) dt &= \left(\int_{-\infty}^{t_1} + \int_{t_1}^{t_2} + \cdots + \int_{t_n}^{+\infty} \right) f(t) \varphi(t) dt \\ &= \left(\int_{-\infty}^{t_1} + \int_{t_1}^{t_2} + \cdots + \int_{t_n}^{+\infty} \right) g(t) \varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) \varphi(t) dt,\end{aligned}$$

故作为广义函数, $f(t) = g(t)$. 证毕.

注 9.2 该命题中, 有限个点的条件可放宽到序列 $t_1 < t_2 < \cdots < t_n < \cdots$, 甚至零测度集 (参考文献 [14]), 这样的两个函数称为几乎处处相等的. 这一命题从另一个角度说明, 对广义函数, 谈论其某一点的函数值, 没有意义. 这是因为, 即便对一个视为广义函数的通常函数, 任意改变有限个点处的函数值, 对应的广义函数没有改变.

虽然谈论广义函数单独一点的函数值没有意义, 但可以定义两个广义函数在某个开集上相等.

定义 9.3 两个广义函数 $f(t)$ 和 $g(t)$ 称为在开区间 (a, b) 上相等, 如果对一切满足 $\overline{\{t : \varphi(t) \neq 0\}} \subset (a, b)$ 的试验函数 $\varphi(t)$, 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) \varphi(t) dt. \quad (9.12)$$

例 9.5 证明在 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ 上, $\delta(t) = 0$.

证明 注意到 $\mathbf{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 考虑满足 $\overline{\{t : \varphi(t) \neq 0\}} \subset (0, +\infty)$ 的试验函数

¹全名为 Guillaume François Antoine de l'Hôpital (1661-1704), 洛必达, 法国数学家.

$\varphi(t)$, 此时 $\varphi(0) = 0$, 从而

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\varphi(t) dt = \varphi(0) = 0 = \int_{-\infty}^{+\infty} 0 \cdot \varphi(t) dt, \quad (9.13)$$

从而在开区间 $(0, +\infty)$ 上, $\delta(t) = 0$. 同理在开区间 $(-\infty, 0)$ 上, $\delta(t) = 0$. 证毕.

9.3 广义函数的平移、反射和乘子

广义函数也可以定义平移和反射运算.

定义 9.4 对广义函数 $f(t)$ 和固定的实数 t_0 , 其平移 $f(t - t_0)$ 和反射 $f(-t)$ 均为广义函数, 对任意试验函数 $\varphi(t)$ 的作用分别规定为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t - t_0)\varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\varphi(t + t_0) dt, \quad (9.14)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(-t)\varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\varphi(-t) dt. \quad (9.15)$$

由这一定义不难发现, 广义函数的平移和反射的定义, 实际上是借助了积分换元公式, 一般地, 在形式积分的计算中, 一般形式的积分换元公式也是成立的.

例 9.6 证明 $\delta(-t) = \delta(t)$.

证明 任取试验函数 $\varphi(t)$, 因

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(-t)\varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\varphi(-t) dt = \varphi(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\varphi(t) dt,$$

故 $\delta(-t) = \delta(t)$.

对一个光滑函数 (即无穷次连续可导的函数), 可以定义广义函数的乘子.

定义 9.5 对广义函数 $f(t)$ 和光滑函数 $\psi(t)$, $\psi(t)f(t)$ 为广义函数, 对任意试验函数 $\varphi(t)$ 的作用规定为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (\psi(t)f(t))\varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)(\psi(t)\varphi(t)) dt. \quad (9.16)$$

注 9.3 $\psi(t)$ 无穷次连续可导的条件是必要的, 此时式 (9.16) 右端的 $\psi(t)\varphi(t)$ 无穷次连续可导且满足试验函数的条件, 因此式 (9.16) 右端可看作广义函数 $f(t)$ 对试验函数 $\psi(t)\varphi(t)$ 的作用. 若 $\psi(t)$ 为广义函数, $\psi(t)f(t)$ 没有一般的定义.

例 9.7 若 $\psi(t)$ 无穷次连续可导, 证明 $\psi(t)\delta(t) = \psi(0)\delta(t)$, 特别当 $\psi(0) = 0$ 时, $\psi(t)\delta(t) = 0$.

证明 对任何试验函数 $\varphi(t)$,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} (\psi(t)\delta(t))\varphi(t) dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)(\psi(t)\varphi(t)) dt = \psi(0)\varphi(0) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)(\psi(0)\varphi(t)) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} (\psi(0)\delta(t))\varphi(t) dt, \end{aligned} \quad (9.17)$$

从而 $\psi(t)\delta(t) = \psi(0)\delta(t)$. 特别当 $\psi(0) = 0$ 时, 上述等式变为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (\psi(t)\delta(t))\varphi(t) dt = \psi(0)\varphi(0) = 0 = \int_{-\infty}^{+\infty} 0 \cdot \varphi(t) dt, \quad (9.18)$$

即 $\psi(t)\delta(t) = 0$. 证毕.

9.4 广义函数的导数和积分变换

引进以 δ -函数为代表的广义函数后, 许多在经典意义下无法进行的运算, 例如求导数、求 Fourier 变换等, 在广义函数意义下, 就可以给出定义.

定义 9.6 (广义函数的导数) 设 $f(t)$ 为广义函数, 则 $f(t)$ 的广义导数定义为, 对一切试验函数 $\varphi(x)$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f'(t)\varphi(t) dt = - \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\varphi'(t) dt. \quad (9.19)$$

注 9.4 定义式 (9.19) 右边是广义函数和试验函数乘积的形式积分, 因此 $f'(t)$ 与一切试验函数乘积的形式积分, 通过已知广义函数与试验函数乘积的形式积分给出了定义, 从而 $f'(t)$ 可以视为广义函数.

广义导数的定义, 借助了分部积分公式, 并利用了试验函数可无穷次求导, 且在自变量充分大时函数值为零的特点, 因此对一切广义函数, 都可以定义其广义导数. 特别, 将通常函数视为广义函数, 其广义导数就是通常的导数.

有了广义函数导数的定义, 本节最初提出的问题, 即可得到严格的解释.

例 9.8 求 Heaviside 函数 $u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$ 的广义导数.

解 任取试验函数 $\varphi(t)$, 由定义得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} u'(t)\varphi(t) dt &= - \int_{-\infty}^{+\infty} u(t)\varphi'(t) dt = - \int_0^{+\infty} \varphi'(t) dt \\ &= -\varphi(t)|_0^{+\infty} = \varphi(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\varphi(t) dt, \end{aligned}$$

从而 $u'(t) = \delta(t)$.

例 9.9 给出 $\delta^{(n)}(t)$ 在试验函数 $\varphi(t)$ 上的作用.

解 根据广义函数导数的定义, 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta'(t)\varphi(t) dt = - \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\varphi'(t) dt = -\varphi'(0),$$

从而由归纳法易得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta^{(n)}(t)\varphi(t) dt = (-1)^n \varphi^{(n)}(0).$$

定义 9.7 (广义函数的 Fourier 变换) 对广义函数 $f(t)$, 其 Fourier 变换 $\hat{f}(t)$ 与 Fourier 逆

变换 $\check{f}(t)$ 均为广义函数, 与一切试验函数¹ $\varphi(t)$ 乘积的形式积分定义分别为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(t)\varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\omega)\hat{\varphi}(\omega) d\omega, \quad (9.20)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \check{f}(t)\varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\omega)\check{\varphi}(\omega) d\omega. \quad (9.21)$$

该定义的本质是利用累次积分的换序. 注意到试验函数 $\varphi(t)$ 绝对可积, 从而定义式 (9.20) 和 (9.21) 右侧的 $\hat{\varphi}(\omega)$ 与 $\check{\varphi}(\omega)$ 均有意义, 且进一步可以证明右侧的积分必定收敛, 从而该定义式有意义.

综合广义函数的导数和 Fourier 变换的定义, 可以发现, 这两个定义的基本思想, 都是借助积分的性质, 将对广义函数求导与 Fourier 变换转移到性质很好的试验函数上.

例 9.10 计算 δ -函数的 Fourier 变换.

解 根据广义函数 Fourier 变换的定义, 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{\delta}(t)\varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\omega)\hat{\varphi}(\omega) d\omega = \hat{\varphi}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\cdot 0\cdot t}\varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} 1 \cdot \varphi(t) dt,$$

从而 $\hat{\delta}(t) = 1$.

本题也可以根据对通常函数的 Fourier 变换的定义式形式计算得到, 即

$$\hat{\delta}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)e^{-i\omega t} dt = e^{-i\omega t}\Big|_{t=0} = 1.$$

Fourier 变换的性质对广义函数的 Fourier 变换仍然适用, 证明留作习题.

例 9.11 计算常值函数 1 的 Fourier 变换.

解 根据广义函数 Fourier 变换的定义以及 Fourier 变换的反演公式, 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{1}\varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{\varphi}(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\cdot 0\cdot \omega}\hat{\varphi}(\omega) d\omega = 2\pi\varphi(0) = 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\varphi(t) dt,$$

从而 $\hat{1} = 2\pi\delta(t)$.

本题也可以借助例 9.6、例 9.10 和 Fourier 变换的对称性质 (命题 7.10) 得到, 即

$$\hat{1} = 2\pi\check{1}(-t) = 2\pi\delta(t).$$

例 9.12 计算 $e^{i\alpha x}$ 的 Fourier 变换.

解 因 $\mathcal{F}(e^{i\alpha x}) = \mathcal{F}(e^{i\alpha x} \cdot 1)$, 故由位移性质及例 9.11 得,

$$\mathcal{F}(e^{i\alpha x}) = 2\pi\delta(\omega - \alpha).$$

注 9.5 按照 Fourier 变换的形式定义,

$$\mathcal{F}(e^{i\alpha x}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\alpha x} e^{-i\omega x} dx,$$

而对两个定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的复值函数 f 和 g ,

$$(f, g) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\overline{g(x)} dx$$

称为 f 和 g 的内积, 从而例 9.12 的结论还可以表述为 $(e^{i\alpha x}, e^{i\beta x}) = 2\pi\delta(\alpha - \beta)$.

¹这里的试验函数空间应取为速降函数空间 $\mathcal{S}$ (该空间与本节前文介绍的两种基本函数空间的关系是 $\mathcal{D} \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{E}$, 参考文献 [1]), 这类函数及其各阶导数在无穷远处的极限均为零, 且均可作经典意义下的 Fourier 变换, 其像函数仍为速降函数.

例 9.13 计算幂函数 t^n 的 Fourier 变换, 这里 n 为正整数.

解 利用 Fourier 变换的乘多项式性质, 得

$$\mathcal{F}(t^n) = i^n \hat{1}^{(n)} = 2\pi i^n \delta^{(n)}(t).$$

广义函数的 Fourier 变换, 关于弱极限是连续的, 即有下面的定理.

定理 9.3 设广义函数序列 $f_n(t)$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时以 $f(t)$ 为弱极限, 则相应的像函数序列 $\hat{f}_n(t)$ 以 $\hat{f}(t)$ 为弱极限.

证明 对任何试验函数 $\varphi(t)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}_n(t) \varphi(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(t) \hat{\varphi}(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \hat{\varphi}(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(t) \varphi(t) dt,$$

从而 $f_n(t)$ 以 $f(t)$ 为弱极限, 证毕.

下面的例子是该定理的应用, 该例的计算相对艰深, 结果与计算中需要注意的问题, 对读者更为重要.

例 9.14 求 Heaviside 函数 $u(t)$ 的 Fourier 变换.

解法一 首先容易证明函数序列 $u_\beta(t) = e^{-\beta t} u(t)$, 当 $\beta \rightarrow 0^+$ 时以 $u(t)$ 为弱极限, 而

$$\hat{u}_\beta(t) = \frac{\beta - it}{t^2 + \beta^2},$$

为求 $u(t)$ 的 Fourier 变换, 只须计算当 $\beta \rightarrow 0^+$ 时, $u_\beta(t)$ 的弱极限即可. 由例 9.1 知, 有弱极限

$$\lim_{\beta \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{t^2 + \beta^2} = \pi \delta(t),$$

从而只须计算弱极限 $\lim_{\beta \rightarrow 0^+} \frac{it}{t^2 + \beta^2}$ 即可. 任取试验函数 $\varphi(t)$ 以及 $\delta > 0$, 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + \beta^2} \varphi(t) dt = \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{-\delta}^{\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \frac{t}{t^2 + \beta^2} \varphi(t) dt.$$

当 $|t| > \delta$ 时,

$$\left| \frac{t}{t^2 + \beta^2} \right| < \left| \frac{t}{t^2} \right| < \frac{1}{\delta},$$

从而当 $\beta \rightarrow 0^+$ 时, 由控制收敛定理, 交换积分与极限的次序得

$$\begin{aligned} \lim_{\beta \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \frac{t}{t^2 + \beta^2} \varphi(t) dt &= \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \lim_{\beta \rightarrow 0^+} \frac{t}{t^2 + \beta^2} \varphi(t) dt \\ &= \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \frac{\varphi(t)}{t} dt. \end{aligned}$$

再由分部积分得

$$\int_{-\delta}^{\delta} \frac{t}{t^2 + \beta^2} \varphi(t) dt = \frac{1}{2} (\varphi(\delta) - \varphi(-\delta)) \ln(\beta^2 + \delta^2) - \frac{1}{2} \int_{-\delta}^{\delta} \varphi'(t) \ln(t^2 + \beta^2) dt.$$

令 $\beta \rightarrow 0^+$, 对右端第一项, 由 Taylor 展开, 得

$$\lim_{\beta \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} (\varphi(\delta) - \varphi(-\delta)) \ln(\beta^2 + \delta^2) = (\varphi(\delta) - \varphi(-\delta)) \ln \delta = (2\varphi'(0)\delta + o(\delta)) \ln \delta,$$

对右端第二项, 取充分小的 δ 和 β , 有 $|\varphi'(t) \ln(t^2 + \beta^2)| < |\varphi'(t) \ln t^2|$, 后者可积, 于是由控制收敛定理, 交换极限与积分的次序得

$$\lim_{\beta \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \int_{-\delta}^{\delta} \varphi'(t) \ln(t^2 + \beta^2) dt = \frac{1}{2} \int_{-\delta}^{\delta} \varphi'(t) \lim_{\beta \rightarrow 0^+} \ln(t^2 + \beta^2) dt = \int_{-\delta}^{\delta} \varphi'(t) \ln t dt.$$

综上, 得

$$\lim_{\beta \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + \beta^2} \varphi(t) dt = \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \frac{\varphi(t)}{t} dt + \int_{-\delta}^{\delta} \varphi'(t) \ln t dt + (2\varphi'(0)\delta + o(\delta)) \ln \delta,$$

再令 $\delta \rightarrow 0^+$, 得

$$\lim_{\beta \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{-it}{t^2 + \beta^2} \varphi(t) dt = \text{P. V.} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{it} dt,$$

从而 $\hat{u}(t) = \text{P. V.} \frac{1}{it} + \pi\delta(t)$.

本题也可以使用广义函数 Fourier 变换的定义计算.

解法二 由广义函数的 Fourier 变换的定义, 对一切试验函数 $\varphi(t)$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{u}(t) \varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t) \hat{\varphi}(t) dt = \int_0^{+\infty} dt \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\omega) e^{-i\omega t} d\omega.$$

任取正数 N 与 δ , 由交换积分次序, 得

$$\begin{aligned} & \int_0^N dt \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \varphi(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \\ &= \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) d\omega \int_0^N \varphi(\omega) e^{-i\omega t} dt \\ &= \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \varphi(\omega) \frac{e^{-i\omega t}}{-i\omega} \Big|_{t=0}^{t=N} d\omega = \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \varphi(\omega) \left(\frac{1}{i\omega} - \frac{e^{-iN\omega}}{i\omega} \right) d\omega. \end{aligned}$$

令 $\delta \rightarrow 0^+$, 有

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \frac{\varphi(\omega)}{i\omega} d\omega = \text{P. V.} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(\omega)}{i\omega} d\omega.$$

而对积分

$$\left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \varphi(\omega) \frac{e^{-iN\omega}}{i\omega} d\omega = \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) ((\varphi(\omega) - \varphi(0)) + \varphi(0)) \frac{e^{-iN\omega}}{i\omega} d\omega,$$

根据 Dirichlet 积分, 当 $\delta \rightarrow 0^+$ 时, 有

$$\left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \varphi(0) \frac{e^{-iN\omega}}{i\omega} d\omega = \left(\int_{-\infty}^{-N\delta} + \int_{N\delta}^{+\infty} \right) \varphi(0) \frac{e^{-i\omega}}{i\omega} d\omega \rightarrow -\pi\varphi(0),$$

从而

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \varphi(0) \frac{e^{-iN\omega}}{i\omega} d\omega = -\pi \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\omega) \varphi(\omega) d\omega.$$

注意到 0 为 $\frac{\varphi(\omega) - \varphi(0)}{i\omega}$ 的可去奇点, 从而 $\frac{\varphi(\omega) - \varphi(0)}{i\omega}$ 绝对可积且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(\omega) - \varphi(0)}{i\omega} d\omega = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \frac{\varphi(\omega) - \varphi(0)}{i\omega} d\omega,$$

再根据微积分中的 Riemann-Lebesgue 引理 (参考文献 [14]), 得

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(\omega) - \varphi(0)}{i\omega} e^{-iN\omega} d\omega = 0.$$

综上, 得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{u}(t)\varphi(t) dt &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_0^N dt \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \varphi(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \\ &= \text{P. V.} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(\omega)}{i\omega} d\omega + \pi \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\omega) \varphi(\omega) d\omega, \end{aligned}$$

即 $\hat{u}(\omega) = \text{P. V.} \frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega)$.

对 Dirac-Delta 函数, 也可以定义 Laplace 变换.

例 9.15 $\mathcal{L}(\delta(t)) = 1$.

这一结果可以如下的方式解释. 根据定义,

$$\mathcal{L}(\delta(t)) = \int_0^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt,$$

而根据例 9.5, $\delta(t)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 上与 0 相等, 从而可以认为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt = \int_{-\infty}^0 \delta(t) e^{-st} dt + \int_0^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt,$$

而上式左端值为 1, 于是 $\mathcal{L}(\delta(t)) = 1$.

习题 7

1. 求 1 的 Fourier 逆变换.
2. 求 $\cos \alpha x$ 和 $\sin \alpha x$ 的 Fourier 变换.
3. 求 $\hat{f}(\omega) = \frac{\sin k\omega}{\omega}$ 的 Fourier 逆变换, 这里 $k > 0$.
4. 设 $E(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}$, 其中 $x \in \mathbf{R}$, $t > 0$, a 为正常数.

(1) 证明 $\int_{-\infty}^{+\infty} E(x, t) dx = 1$.

(2) 证明 $\int_{-\infty}^{+\infty} E(x_1 - y, t_1) E(y - x_2, t_2) dy = E(x_1 - x_2, t_1 + t_2)$.

(3) 证明对任何 $x \neq 0$, $\lim_{t \rightarrow 0^+} E(x, t) = 0$, 而 $\lim_{t \rightarrow 0^+} E(0, t) = +\infty$.

- (4) 证明 $\delta(x)$ 为 $E(x, t)$ 当 $t \rightarrow 0^+$ 时的弱极限.
5. $\frac{1}{t^2}$ 是否为局部可积函数? 是否可仿照 (9.9) 视为广义函数?
6. (1) 计算 $|x|$ 的广义导数, 并将该导数用 Heaviside 函数表示.
(2) 计算 $(|x|)''$.
(3) 计算阶梯函数

$$f(x) = \begin{cases} y_1, & x < x_1, \\ y_k, & x_{k-1} \leq x < x_k \ (k = 2, 3, \dots, n), \\ y_{n+1}, & x \geq x_n, \end{cases}$$

的广义导数, 这里 $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, $y_1, \dots, y_{n+1}$ 为实数.

第 10 章 应用案例

10.1 信号

信号是一类物理现象，描述范围十分广泛。在数学上，信号可以表示为函数。例如，一段语音可以视为声压随时间变化的函数，此时该函数的自变量是时间，函数值为声压，两者都是一维的数据。又例如，一张黑白照片，可以视为亮度随空间位置变化的函数，此时自变量是二维空间的坐标，函数值是亮度，前者是二维向量，后者是一维的。对彩色照片，每个像素的信息将更加丰富，亮度不足以刻画全部信息，还需要更多的数据，因此若将彩色照片视为函数，其自变量仍为每个像素的二维坐标，其函数值通常是更高维数的向量。

对经典情形的信号函数，其自变量都表示时间或空间坐标，因此都可以通过实数或者实向量来表示，而函数值的情形就相对多一些。若函数值是一维的，则用实数表示是自然的，若函数值是二维的，则多数情况下，相较于二维实矩阵，将函数值表示为复数，更为方便。Fourier 级数的基函数，正是实变量复值函数，是处理信号问题的基本工具。

前文介绍的积分变换，都是针对一元函数的，当函数的自变量为高维向量时，只需对自变量的每个分量分别实施积分变换，即可定义高维的积分变换。例如对定义在全平面上的二元函数 $f(x, y)$ ，其二维的 Fourier 变换定义为

$$\hat{f}(\mu, \nu) = \int_{\mathbf{R}^2} f(x, y) e^{-i\mu x} e^{-i\nu y} dx dy = \int_{\mathbf{R}^2} f(x, y) e^{-i(\mu x + \nu y)} dx dy,$$

一般地，对定义在 n 维空间上的函数 $f(\mathbf{x})$ ，这里 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$ 为 n 维实向量，其 n 维的 Fourier 变换定义为

$$\hat{f}(\mathbf{w}) = \int_{\mathbf{R}^n} f(\mathbf{x}) e^{-i(\mathbf{x} \cdot \mathbf{w})} d\mathbf{x},$$

这里 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{w}$ 为向量的欧氏内积， $d\mathbf{x}$ 为 n 维欧氏空间的体积元。对高维情形，同样有连续、离散等多种情形下的积分变换，定义和性质都是类似的，这里不再赘述。随着科技的发展，取值为高维的信号越来越普遍，例如电磁波，其振幅是 4 维实向量，又例如本节开头提及的彩色照片，因此这里的函数完全可以是高维向量值的。

理论上，信号函数的定义域是连续的，例如刻画语音信号，应记录每一时刻的声压信息，刻画图像信号，应记录每一空间坐标的亮度、颜色信息。但在实践中，数据采集经常是离散的，例如对语音信号，人们通常以 Δt 为时间间隔采集信息，对图片信号，则将空间分

隔成若干个小方格，每个方格选取一点采集信息。因此，将连续的分离散化，定义离散的积分变换，十分必要。出于计算精度的考虑，离散的尺度应尽可能的小，离散尺度越小，计算量则越大，因此在实践中必须研究高效科学的计算方法，快速 Fourier 变换（FFT）就是在这种背景下产生的高效算法。

10.2 滤波

滤波是将信号中某些特定波段频率滤除的操作，是抑制和防止干扰的一项重要措施。这一操作的理论基础正是 Fourier 变换。

对定义在全时域 $(-\infty, +\infty)$ 的信号 $f(t)$ ，若已知频率 ω 满足 $|\omega| > N$ 时的信号为干扰信号，为将上述频段的信号“过滤”掉，只须将相应的 $\hat{f}(\omega)$ 的值改为 0，再做反演，即令

$$\tilde{f}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega)(u(\omega + N) - u(\omega - N))e^{i\omega t} d\omega,$$

即可得到过滤后的信号函数 $\tilde{f}(t)$ ，这里 u 为单位阶跃函数（其定义见式 (9.1)），从而

$$u(\omega + N) - u(\omega - N) = \begin{cases} 1, & |\omega| < N, \\ 0, & |\omega| > N. \end{cases}$$

$\tilde{f}(t)$ 的表达式可以进一步化简。因为

$$\mathcal{F}^{-1}(u(\omega + N) - u(\omega - N)) = \frac{1}{2\pi} \int_{-N}^N e^{i\omega t} d\omega = \frac{\sin Nt}{\pi t},$$

于是

$$\tilde{f}(t) = \mathcal{F}^{-1} \left(\mathcal{F}(f(t)) \mathcal{F} \left(\frac{\sin Nt}{\pi t} \right) \right).$$

利用 Fourier 变换的卷积性质（命题 7.6），得到

$$\tilde{f}(t) = f(t) * \frac{\sin Nt}{\pi t} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \frac{\sin N(t - \tau)}{\pi(t - \tau)} d\tau, \quad (10.1)$$

因此函数 $\frac{\sin Nt}{\pi t}$ 也称为滤波器。

对定义在有限时域 $[0, 2l]$ 上的信号函数为 $f(t)$ ，若已知频率为 $\frac{n\pi}{l}$ ($n > N$) 的信号为干扰信号，只须令 $|n| > N$ 时的 Fourier 系数 $c_n = 0$ ，这意味着在实际操作中，对 $|n| > N$ 时的 Fourier 系数，就无须再计算了。再利用反演公式即可得到过滤后的波函数，

$$\tilde{f}(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{i \frac{n\pi t}{l}}. \quad (10.2)$$

上述公式同样可以化简为卷积形式。将式 (7.3)

$$c_n = \frac{1}{2l} \int_0^{2l} f(\tau) e^{-i \frac{n\pi \tau}{l}} d\tau$$

代入式 (10.2)，并交换积分和求和的次序，得

$$\tilde{f}(t) = \sum_{n=-N}^N \frac{1}{2l} \int_0^{2l} f(\tau) e^{i \frac{n\pi(t-\tau)}{l}} d\tau = \frac{1}{2l} \int_0^{2l} f(\tau) \left(\sum_{n=-N}^N e^{i \frac{n\pi(t-\tau)}{l}} \right) d\tau.$$

若记

$$g(t) = \sum_{n=-N}^N e^{i \frac{n\pi t}{l}}, \quad (10.3)$$

则

$$\tilde{f}(t) = \frac{1}{2l} \int_0^{2l} f(\tau) g(t - \tau) d\tau. \quad (10.4)$$

这里的 $g(t)$ 与滤波器 $\frac{\sin Nt}{\pi t}$ 具有相同的数学本质，在整个过程中扮演的角色也完全相同。事实上，式 (10.3) 可视为 $g(t)$ 的 Fourier 级数，其 Fourier 系数

$$c_n = \begin{cases} 1, & |n| \leq N, \\ 0, & |n| > N, \end{cases}$$

而“滤波”正是将 $g(t)$ 的 Fourier 系数与 $f(t)$ 的 Fourier 系数对应相乘。

上述公式都是在已知干扰信号频率的前提下得到的，如果干扰信号的频率不是固定的，或者不能够提前预知，难度就要大得多，实际问题中的难点大多在于此。但无论何种情形，其滤波的基本原理都是相同的。

10.3 电路方程

在电流随时间变化的电路中，有如下形式的基本方程

$$C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} = i,$$

这里 v 和 i 都是关于自变量 t 的函数， C 和 R 则是常数。在数学上，这是一个常系数线性常微分方程。使用积分变换处理这类方程，是非常简单有效的方法。

利用积分变换求解常系数线性常微分方程的基本思想是，先对方程两边作积分变换，利用积分变换的导数性质，将导数运算转化成代数运算，然后求解相对简单的线性代数方程，再通过逆变换（反演）得到原微分方程的解。以下为具体的例子。

例 10.1 求解常微分方程 $y''(t) - 3y'(t) + 2y(t) = e^{3t}$ 满足初值条件 $y(0) = y'(0) = 0$ 的解。

解 对方程两边作 Laplace 变换，并设 $Y(s) = \mathcal{L}(y(t))$ ，得

$$s^2 Y(s) - 3sY(s) + 2Y(s) = \frac{1}{s-3},$$

于是

$$Y(s) = \frac{1}{(s-1)(s-2)(s-3)} = \frac{C_1}{s-1} + \frac{C_2}{s-2} + \frac{C_3}{s-3},$$

这里

$$C_1 = \operatorname{Res}(Y(s), 1) = \frac{1}{2}, \quad C_2 = \operatorname{Res}(Y(s), 2) = -1, \quad C_3 = \operatorname{Res}(Y(s), 3) = \frac{1}{2}.$$

从而

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y(s)) = \frac{1}{2}e^t - e^{2t} + \frac{1}{2}e^{3t}.$$

经检验, 上述 $y(t)$ 确为所求问题的解.

上述方程如果使用高等数学课程中的方法求解, 需要先求非齐次方程的特解, 再求齐次方程的通解, 最后再通过初值条件定积分常数, 而使用积分变换的方法明显简洁地多, 而且更适合机器运算.

在脉冲电路中, 还会出现类似单位阶跃函数这样的不连续的函数, 以及以 Dirac-Delta 函数为代表的广义函数¹, 对于这种关于广义函数¹的常系数线性常微分方程, 积分变换的方法同样适用, 例如下面的例子.

例 10.2 求解常微分方程的初值问题

$$\begin{cases} x''(t) + x(t) = u(t-a) - u(t-b), \\ x(0) = x'(0) = 0, \end{cases}$$

这里 $u(t)$ 为 Heaviside 函数, $0 < a < b$.

解 对方程两边作 Laplace 变换, 并设 $X(s) = \mathcal{L}(x(t))$, 得

$$s^2 X(s) + X(s) = \frac{1}{s} (e^{-as} - e^{-bs}),$$

于是

$$X(s) = \frac{1}{s(s^2 + 1)} (e^{-as} - e^{-bs}) = \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1} \right) (e^{-as} - e^{-bs}),$$

从而根据延迟性质,

$$x(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < a, \\ 1 - \cos(t-a), & a \leq t < b, \\ \cos(t-b) - \cos(t-a), & t \geq b. \end{cases}$$

本例得到的解函数, 在 a 和 b 两个点并不可导, 因此在经典的导数意义下, $x(t)$ 并不是原方程的解, 但若将本例看作广义函数意义下的微分方程, 则 $x(t)$ 就可以看作原方程的解, 读者可根据广义函数导数的定义验证这一结论.

例 10.3 求解常微分方程组的初值问题

$$\begin{cases} y''(t) + y(t) = \delta(t-a), \\ y(0) = y'(0) = 0, \end{cases}$$

这里 $a > 0$.

¹虽然单位阶跃函数可视作通常函数, 但因它是不连续的, 故相应方程的解不是连续可导的, 从而方程中的导数应视为广义函数的导数.

解 对方程两边作 Laplace 变换, 并设 $Y(s) = \mathcal{L}(y(t))$, 得

$$s^2 Y(s) + Y(s) = e^{-as},$$

于是

$$Y(s) = \frac{e^{-s}}{(s^2 + 1)},$$

从而根据延迟性质,

$$y(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < a, \\ \sin(t-a), & t \geq a. \end{cases}$$

习题 8

1. 利用 Laplace 变换求解下列常微分方程初值问题.

$$(1) \begin{cases} y''(t) + 4y'(t) + 4y(t) = e^t, \\ y(0) = y'(0) = 0, \end{cases} \quad (2) \begin{cases} y''(t) + 2y'(t) - 3y(t) = t - 1, \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 1, \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x'(t) = x(t) + 2y(t), \\ y'(t) = 2x(t) + y(t), \\ x(0) = 0, \quad y(0) = 1, \end{cases} \quad (4) \begin{cases} y''(t) + 2y'(t) - 3y(t) = (t-1)u(t-1), \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 1. \end{cases}$$

2. 利用 Laplace 变换推导 **Duhamel**¹ 齐次化原理: 设 $\varphi(t)$ 为常系数齐次常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y^{(n)}(t) + a_1 y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_n y(t) = 0, \\ y(0) = y'(0) = \cdots = y^{(n-2)}(0) = 0, \quad y^{(n-1)} = 1 \end{cases}$$

的解, 则常系数非齐次常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y^{(n)}(t) + a_1 y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_n y(t) = f(t), \\ y(0) = y'(0) = \cdots = y^{(n-1)}(0) = 0, \end{cases}$$

的解为

$$y(t) = \int_0^t \varphi(t-\tau) f(\tau) d\tau.$$

¹全名为 Jean-Marie Constant Duhamel (1797–1872), 杜阿梅尔, 法国数学家、物理学家.

参考文献

- [1] 陈恕行. 现代偏微分方程导论 [M]. 北京: 科学出版社, 2005.
- [2] 陈省身, 陈维桓. 微分几何讲义 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1983.
- [3] 丁同仁, 李承治. 常微分方程教程 [M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [4] B. L., 范德瓦尔登. 代数学 I [M]. 丁石孙, 曾肯成, 郝钠新, 译. 北京: 科学出版社, 2009.
- [5] 姜伯驹. 绳圈的数学 [M]. 大连: 大连理工大学出版社, 2011.
- [6] 林金坤. 拓扑学基础 [M]. 北京: 科学出版社, 1998.
- [7] 孟道骥. 高等代数与解析几何 [M]. 北京: 科学出版社, 1998.
- [8] 苏步青, 胡和生等. 微分几何 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2016.
- [9] 汪开云, 鲁静, 赵彬. 量化 Domain 理论 [M]. 西安: 陕西师范大学出版总社, 2021.
- [10] 王敬虞. 直观拓扑 [M]. 3 版. 北京: 北京师范大学出版社, 2010.
- [11] 项武义, 侯自新, 孟道骥 [M]. 李群讲义. 北京: 北京大学出版社, 1992.
- [12] 周矜君、韩静、狄艳媚. 复变函数与积分变换 [M]. 2 版. 上海: 同济大学出版社, 2020.
- [13] 周矜君、殷俊锋、吴群. 矩阵分析 [M]. 2 版. 上海: 同济大学出版社, 2023.
- [14] 周性伟. 实变函数 [M]. 北京: 科学出版社, 1998.